

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG
VIỆN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ CHUYÊN ĐỔI SỐ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ROBOT VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

---o0o---



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Tên đề tài:

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÃI ĐỖ XE
THÔNG MINH SỬ DỤNG AI NHẬN DIỆN
BIỂN SỐ VÀ THẺ NFC ẢO TRÊN ĐIỆN THOẠI**

Người hướng dẫn: Th.S Lê Duy Hùng

Sinh viên thực hiện : Vũ Duy Hoàng – 22050038 – 25TH01

Thành phố Hồ Chí Minh, 09/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG
VIỆN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ROBOT VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

---o0o---



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Tên đề tài:

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÃI ĐỖ XE
THÔNG MINH SỬ DỤNG AI NHẬN DIỆN
BIỂN SỐ VÀ THẺ NFC ẢO TRÊN ĐIỆN THOẠI**

Người hướng dẫn: Th.S Lê Duy Hùng

Sinh viên thực hiện : Vũ Duy Hoàng – 22050038 – 25TH01

Thành phố Hồ Chí Minh, 09/2026

PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Tên đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý bãi đỗ xe thông minh sử dụng AI nhận diện biển số và thẻ NFC ảo (Host Card Emulation - HCE) trên điện thoại

Sinh viên thực hiện: Vũ Duy Hoàng

MSSV: 22050038

Giảng viên hướng dẫn: Th.S Lê Duy Hùng

Nhiệm vụ đồ án: Theo kế hoạch đồ án tốt nghiệp Khoa Công nghệ thông tin, Robot và Trí tuệ nhân tạo.

Giảng viên hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mục tiêu đề tài

Mục tiêu tổng quát

Thiết kế và xây dựng hệ thống bãi đỗ xe thông minh sử dụng AI nhận diện biển số xe kết hợp công nghệ NFC trên thiết bị di động nhằm quản lý quá trình xe vào và xe ra một cách tự động, chính xác và an toàn.

Mục tiêu cụ thể

Xây dựng ứng dụng Android cho nhân viên bảo vệ có khả năng chụp ảnh biển số xe và đọc dữ liệu NFC.

Xây dựng hệ thống AI nhận diện biển số xe từ ảnh được chụp bởi điện thoại.

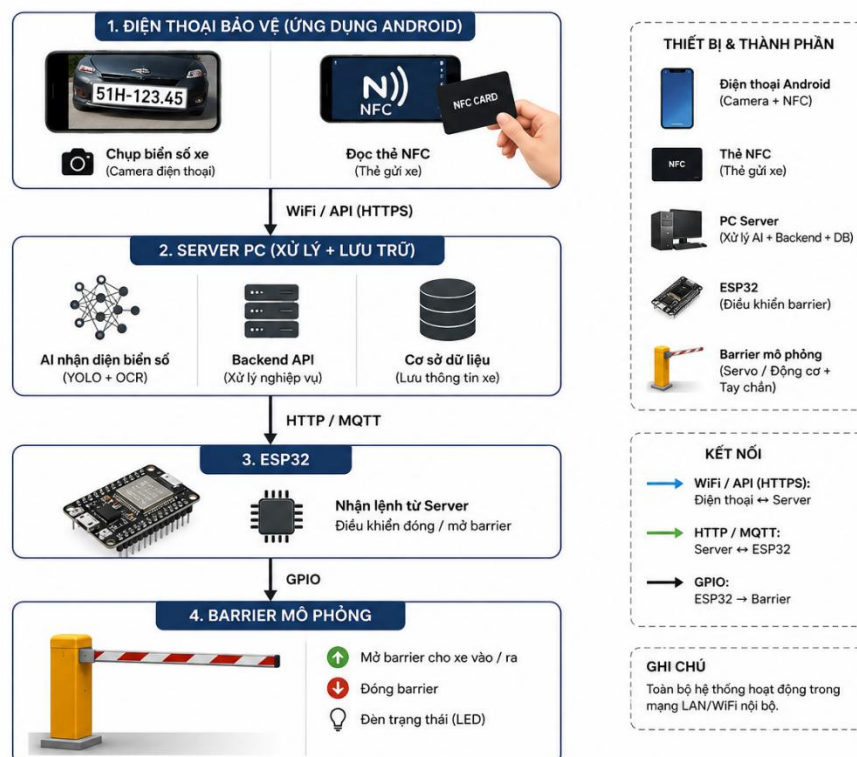
Xây dựng máy chủ trung tâm quản lý dữ liệu phương tiện và lịch sử gửi xe.

Thiết kế cơ chế xác thực kép bằng biển số xe và mã NFC nhằm nâng cao độ an toàn khi nhận xe.

Xây dựng mô hình barrier tự động điều khiển bằng ESP32.

Đánh giá độ chính xác của hệ thống nhận diện biển số và thời gian xử lý toàn bộ quy trình gửi xe.

Sơ đồ kiến trúc tổng thể hệ thống



Sơ đồ kiến trúc tổng thể hệ thống

Phạm vi đề tài

Về phần cứng

Sử dụng mô hình sa bàn bãi xe thu nhỏ gồm 01 cổng vào và 01 cổng ra.

Sử dụng ESP32 điều khiển barrier mô phỏng.

Không sử dụng camera USB cố định.

Không sử dụng đầu đọc RFID chuyên dụng.

Điện thoại Android đóng vai trò thiết bị thu thập dữ liệu.

Về công nghệ AI

Nhận diện biển số xe máy và ô tô theo quy chuẩn biển số Việt Nam.

Xử lý ảnh được chụp trực tiếp từ điện thoại Android.

Hoạt động trong điều kiện ánh sáng ổn định của mô hình thử nghiệm.

Về phần mềm

Hệ thống vận hành trong mạng LAN hoặc WiFi nội bộ.

Dữ liệu được lưu trữ trên máy chủ cục bộ.

Chưa tích hợp thanh toán điện tử hoặc dịch vụ đám mây.

Ý nghĩa của đề tài

Ý nghĩa khoa học

Nghiên cứu khả năng tích hợp giữa công nghệ AI, NFC và IoT trong một hệ thống thống nhất.

Khai thác khả năng của điện thoại thông minh để thay thế các thiết bị phần cứng chuyên dụng trong hệ thống bãi xe thông minh.

Ý nghĩa thực tiễn

Giảm chi phí đầu tư camera và đầu đọc RFID.

Tăng tính linh hoạt khi triển khai hệ thống.

Đơn giản hóa quy trình vận hành bãi giữ xe.

Nâng cao độ an toàn nhờ cơ chế xác thực bằng biển số và mã NFC.

Có khả năng mở rộng ứng dụng cho các bãi giữ xe quy mô nhỏ và vừa.

Đối tượng nghiên cứu

Công nghệ nhận diện biển số xe tự động (ANPR).

Các mô hình AI phát hiện và nhận dạng ký tự biển số.

Công nghệ NFC trên thiết bị Android.

Giao tiếp giữa ứng dụng di động, máy chủ và vi điều khiển ESP32.

Các mô hình quản lý dữ liệu phương tiện trong bãi đỗ xe.

Phương pháp thực hiện

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết

Nghiên cứu công nghệ YOLO phục vụ nhận diện biển số.

Nghiên cứu PaddleOCR hoặc EasyOCR để nhận dạng ký tự.

Nghiên cứu giao thức NFC trên Android.

Nghiên cứu giao tiếp API giữa Mobile App và Server.

Phương pháp thiết kế hệ thống

Thiết kế sơ đồ khối tổng thể.

Thiết kế cơ sở dữ liệu.

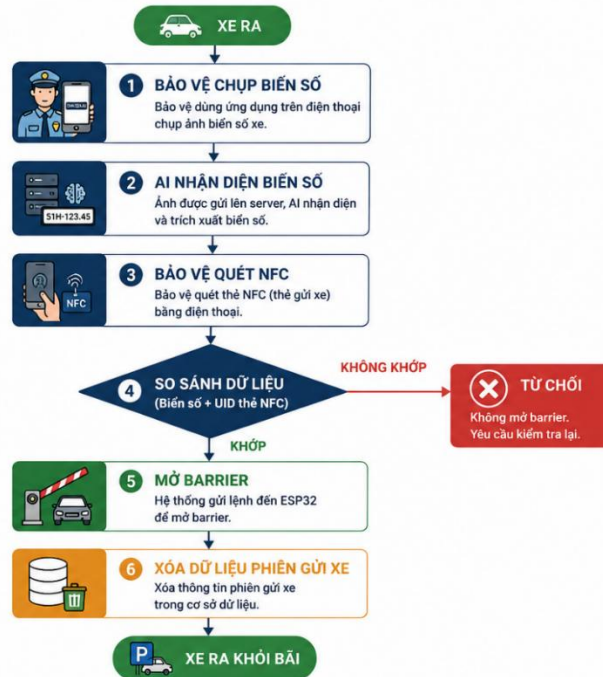
Thiết kế giao diện ứng dụng Android.

Thiết kế mô hình điều khiển barrier bằng ESP32.



Lưu đồ xử lý xe vào bãi

QUY TRÌNH XE RA KHỎI BÃI ĐỖ



Lưu đồ xử lý xe ra bãi

Phương pháp thực nghiệm

Thu thập dữ liệu ảnh biển số xe.

Huấn luyện mô hình AI.

Xây dựng ứng dụng Android đọc NFC và chụp ảnh.

Kết nối ứng dụng với máy chủ xử lý AI.

Tích hợp với hệ thống điều khiển barrier.

Phương pháp kiểm thử và đánh giá

Kiểm thử nhận diện biển số trong nhiều điều kiện khác nhau.

Kiểm thử đọc dữ liệu NFC.

Kiểm thử độ ổn định của quá trình truyền dữ liệu.

Đánh giá thời gian xử lý xe vào và xe ra.

Đánh giá tỷ lệ nhận diện chính xác của hệ thống.

Kết quả mong đợi

- 01 mô hình bãi đỗ xe thông minh thu nhỏ hoạt động ổn định.
- 01 ứng dụng Android cho nhân viên bảo vệ có chức năng:
 - Chụp ảnh biển số xe.
 - Đọc dữ liệu NFC.
 - Hiển thị kết quả xác thực.
- 01 hệ thống AI nhận diện biển số xe đạt độ chính xác trên 90%.
- 01 hệ thống máy chủ quản lý lịch sử xe vào và xe ra.
- 01 hệ thống điều khiển barrier tự động bằng ESP32.
- Thời gian xử lý cho một lượt xe vào hoặc xe ra nhỏ hơn 3 giây.
- Hoàn thiện báo cáo đồ án tốt nghiệp và video mô phỏng hoạt động của hệ thống.

Kế hoạch thực hiện: Kế hoạch thực hiện đề tài được xây dựng trong thời gian 12 tuần. Toàn bộ công việc từ nghiên cứu, thiết kế, lập trình, huấn luyện AI, xây dựng ứng dụng di động, tích hợp hệ thống và hoàn thiện báo cáo được thực hiện bởi 01 sinh viên.

Tuần	Nội dung công việc	Kết quả cần đạt
Tuần 1 (22/06 - 28/06)	Khảo sát các mô hình bãi đỗ xe thông minh hiện có. Nghiên cứu công nghệ AI nhận diện biển số xe. Nghiên cứu NFC trên thiết bị Android. Xác định kiến trúc tổng thể hệ thống.	Hoàn thành đề cương và sơ đồ kiến trúc hệ thống.
Tuần 2 (29/06 - 05/07)	Chuẩn bị môi trường phát triển phần mềm. Thu thập tài liệu kỹ thuật. Chuẩn bị linh kiện phần cứng. Xây dựng cơ sở dữ liệu mẫu.	Hoàn thiện môi trường phát triển và danh mục thiết bị.
Tuần 3 (06/07 – 12/07)	Thu thập dữ liệu biển số xe. Gắn nhãn dữ liệu phục vụ huấn luyện AI. Tiền xử lý dữ liệu ảnh.	Bộ dữ liệu huấn luyện sẵn sàng.
Tuần 4 (13/07 – 19/07)	Huấn luyện mô hình YOLO phát hiện biển số xe. Đánh giá kết quả huấn luyện ban đầu. Tối ưu tập dữ liệu.	Mô hình AI phát hiện được vị trí biển số xe.
Tuần 5 (20/07 – 26/07)	Tích hợp OCR để nhận diện ký tự biển số. Xây dựng quy trình nhận diện hoàn chỉnh từ ảnh đầu vào đến kết quả biển số.	Hệ thống AI nhận diện biển số hoàn chỉnh.

Tuần 6 (27/07 – 02/08)	Thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý xe vào và xe ra. Xây dựng Backend API bằng Flask hoặc FastAPI. Thiết lập kết nối cơ sở dữ liệu.	Backend và Database hoạt động ổn định.
Tuần 7 (03/08 – 09/08)	Phát triển ứng dụng Android. Xây dựng chức năng chụp ảnh biển số. Xây dựng chức năng đọc dữ liệu NFC trên điện thoại.	Ứng dụng Android đọc NFC và chụp ảnh thành công.
Tuần 8 (10/08 – 16/06)	Kết nối ứng dụng Android với Backend. Gửi ảnh và dữ liệu NFC về máy chủ. Hiển thị kết quả xử lý trên điện thoại.	Hoàn thiện luồng dữ liệu Mobile App → Server.
Tuần 9 (17/08 – 23/08)	Lập trình ESP32 điều khiển barrier. Thiết kế mô hình sa bàn bãi đỗ xe. Kiểm tra kết nối ESP32 với máy chủ.	Barrier điều khiển tự động theo lệnh từ Server.
Tuần 10 (24/08 – 30/08)	Tích hợp toàn bộ hệ thống. Thực hiện quy trình xe vào. Thực hiện quy trình xe ra. Kiểm tra chức năng lưu lịch sử gửi xe.	Hệ thống vận hành hoàn chỉnh.
Tuần 11 (31/08 – 06/09)	Kiểm thử thực tế nhiều lần. Đánh giá độ chính xác AI. Đánh giá thời gian xử lý. Khắc phục lỗi phát sinh.	Hệ thống hoạt động ổn định, đạt yêu cầu đề ra.
Tuần 12 (07/09 – 13/09)	Hoàn thiện báo cáo đồ án tốt nghiệp. Chuẩn bị slide thuyết trình. Quay video demo sản phẩm. Diễn tập bảo vệ thử.	Hoàn thiện hồ sơ và sản phẩm bảo vệ đồ án.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày....tháng
.....năm.....

VIỆN TRƯỞNG
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

GV HƯỚNG DẪN
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Sinh viên thực hiện: Vũ Duy Hoàng

MSSV: 22050038

Tên đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý bãi đỗ xe thông minh sử dụng AI nhận diện biển số và thẻ NFC ảo (HCE) trên điện thoại

Nhận xét của giảng viên:

[illegible]

Chữ ký giảng viên hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

Sinh viên thực hiện: Vũ Duy Hoàng

MSSV: 22050038

Tên đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý bãi đỗ xe thông minh sử dụng AI nhận diện biển số và thẻ NFC ảo (HCE) trên điện thoại

Nhận xét của giảng viên:

[illegible]

Chữ ký giảng viên phản biện 1

(Ký và ghi rõ họ tên)

Chữ ký giảng viên phản biện 2

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Sau quá trình học tập và nghiên cứu tại Trường Đại học Bình Dương, tôi đã hoàn thành luận văn tốt nghiệp với đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý bãi đỗ xe thông minh sử dụng ứng dụng Android kết hợp nhận diện biển số, NFC, vi điều khiển ESP32 và Website quản lý”. Để hoàn thành được luận văn này, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ và động viên quý báu từ các thầy cô, gia đình và bạn bè.

Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy Lê Duy Hùng, giảng viên hướng dẫn đã trực tiếp hướng dẫn, tận tình chỉ bảo, định hướng nghiên cứu và dành nhiều thời gian góp ý trong suốt quá trình thực hiện luận văn.

Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trong Khoa Công nghệ thông tin, Robot và Trí tuệ nhân tạo đã tận tâm giảng dạy, truyền đạt những kiến thức nền tảng cũng như kiến thức chuyên ngành trong suốt thời gian học tập.

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô trong Hội đồng bảo vệ, đặc biệt là các thầy cô phản biện, đã dành thời gian đọc, nhận xét và đóng góp những ý kiến quý báu.

Sinh viên thực hiện
(Ký và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN	1
1.1. Lý do thực hiện đề tài.....	1
1.1.1. Quy trình truyền thống.....	1
1.1.2. Quy trình bán tự động.....	2
1.1.3. Quy trình tự động.....	3
1.2. Các hệ thống tương tự	5
1.2.1. Nghiên cứu trong nước	5
1.2.2. Nghiên cứu nước ngoài.....	6
1.2.3. Khoảng trống nghiên cứu	8
1.3. Phát biểu bài toán	9
1.3.1. Mục tiêu tổng quát	9
1.3.2. Mục tiêu cụ thể	10
1.3.3. Phạm vi nghiên cứu	11
1.4. Kết quả cần đạt	12
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	13
2.1. Cơ sở lý thuyết.....	13
2.1.1. Tổng quan về hệ thống quản lý bãi đỗ xe thông minh.....	13
2.1.2. Quy trình xử lý xe vào/ra.....	14
2.1.3. Trí tuệ nhân tạo & Edge AI.....	15
2.1.4. Công nghệ ALPR & Google ML Kit Text Recognition	17
2.1.5. Công nghệ NFC & Host Card Emulation (HCE)	17
2.2. Công nghệ sử dụng.....	19
2.2.1. Giao thức MQTT	19
2.2.2. REST API.....	20
2.2.3. Flutter trên Android	20
2.2.4. Node.js	20
2.2.5. SQLite	21
2.2.6. ESP32.....	21
2.3. Cách tiếp cận và giải quyết vấn đề.....	22
2.3.1. Mô hình tiếp cận kiến trúc (Client–Server kết hợp Edge AI).....	22
2.3.2. Quy trình thực hiện phát triển hệ thống.....	23

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH - THIẾT KẾ	26
3.1. Các yêu cầu chức năng	26
3.1.1. Ngữ cảnh sử dụng	26
3.1.1.1. <i>Danh sách Actor</i>	26
3.1.1.2. <i>Sơ đồ ngữ cảnh</i>	27
3.1.2. Các Use Case	28
3.2. Yêu cầu phi chức năng.....	30
3.3. Mô hình hệ thống	31
3.3.1. Mô hình tổng quát.....	31
3.3.2. Mô hình chi tiết.....	32
3.3.3. Cơ sở toán học	33
3.4. Mô hình xử lý/ tương tác	35
3.4.1. Use case chi tiết & Bảng đặc tả	35
3.4.2. Biểu đồ tuần tự (Sequence).....	41
3.4.2.1. <i>Biểu đồ tuần tự đăng nhập</i>	41
3.4.2.2. <i>Biểu đồ tuần tự xe vào</i>	42
3.4.2.3. <i>Biểu đồ tuần tự xe ra</i>	42
3.4.2.4. <i>Biểu đồ tuần tự quản lý khách hàng</i>	43
3.4.2.5. <i>Biểu đồ tuần tự thống kê và báo cáo</i>	44
3.4.3. Sơ đồ hoạt động (Activity)	45
3.4.3.1. <i>Sơ đồ hoạt động đăng nhập</i>	45
3.4.3.2. <i>Sơ đồ hoạt động quản lý khách hàng</i>	47
3.4.3.3. <i>Sơ đồ hoạt động xe vào</i>	48
3.4.3.4. <i>Sơ đồ hoạt động xe ra</i>	49
3.4.3.5. <i>Sơ đồ hoạt động thống kê</i>	51
3.5. Thiết kế chi tiết.....	53
3.5.1. Thiết kế sơ đồ lớp	53
3.5.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu	55
3.5.2.1. <i>Mô hình dữ liệu</i>	55
3.5.2.2. <i>Danh sách bảng</i>	56
3.5.2.3. <i>Quan hệ giữa các bảng</i>	60
3.6. Thiết kế giao diện người dùng	60
3.6.1. Giao diện Dashboard quản trị	61
3.6.2. Giao diện đăng nhập nhân viên.....	62
3.6.3. Giao diện màn hình chính nhân viên	62

3.6.4. Giao diện nhận diện biển số.....	63
3.6.5. Giao diện quét NFC	64
3.6.6. Giao diện lịch sử xe vào/ ra	64
3.6.7. Giao diện thư viện hình ảnh.....	65
3.6.8. Giao diện khách hàng	66
3.6.9. Giao diện ví điện tử.....	67
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ THỰC NGHIỆM	68
4.1. Các kịch bản thực nghiệm.....	68
4.1.1. Môi trường thực nghiệm	68
4.1.2. Kịch bản thực nghiệm.....	68
4.2. Kết quả thực nghiệm	73
4.3. Xử lý các trường hợp ngoại lệ.....	76
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN – HƯỚNG PHÁT TRIỂN	77
5.1. Kết quả đối chiếu với mục tiêu	77
5.2. Hạn chế	77
PHỤ LỤC: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ MÃ NGUỒN.....	79
Phụ lục 1. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm.....	79
Phụ lục 2. Minh họa quy trình vận hành thực tế.....	88
TÀI LIỆU THAM KHẢO	91

MỤC LỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1-1. Lưu đồ quy trình quản lý bãi đỗ xe truyền thống	2
Hình 1-2. Quy trình quản lý bãi đỗ xe bán tự động.....	3
Hình 1-3. Quy trình quản lý bãi đỗ xe tự động	4
Hình 2-1. Lưu đồ xử lý xe vào/ ra bãi	15
Hình 2-2. Kiến trúc phân lớp theo mô hình Client–Server kết hợp Edge AI.....	23
Hình 3-1. Danh sách tác nhân (Actor)	27
Hình 3-2. Sơ đồ Use Case chính.....	29
Hình 3-3. Biểu đồ tuần tự đăng nhập.....	41
Hình 3-4. Biểu đồ tuần tự xe vào	42
Hình 3-5. Biểu đồ tuần tự xe ra	43
Hình 3-6. Biểu đồ tuần tự quản lý khách hàng	44
Hình 3-7. Biểu đồ tuần tự thống kê báo cáo	45
Hình 3-8. Sơ đồ hoạt động đăng nhập.....	46
Hình 3-9. Sơ đồ hoạt động quản lý khách hàng	47
Hình 3-10. Sơ đồ hoạt động xe vào	48
Hình 3-11. Sơ đồ hoạt động xe ra	50
Hình 3-12. Sơ đồ hoạt động thống kê	52
Hình 3-13. Sơ đồ lớp tổng thể của hệ thống.....	53
Hình 3-14. Mô hình dữ liệu ERD của hệ thống.....	56
Hình 3-15. Giao diện Dashboard quản trị.....	61
Hình 3-16. Giao diện đăng nhập nhân viên	62
Hình 3-17. Giao diện màn hình chính	62
Hình 3-18. Giao diện nhận diện biển số	63
Hình 3-19. Giao diện quét NFC	64
Hình 3-20. Giao diện lịch sử xe vào/ ra	64
Hình 3-21. Giao diện thư viện hình ảnh.....	65
Hình 3-22. Giao diện khách hàng	66

Hình 3-23. Giao diện ví điện tử	67
--	-----------

MỤC LỤC CÁC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1. So sánh 3 mô hình bài xe thực tại	5
Bảng 1.2. Tổng hợp các công trình nghiên cứu liên quan	7
Bảng 1.3. Tổng hợp khoảng trống nghiên cứu và định hướng giải quyết	9
Bảng 3.3. Nhóm chức năng của hệ thống.....	30
Bảng 3.2. Tổng hợp yêu cầu phi chức năng.....	31
Bảng 3.4. Use Case UC01 – Đăng nhập Dashboard.....	35
Bảng 3.5. Use Case UC02 – Quản lý khách hàng.....	36
Bảng 3.6. Use Case UC03 – Quản lý phương tiện	36
Bảng 3.7. Use Case UC04 – Thống kê và báo cáo	36
Bảng 3.8. UC05 – Cấu hình hệ thống	37
Bảng 3.9. UC06 – Quản lý lịch sử xe ra/vào	37
Bảng 3.10. UC07 – Chụp ảnh biển số xe	37
Bảng 3.11. UC08 – Nhận diện biển số (Google ML Kit)	38
Bảng 3.12. UC09 – Quét thẻ NFC ảo (HCE)	38
Bảng 3.13. UC10 – Kiểm soát xe vào.....	39
Bảng 3.14. UC11 – Kiểm soát xe ra	39
Bảng 3.15. UC12 – Theo dõi trạng thái cảm biến (ESP32)	39
Bảng 3.16. UC13 – Xác nhận thu tiền mặt.....	40
Bảng 3.17. UC14 – Xác thực bằng thẻ NFC	40
Bảng 3.18. UC15 – Sử dụng dịch vụ gửi xe.....	40
Bảng 3.26. Mô tả sơ đồ lớp tổng thể của hệ thống	54
Bảng 3.19. Danh sách bảng trong cơ sở dữ liệu	57
Bảng 3.20. Cấu trúc bảng Users	57
Bảng 3.21. Cấu trúc bảng Customers	58
Bảng 3.22. Cấu trúc bảng Vehicle.....	58
Bảng 3.23. Cấu trúc bảng NFCCard.....	59
Bảng 3.24. Cấu trúc bảng ParkingHistory	59

Bảng 3.25. Quan hệ giữa các bảng	60
Bảng 3.27. Môi trường thực nghiệm	68
Bảng 3.28. Điều kiện thử nghiệm OCR.....	71
Bảng 3.29. Góc thử nghiệm	72
Bảng 3.30. Khoảng cách thử nghiệm.....	72
Bảng 3.31. Các trường hợp thử nghiệm xử lý ngoại lệ.....	73
Bảng 3.32. Kết quả tổng hợp.....	73
Bảng 3.33. Thời gian xử lý trung bình	74
Bảng 3.34. Độ trễ truyền dữ liệu MQTT	75
Bảng 3.35. Kết quả OCR theo điều kiện ánh sáng.....	75
Bảng 3.36. Kết quả theo góc chụp	76
Bảng 3.37. Kết quả theo khoảng cách	76
Bảng 3.38. Kết quả thanh toán	76
Bảng 3.39. Kết quả xử lý ngoại lệ	76

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

Từ viết tắt / Ký hiệu	Thuật ngữ tiếng Anh	Nghĩa tiếng Việt
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
ALPR	Automatic License Plate Recognition	Nhận diện biển số xe tự động
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
CSDL	Database	Cơ sở dữ liệu
EEPROM	Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory	Bộ nhớ chỉ đọc có thể xóa và lập trình bằng điện
ERD	Entity Relationship Diagram	Sơ đồ quan hệ thực thể
FK	Foreign Key	Khóa ngoại
FR	Functional Requirement	Yêu cầu chức năng
GPU	Graphics Processing Unit	Bộ xử lý đồ họa
HCE	Host Card Emulation	Giả lập thẻ trên thiết bị chủ (Thẻ NFC ảo (HCE))
HTML	HyperText Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
HTTP	Hypertext Transfer Protocol	Giao thức truyền tải siêu văn bản
IoT	Internet of Things	Internet vạn vật
ITU	International Telecommunication Union	Liên minh Viễn thông Quốc tế
JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng dữ liệu dạng cặp khóa - giá trị của JavaScript
LCD	Liquid Crystal Display	Màn hình tinh thể lỏng

MQTT	Message Queuing Telemetry Transport	Giao thức truyền thông điệp gọn nhẹ theo mô hình Publish-Subscribe
MSSV	Student ID / Student Code	Mã số sinh viên
NFC	Near Field Communication	Truyền thông tầm ngắn / Giao tiếp trường gần
NFR	Non-Functional Requirement	Yêu cầu phi chức năng
OCR	Optical Character Recognition	Nhận dạng ký tự quang học
PK	Primary Key	Khóa chính
QoS	Quality of Service	Chất lượng dịch vụ
REST	Representational State Transfer	Kiến trúc truyền tải trạng thái đại diện
RFID	Radio Frequency Identification	Nhận dạng qua tần số vô tuyến
RTC	Real-Time Clock	Đồng hồ thời gian thực
RTT	Round Trip Time	Thời gian khứ hồi (Thời gian phản hồi vòng lặp)
TLS	Transport Layer Security	Bảo mật tầng truyền tải
UC	Use Case	Trường hợp sử dụng / Case sử dụng
UML	Unified Modeling Language	Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất
XSS	Cross-Site Scripting	Tấn công kịch bản chéo trang

MỞ ĐẦU

1. Tên đề tài

Xây dựng hệ thống quản lý bãi đỗ xe thông minh sử dụng AI nhận diện biển số và thẻ NFC ảo (Host Card Emulation - HCE) trên điện thoại.

2. Sinh viên thực hiện

Vũ Duy Hoàng

MSSV: 22050038

Lớp 25TH01

Khóa 2022–2026.

3. Lời dẫn

Trong xu hướng chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh (Smart City), quản lý hạ tầng giao thông và bãi đỗ xe đóng vai trò vô cùng thiết yếu. Báo cáo đề án này trình bày toàn bộ quá trình nghiên cứu, thiết kế, triển khai và thực nghiệm hệ thống quản lý bãi đỗ xe thông minh ứng dụng AI nhận diện biển số trực tiếp trên điện thoại (Edge AI) kết hợp công nghệ thẻ NFC ảo (HCE), máy chủ Node.js, CSDL SQLite, giao thức MQTT và vi điều khiển ESP32

4. Cấu trúc luận văn

Luận văn được tổ chức thành ba chương, ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Danh mục tài liệu tham khảo. Nội dung các chương được bố trí theo trình tự từ cơ sở lý thuyết đến thiết kế, xây dựng, thực nghiệm và đánh giá hệ thống.

Chương 1. Mở đầu

Chương 1 trình bày bối cảnh chuyển đổi số, lý do lựa chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa khoa học, ý nghĩa thực tiễn và cấu trúc của luận văn. Đây là cơ sở để xác định bài toán nghiên cứu và định hướng xây dựng hệ thống.

Chương 2. Cơ sở lý thuyết

Chương 2 trình bày các kiến thức nền tảng và các công nghệ được sử dụng trong đề tài, bao gồm kiến trúc Client–Server kết hợp Edge AI, Google ML Kit Text Recognition, công nghệ NFC HCE trên Android, giao thức MQTT, máy chủ Node.js, cơ sở dữ liệu SQLite, vi điều khiển ESP32 và các nghiên cứu liên quan đến hệ thống quản lý bãi đỗ xe thông minh. Đồng thời, chương này phân tích khoảng trống nghiên cứu và đề xuất kiến trúc tổng thể của hệ thống.

Chương 3. Xây dựng hệ thống, thực nghiệm và đánh giá

Chương 3 trình bày quá trình phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, xây dựng cơ sở dữ liệu, triển khai các thành phần phần mềm và phần cứng, bao gồm ứng dụng Flutter, Dashboard Web, máy chủ Node.js và ESP32. Chương này cũng trình bày quá trình thực nghiệm theo các kịch bản vận hành, đánh giá chức năng, hiệu năng, tính ổn định của hệ thống và phân tích các hạn chế còn tồn tại.

Kết luận và hướng phát triển

Phần kết luận tổng hợp những kết quả đạt được của đề tài, đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu nghiên cứu và đề xuất các hướng phát triển như tích hợp cổng thanh toán điện tử, mở rộng nhiều bãi đỗ xe, nâng cấp mô hình nhận diện biển số và tăng cường khả năng mở rộng của hệ thống trong tương lai.

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

1.1. Lý do thực hiện đề tài

Trong những năm gần đây, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Industry 4.0) với sự phát triển mạnh mẽ của Trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và truyền thông không dây đã tạo ra những thay đổi sâu rộng trong công tác quản lý đô thị. Việc ứng dụng công nghệ hiện đại giúp nâng cao hiệu quả quản lý, tối ưu hóa nguồn lực và tự động hóa các quy trình vận hành thủ công.

Tại Việt Nam, sự gia tăng nhanh chóng của phương tiện giao thông cá nhân đã gây áp lực lớn lên hệ thống bãi đỗ xe tại các trường học, bệnh viện, khu dân cư và doanh nghiệp. Tuy nhiên, phần lớn các bãi đỗ xe hiện nay vẫn vận hành theo mô hình truyền thống (vé giấy) hoặc bán tự động (thẻ RFID cố định kết hợp camera giám sát). Các mô hình này bộc lộ nhiều hạn chế:

1.1.1. Quy trình truyền thống

Quản lý bãi đỗ xe theo phương thức truyền thống là hình thức đã được sử dụng phổ biến trong nhiều năm và hiện nay vẫn còn xuất hiện tại các bãi đỗ xe quy mô nhỏ hoặc các đơn vị chưa có điều kiện đầu tư hạ tầng công nghệ. Đặc điểm cốt lõi của mô hình này là hầu hết các nghiệp vụ kiểm soát và điều phối phương tiện đều được thực hiện trực tiếp bởi nhân viên bảo vệ, từ khâu phát vé, ghi nhận thông tin, hướng dẫn vị trí đỗ cho đến kiểm tra và thu phí khi phương tiện rời bãi.

Quy trình vận hành chi tiết của mô hình truyền thống được thực hiện tuần tự qua các bước sau:

Bước 1: Khi phương tiện đi vào bãi đỗ xe, nhân viên bảo vệ phát vé giấy hoặc thẻ giữ xe cho khách hàng. Một số bãi xe ghi thêm biển số hoặc thời gian gửi lên vé bằng tay để phục vụ việc đối chiếu khi lấy xe.

Bước 2: Nhân viên hướng dẫn khách hàng di chuyển phương tiện đến khu vực đỗ xe phù hợp.

Bước 3: Trong suốt thời gian đỗ xe, toàn bộ thông tin phương tiện chủ yếu được lưu trữ trên vé giấy hoặc sổ ghi chép, rất ít trường hợp được số hóa.

Bước 4: Khi khách hàng lấy xe, nhân viên thu lại vé, đối chiếu biển số xe bằng mắt thường, kiểm tra thông tin trên vé và thực hiện thu phí trước khi cho phương tiện ra khỏi bãi.



Hình 1-1. Lưu đồ quy trình quản lý bãi đỗ xe truyền thống

Mô hình quản lý bãi đỗ xe truyền thống có ưu điểm là chi phí đầu tư thấp, quy trình vận hành đơn giản và không yêu cầu hạ tầng công nghệ phức tạp. Tuy nhiên, phương pháp này phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nhân viên bảo vệ trong các khâu phát vé, kiểm tra và đối chiếu phương tiện. Việc lưu trữ thông tin bằng vé giấy hoặc sổ ghi chép dễ xảy ra thất lạc, khó tra cứu lịch sử và tiềm ẩn nguy cơ nhầm lẫn hoặc gian lận. Khi lưu lượng phương tiện tăng cao, thời gian xử lý kéo dài dễ gây ùn tắc tại cổng ra vào, làm giảm hiệu quả quản lý.

1.1.2. Quy trình bán tự động

Nhằm khắc phục những hạn chế về thời gian xử lý và độ chính xác của phương pháp truyền thống, mô hình quản lý bán tự động (Semi-Automatic Parking Management System) được phát triển như một bước chuyển tiếp giữa quản lý thủ công và quản lý thông minh.

Trong mô hình này, hệ thống thường tích hợp đầu đọc RFID hoặc NFC, camera giám sát cố định, máy in vé và phần mềm quản lý kết hợp cơ sở dữ liệu tập trung. Quy trình hoạt động của hệ thống bán tự động được mô tả cụ thể như sau:

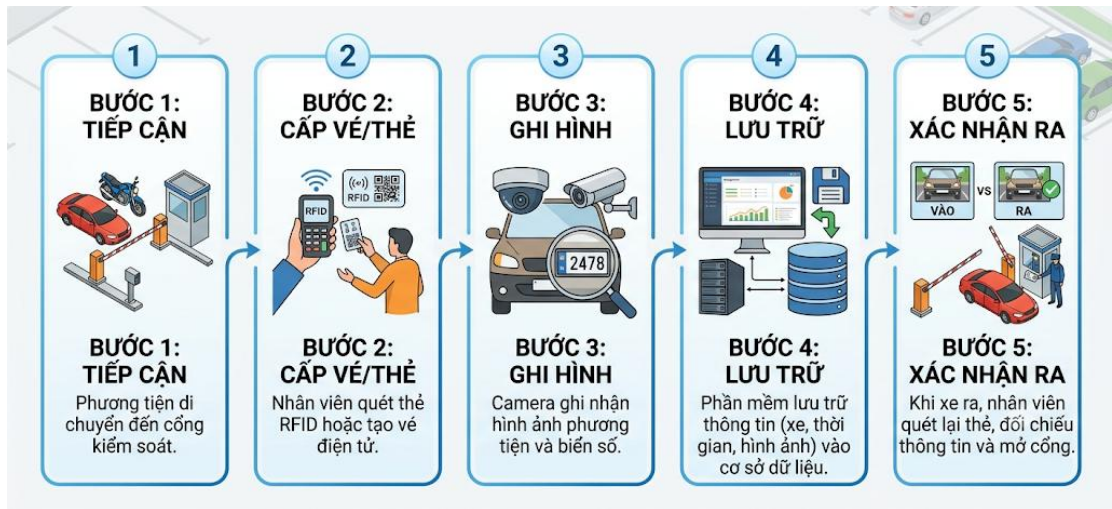
Bước 1: Phương tiện di chuyển đến cổng kiểm soát.

Bước 2: Nhân viên quét thẻ RFID hoặc tạo vé điện tử cho khách hàng.

Bước 3: Camera ghi nhận hình ảnh phương tiện hoặc biển số xe.

Bước 4: Phần mềm lưu trữ thông tin phương tiện, thời gian đỗ xe và dữ liệu hình ảnh vào cơ sở dữ liệu.

Bước 5: Khi xe ra khỏi bãi, nhân viên quét lại thẻ, đối chiếu thông tin trên phần mềm và xác nhận mở cổng.



Hình 1-2. Quy trình quản lý bãi đỗ xe bán tự động

So với mô hình truyền thống, hệ thống bán tự động giúp rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao khả năng lưu trữ, tra cứu dữ liệu. Tuy nhiên, việc vận hành vẫn phụ thuộc vào nhân viên trong các bước quét thẻ, xác nhận thông tin và điều khiển barrier. Ngoài ra, việc sử dụng các thiết bị chuyên dụng như đầu đọc RFID, camera cố định và máy in vé làm tăng chi phí đầu tư và bảo trì, đồng thời hạn chế tính linh hoạt khi mở rộng hệ thống.

1.1.3. Quy trình tự động

Sự phát triển của Trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), các công nghệ nhận diện trên thiết bị di động và thanh toán điện tử đã mở ra xu hướng xây dựng hệ thống quản lý bãi đỗ xe tự động.

Thông qua việc kết hợp AI với các công nghệ nhận dạng không tiếp xúc như hệ thống tự động nhận diện biển số (ALPR - Automatic License Plate Recognition) - một xu hướng mới là triển khai mô hình Edge AI, trong đó việc nhận diện biển số được thực hiện ngay trên thiết bị di động thay vì gửi toàn bộ hình ảnh về máy chủ, giúp giảm băng thông truyền dữ liệu và rút ngắn thời gian phản hồi, quy trình vận hành thông minh được tối ưu hóa theo các bước sau:

Bước 1: Phương tiện di chuyển đến cổng vào.

Bước 2: Thiết bị di động hoặc camera ghi nhận hình ảnh biển số xe.

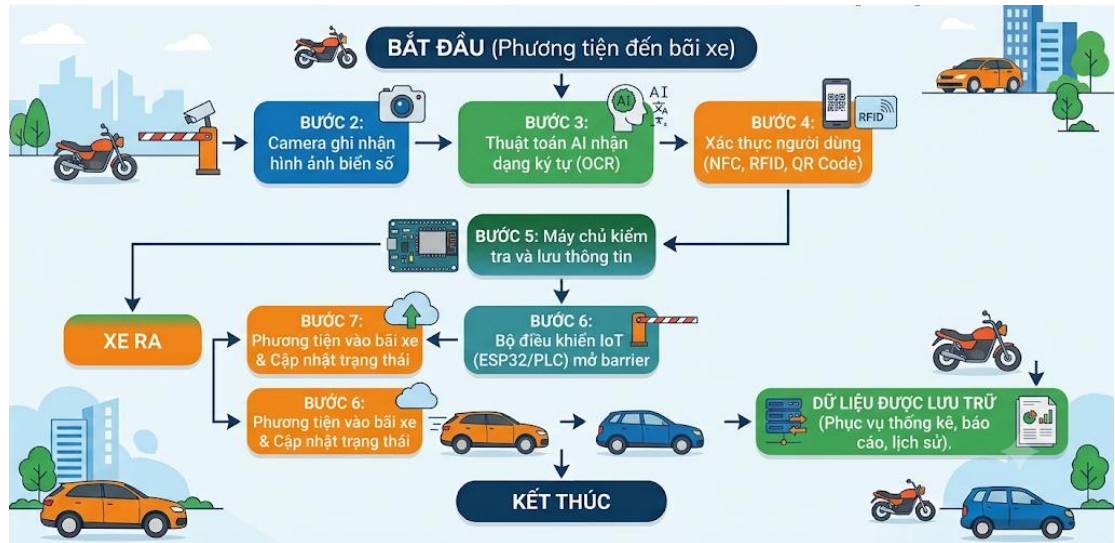
Bước 3: Google ML Kit hoặc mô hình AI thực hiện nhận diện ký tự biển số.

Bước 4: Người dùng được xác thực bằng NFC HCE, RFID hoặc phương thức định danh điện tử khác.

Bước 5: Máy chủ Node.js kiểm tra dữ liệu và lưu giao dịch.

Bước 6: ESP32 nhận lệnh qua MQTT để mở barrier.

Bước 7: Hệ thống cập nhật trạng thái và lưu lịch sử giao dịch.



Hình 1-3. Quy trình quản lý bãi đỗ xe tự động

Mặc dù mô hình tự động mang lại hiệu quả cao, nhiều giải pháp thương mại vẫn yêu cầu camera nhận diện chuyên dụng và đầu đọc cố định, dẫn đến chi phí đầu tư lớn và giảm tính linh hoạt khi triển khai tại các bãi đỗ xe quy mô nhỏ và vừa.

Qua khảo sát ba mô hình quản lý bãi đỗ xe có thể thấy mức độ ứng dụng công nghệ đã chuyển dịch từ phương thức thủ công sang bán tự động và tự động. Tuy nhiên, các giải pháp hiện nay vẫn tồn tại những hạn chế về chi phí đầu tư, tính linh hoạt và khả năng mở rộng, đặc biệt khi phụ thuộc vào camera nhận diện chuyên dụng và đầu đọc cố định. Điều này mở ra nhu cầu nghiên cứu một giải pháp tận dụng thiết bị Android sẵn có, kết hợp Edge AI, NFC HCE và MQTT để xây dựng hệ thống có chi phí thấp nhưng vẫn bảo đảm mức độ tự động hóa cao.

Bảng 1.1. So sánh 3 mô hình bãi xe thực tại

Tiêu chí	Truyền thống	Bán tự động	Tự động
Mức độ tự động hóa	Thấp	Trung bình	Cao
Nhân lực	Cao	Trung bình	Thấp
Chi phí đầu tư	Thấp	Trung bình	Cao
Nhận diện AI	Không	Hạn chế	Có
Phương thức xác thực	Vé giấy	RFID/NFC	NFC HCE/ RFID/ QR
Thiết bị nhận diện	Không	Camera cố định	Camera hoặc điện thoại (Edge AI)
Lưu trữ dữ liệu	Giấy	CSDL	CSDL thời gian thực
Khả năng mở rộng	Thấp	Trung bình	Cao

1.2. Các hệ thống tương tự

1.2.1. Nghiên cứu trong nước

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của công nghệ số, nhiều công trình nghiên cứu trong nước đã tập trung vào bài toán quản lý bãi đỗ xe thông minh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thời gian xử lý phương tiện và từng bước thay thế phương thức quản lý thủ công. Các hướng nghiên cứu chủ yếu tập trung vào việc ứng dụng RFID, nhận diện biển số xe, Internet vạn vật (IoT), cơ sở dữ liệu tập trung và trí tuệ nhân tạo (AI).

Một trong những nghiên cứu tiêu biểu là công trình "Xây dựng mô hình hệ thống quản lý bãi đỗ xe thông minh tại Việt Nam dựa trên công nghệ Internet of Things và Cloud Server" của Phạm Thành Nam, Phạm Xuân Kiên và Đoàn Mạnh Cường (2021). Nghiên cứu đề xuất mô hình kết nối nhiều bãi đỗ xe thông qua nền tảng quản lý trực tuyến, cho phép người sử dụng tìm kiếm vị trí đỗ xe, đặt chỗ trước và theo dõi trạng thái bãi xe theo thời gian thực. Hệ thống sử dụng Arduino kết hợp RFID để kiểm soát phương tiện và Firebase để đồng bộ dữ liệu. Tuy nhiên, nghiên cứu chủ yếu tập trung vào quản lý vị trí đỗ xe, chưa tích hợp cơ chế nhận diện biển số bằng AI hoặc khai thác công nghệ NFC trên thiết bị di động.

Một hướng nghiên cứu có tính ứng dụng cao là hệ thống DNCPMS (DNC Parking Management System) do Trường Đại học Nam Cần Thơ công bố năm

2024. Hệ thống tích hợp nhận diện biển số bằng AI, RFID, cơ sở dữ liệu tập trung và điều khiển barrier tự động nhằm giảm sự can thiệp của con người trong quá trình kiểm soát phương tiện. Mặc dù đạt được mức độ tự động hóa tương đối cao, giải pháp vẫn phụ thuộc vào camera và đầu đọc chuyên dụng lắp đặt cố định tại cổng kiểm soát, dẫn đến chi phí đầu tư và bảo trì lớn.

Bên cạnh đó, nhiều đồ án và luận văn tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Duy Tân và một số cơ sở đào tạo khác cũng nghiên cứu việc kết hợp RFID với camera để quản lý phương tiện. Các công trình này đều cho thấy RFID giúp rút ngắn thời gian xác thực và nâng cao hiệu quả quản lý so với vé giấy truyền thống. Tuy nhiên, phần lớn các hệ thống vẫn được xây dựng theo mô hình tập trung, sử dụng máy tính điều khiển cùng các thiết bị phần cứng cố định, trong khi khả năng tận dụng điện thoại thông minh như một thiết bị tích hợp camera và NFC vẫn chưa được khai thác hiệu quả.

Qua khảo sát các nghiên cứu trong nước có thể nhận thấy phần lớn các giải pháp đều hướng đến tự động hóa quy trình quản lý thông qua RFID, camera và cơ sở dữ liệu tập trung. Một số nghiên cứu đã ứng dụng AI để nâng cao độ chính xác trong nhận diện biển số, tuy nhiên vẫn còn phụ thuộc nhiều vào hệ thống phần cứng chuyên dụng và chưa khai thác hiệu quả mô hình Edge AI trên thiết bị di động.

1.2.2. Nghiên cứu nước ngoài

Trên thế giới, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và điện toán biên (Edge Computing) đã thúc đẩy sự hình thành của nhiều hệ thống quản lý bãi đỗ xe thông minh với mức độ tự động hóa ngày càng cao.

Theo nghiên cứu tổng quan của Paidi và cộng sự (2022), công nghệ nhận diện biển số xe tự động (Automatic License Plate Recognition – ALPR) đã có bước chuyển mạnh từ các phương pháp xử lý ảnh truyền thống sang các mô hình học sâu (Deep Learning). Các thuật toán như YOLO, Faster R-CNN và SSD cho phép phát hiện biển số với độ chính xác cao trong nhiều điều kiện khác nhau như ánh sáng yếu, góc chụp nghiêng hoặc biển số bị che khuất một phần.

Ở góc độ kiến trúc hệ thống, Revathi và cộng sự (2019) đã tổng hợp các mô hình Smart Parking sử dụng IoT kết hợp nền tảng quản lý tập trung để giám sát trạng thái bãi xe theo thời gian thực. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc quản lý tập trung giúp nâng cao khả năng giám sát, tối ưu hóa việc khai thác bãi đỗ xe và tạo điều kiện mở rộng hệ thống trên quy mô lớn.

Bên cạnh đó, Bock và cộng sự (2021) khi tổng hợp nhiều nghiên cứu quốc tế cũng khẳng định rằng việc kết hợp AI với IoT không chỉ hỗ trợ nhận diện phương tiện mà còn giúp phân tích lưu lượng giao thông, dự báo nhu cầu sử dụng và tối ưu hóa việc phân bổ vị trí đỗ xe.

Trong các hệ thống hiện đại, sau khi phát hiện vùng biển số bằng các mô hình học sâu, việc nhận dạng ký tự thường được thực hiện bằng các mô hình OCR như CRNN, LSTM hoặc PaddleOCR nhằm nâng cao độ chính xác. Tuy nhiên, nhiều giải pháp yêu cầu GPU hoặc các thiết bị tính toán chuyên dụng như NVIDIA Jetson, làm tăng đáng kể chi phí đầu tư và gây khó khăn khi triển khai tại các bãi đỗ xe quy mô nhỏ và vừa.

Một xu hướng đáng chú ý trong những năm gần đây là Edge AI, trong đó việc nhận diện được thực hiện trực tiếp trên thiết bị di động thay vì gửi toàn bộ hình ảnh về máy chủ. Cách tiếp cận này giúp giảm lượng dữ liệu truyền qua mạng, rút ngắn thời gian phản hồi và giảm yêu cầu về hạ tầng xử lý tập trung.

Qua khảo sát các nghiên cứu quốc tế có thể thấy xu hướng chung là kết hợp AI, IoT và Edge Computing để xây dựng các hệ thống quản lý bãi đỗ xe có khả năng tự động hóa và quản lý tập trung. Tuy nhiên, phần lớn các giải pháp vẫn phụ thuộc vào camera chuyên dụng và hạ tầng phần cứng có chi phí cao, chưa thực sự phù hợp với điều kiện triển khai tại nhiều đơn vị ở Việt Nam.

Bảng 1.2. Tổng hợp các công trình nghiên cứu liên quan

Công trình	Công nghệ cốt lõi	Điểm nổi bật	Hạn chế
Phạm Thành Nam và cs. (2021)	IoT, Firebase, RFID	Quản lý nhiều bãi xe, đặt chỗ trực tuyến	Chưa tích hợp AI nhận diện biển số và NFC HCE
DNCPMS (2024)	AI, Camera, RFID	Tự động hóa quy trình kiểm soát	Phụ thuộc camera và đầu đọc chuyên dụng
Các đồ án RFID	RFID, Camera	Xác thực nhanh, quản lý tập trung	Kiến trúc tập trung, chưa tận dụng điện thoại thông minh
Paidi và cs. (2022)	ALPR, Deep Learning	Tổng quan công nghệ AI nhận diện biển số	Chưa tập trung vào triển khai Edge AI trên thiết bị di động
Revathi và cs. (2019)	IoT, quản lý tập trung	Kiến trúc Smart Parking	Phụ thuộc hạ tầng tập trung

Đề tài	Flutter, Google ML Kit, NFC HCE, MQTT, Node.js, ESP32	Edge AI trên điện thoại, tận dụng thiết bị sẵn có, giảm chi phí triển khai	Mới triển khai thử nghiệm trên quy mô một bãi đỗ xe
--------	---	--	---

1.2.3. Khoảng trống nghiên cứu

Qua phân tích các công trình trong nước và quốc tế có thể nhận thấy rằng các hệ thống quản lý bãi đỗ xe hiện nay đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc ứng dụng AI, IoT và cơ sở dữ liệu tập trung nhằm tự động hóa quy trình kiểm soát phương tiện. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số khoảng trống nghiên cứu đáng chú ý.

Thứ nhất, nhiều hệ thống vẫn phụ thuộc vào camera nhận diện chuyên dụng, đầu đọc RFID hoặc NFC cố định và máy tính điều khiển tại cổng kiểm soát, làm tăng chi phí đầu tư và giảm tính linh hoạt khi triển khai.

Thứ hai, mặc dù một số nghiên cứu đã ứng dụng AI để nhận diện biển số, phần lớn việc xử lý vẫn được thực hiện trên máy chủ hoặc thiết bị tính toán chuyên dụng, trong khi khả năng tận dụng Edge AI trên điện thoại thông minh chưa được khai thác rộng rãi.

Thứ ba, việc kết hợp Google ML Kit, NFC HCE, MQTT, Node.js, SQLite và ESP32 trong một kiến trúc Client–Server thống nhất nhằm xây dựng giải pháp có chi phí thấp, dễ triển khai và phù hợp với các bãi đỗ xe quy mô nhỏ và vừa vẫn chưa được đề cập đầy đủ trong các nghiên cứu khảo sát.

Từ những khoảng trống trên, đề tài đề xuất xây dựng hệ thống quản lý bãi đỗ xe thông minh sử dụng điện thoại Android làm thiết bị tác nghiệp, thực hiện nhận diện biển số bằng Google ML Kit theo mô hình Edge AI, xác thực bằng thẻ NFC ảo (HCE), truyền dữ liệu qua MQTT và điều khiển ESP32, hướng tới một giải pháp vừa bảo đảm mức độ tự động hóa cao vừa phù hợp với điều kiện triển khai thực tế tại Việt Nam. Đây cũng là cơ sở để trình bày các công nghệ nền tảng và kiến trúc hệ thống trong Chương 2.

Bảng 1.3. Tổng hợp khoảng trống nghiên cứu và định hướng giải quyết

STT	Khoảng trống nghiên cứu	Hạn chế hiện nay	Giải pháp của luận văn	Giá trị mang lại
1	Chi phí triển khai cao do phụ thuộc thiết bị chuyên dụng	Camera IP, đầu đọc RFID làm tăng chi phí	Tận dụng camera trên điện thoại Android	Giảm chi phí, dễ triển khai
2	Phương thức xác thực chưa đủ tin cậy	Chỉ sử dụng RFID hoặc nhận diện biền số	Kết hợp AI nhận diện biền số và thẻ NFC ảo (HCE)	Tăng độ chính xác, hạn chế gian lận
3	Chưa khai thác điện thoại thông minh làm thiết bị tác nghiệp	Chủ yếu dùng để tra cứu hoặc đặt chỗ	Android thực hiện chụp ảnh, quét NFC và gửi dữ liệu	Tận dụng thiết bị sẵn có
4	Kiến trúc hệ thống còn tập trung	Khó mở rộng và bảo trì	Thiết kế kiến trúc Client–Server kết hợp phân tầng	Dễ mở rộng, dễ bảo trì
5	Khả năng mở rộng còn hạn chế	Khó tích hợp chức năng mới	Thiết kế theo API RESTful và mô-đun	Thuận lợi phát triển trong tương lai
6	Thiếu giải pháp phù hợp điều kiện Việt Nam	Chi phí đầu tư lớn	Kết hợp AI, NFC ảo (HCE), Android, Node.js và ESP32 trong một hệ thống thống nhất	Tăng tính thực tiễn và khả năng ứng dụng

1.3. Phát biểu bài toán

1.3.1. Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu, thiết kế và xây dựng hệ thống quản lý bãi đỗ xe thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) trong nhận diện biền số xe kết hợp với thẻ NFC ảo (HCE) trên điện thoại thông minh nhằm tự động hóa quá trình quản lý phương tiện ra vào bãi. Hệ thống hướng tới việc thay thế một phần các phương pháp quản lý thủ công bằng giải pháp công nghệ có khả năng nhận diện phương tiện, xác thực người dùng, quản lý dữ liệu tập trung và điều khiển thiết bị ngoại vi theo thời gian thực.

Bên cạnh đó, đề tài hướng tới việc tận dụng điện thoại thông minh Android làm thiết bị tác nghiệp của nhân viên bảo vệ thay cho camera nhận diện chuyên dụng và đầu đọc RFID cố định. Việc áp dụng mô hình Edge AI với Google ML

Kit giúp thực hiện nhận diện biển số trực tiếp trên thiết bị, giảm lượng dữ liệu truyền về máy chủ, góp phần giảm chi phí đầu tư, tăng tính linh hoạt trong triển khai và tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng hệ thống. Thông qua việc tích hợp Google ML Kit, NFC HCE, MQTT, Node.js, SQLite, Dashboard Web và ESP32 vào một hệ thống thống nhất, đề tài hướng đến việc xây dựng giải pháp phù hợp với điều kiện triển khai tại các trường học, doanh nghiệp và các bãi đỗ xe quy mô nhỏ và vừa ở Việt Nam.

1.3.2. Mục tiêu cụ thể

Để đạt được mục tiêu tổng quát, đề tài thực hiện các mục tiêu cụ thể sau:

Khảo sát và phân tích thực trạng quản lý bãi đỗ xe tại Việt Nam; nghiên cứu các mô hình quản lý trong và ngoài nước nhằm đánh giá ưu điểm, hạn chế và xác định những vấn đề cần giải quyết.

Nghiên cứu các công nghệ liên quan đến hệ thống quản lý bãi đỗ xe thông minh, bao gồm Google ML Kit Text Recognition, công nghệ NFC HCE trên Android, giao thức MQTT, Node.js, SQLite và ESP32 để lựa chọn giải pháp phù hợp.

Phân tích yêu cầu nghiệp vụ và yêu cầu kỹ thuật của hệ thống; xác định các chức năng, yêu cầu phi chức năng và quy trình xử lý xe vào, xe ra.

Thiết kế kiến trúc tổng thể theo mô hình Client–Server kết hợp Edge AI; xây dựng cơ sở dữ liệu và các mô hình thiết kế như Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram và Entity Relationship Diagram (ERD).

Xây dựng ứng dụng Flutter dành cho nhân viên bảo vệ, cho phép đăng nhập, quản lý ca làm, nhận diện biển số bằng Google ML Kit, quét thẻ NFC HCE và xử lý quy trình xe vào, xe ra theo thời gian thực.

Xây dựng ứng dụng Flutter dành cho khách hàng, hỗ trợ đăng ký và đăng nhập tài khoản, quản lý phương tiện, quản lý thẻ NFC ảo (HCE), nạp tiền vào ví điện tử nội bộ và tra cứu lịch sử gửi xe.

Xây dựng máy chủ Node.js kết hợp cơ sở dữ liệu SQLite nhằm xử lý nghiệp vụ, quản lý tài khoản, khách hàng, phương tiện, thẻ NFC, lịch sử giao dịch và giao tiếp với các thành phần của hệ thống thông qua MQTT.

Xây dựng Dashboard Web phục vụ quản trị hệ thống, hỗ trợ quản lý dữ liệu, theo dõi trạng thái ESP32 theo thời gian thực, tra cứu lịch sử giao dịch và thống kê doanh thu.

Thiết kế và xây dựng mô-đun điều khiển barrier sử dụng ESP32, kết hợp relay và màn hình LCD I2C, đồng thời giao tiếp với máy chủ thông qua MQTT để thực hiện đóng, mở barrier và cập nhật trạng thái hoạt động.

Tích hợp toàn bộ các thành phần phần mềm và phần cứng thành một hệ thống hoàn chỉnh, bảo đảm khả năng truyền nhận dữ liệu ổn định, đồng bộ và đáp ứng yêu cầu vận hành thực tế.

Thực nghiệm hệ thống theo các kịch bản vận hành, đánh giá khả năng nhận diện biển số, xác thực NFC HCE, điều khiển barrier, khả năng cập nhật thời gian thực, tính ổn định của hệ thống và đề xuất hướng hoàn thiện trong các nghiên cứu tiếp theo.

1.3.3. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu, thiết kế và triển khai thử nghiệm hệ thống quản lý bãi đỗ xe thông minh trên mô hình một bãi đỗ (gồm 01 cổng vào và 01 cổng ra) vận hành trong môi trường mạng Wi-Fi nội bộ. Phạm vi cụ thể được xác định như sau:

Về chức năng: Triển khai kiểm soát quy trình xe vào/ra bằng cách nhận diện biển số xe và xác thực thẻ NFC ảo (HCE) trên điện thoại Android; quản lý tài khoản, thông tin khách hàng, phương tiện, ca làm việc và lịch sử giao dịch; tích hợp ví điện tử nội bộ và điều khiển barrier tự động; vận hành qua ứng dụng Flutter (dành cho bảo vệ, khách hàng) cùng Dashboard Web quản trị. Hệ thống không nghiên cứu các chức năng: đặt chỗ trước, nhận diện khuôn mặt, quản lý đa bãi xe hay tích hợp hệ thống giao thông thông minh đô thị.

Về công nghệ: Ứng dụng mô hình Edge AI với Google ML Kit Text Recognition (chạy on-device), công nghệ NFC HCE (sử dụng CameraX, NFC Manager) trên nền tảng Flutter (Dart); máy chủ Node.js / ExpressJS; cơ sở dữ liệu SQLite; giao thức truyền thông MQTT; vi điều khiển ESP32 (kết hợp relay, màn hình LCD I2C) và Dashboard Web. Đề tài không tự phát triển thuật toán AI mới, không tối ưu kiến trúc Google ML Kit hay thiết kế phần cứng chuyên dụng ngoài mô hình đề xuất.

Về triển khai thực nghiệm: Đánh giá khả năng nhận diện biển số, xác thực NFC HCE, quản lý dữ liệu phương tiện, điều khiển barrier và độ ổn định truyền nhận dữ liệu qua MQTT trên mô hình thử nghiệm. Chưa triển khai trên quy mô nhiều bãi đỗ xe đồng thời, chưa đánh giá khả năng chịu tải số lượng lớn người dùng cùng lúc và chưa tích hợp các công thanh toán điện tử thực tế.

1.4. Kết quả cần đạt

Dưới đây tổng hợp các kết quả cần đạt và tiêu chí đánh giá tương ứng của đồ án tốt nghiệp:

Kết quả cần đạt	Tiêu chí đánh giá	Tính ứng dụng
Ứng dụng Android bảo vệ (Edge AI & NFC)	Nhận diện biển số bằng Google ML Kit on-device (độ chính xác >90%), đọc UID thẻ NFC HCE, giao tiếp MQTT <300ms.	Thay thế camera AI chuyên dụng và đầu đọc cố định, giảm chi phí phần cứng.
Ứng dụng Android khách hàng	Đăng ký/đăng nhập, tạo thẻ NFC ảo (HCE), quản lý xe, ví điện tử nội bộ và tra cứu lịch sử gửi xe.	Tăng tính tiện lợi cho người dùng, không lo mất thẻ nhựa vật lý.
Máy chủ Node.js & CSDL SQLite	Xử lý nghiệp vụ gửi xe, xác thực 2 lớp, tính phí tự động, lưu trữ 10 bảng dữ liệu, đồng bộ Socket.IO.	Quản lý dữ liệu tập trung, đảm bảo tính toàn vẹn và không xử lý trùng gói tin.
Mạch điều khiển ESP32	Đọc 04 cảm biến LM393, điều khiển Servo barrier mở/đóng chính xác, hiển thị LCD I2C, gửi Heartbeat.	Tự động hóa cổng ra vào bãi xe theo thời gian thực.
Dashboard Web quản trị	Giám sát số xe trong bãi, trạng thái ô đỗ, điều khiển barrier thủ công, thống kê doanh thu và ca làm việc.	Hỗ trợ nhà quản lý theo dõi và điều hành bãi đỗ xe trực quan.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Cơ sở lý thuyết

2.1.1. Tổng quan về hệ thống quản lý bãi đỗ xe thông minh

Hệ thống quản lý bãi đỗ xe thông minh (Smart Parking Management System) là hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin và các công nghệ số như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), cảm biến, công nghệ nhận dạng và truyền thông không dây nhằm tự động hóa quá trình kiểm soát phương tiện ra vào, giám sát tình trạng bãi đỗ và hỗ trợ quản lý dữ liệu theo thời gian thực.

Khác với phương pháp quản lý thủ công, hệ thống thông minh có khả năng tự động ghi nhận thông tin phương tiện, lưu trữ dữ liệu tập trung, điều khiển các thiết bị ngoại vi và hỗ trợ thống kê, báo cáo phục vụ công tác quản lý.

Mục tiêu cốt lõi của giải pháp là rút ngắn thời gian xử lý tại cổng kiểm soát, giảm sự phụ thuộc vào thao tác của con người và nâng cao hiệu quả vận hành của toàn bộ bãi đỗ xe.

Quy trình kiểm soát phương tiện trong bãi đỗ xe thông minh được chia thành hai giai đoạn chính là xe vào và xe ra.

Quy trình xe vào: Khi phương tiện đi vào bãi đỗ, hệ thống thu nhận thông tin thông qua camera hoặc thiết bị nhận dạng. Sau đó, người dùng được xác thực bằng phương thức định danh phù hợp như RFID, NFC hoặc mã QR. Thông tin thu được sẽ được đối chiếu với dữ liệu trên máy chủ. Nếu thông tin hợp lệ và bãi đỗ vẫn còn chỗ trống, hệ thống sẽ tự động ghi nhận thời điểm xe vào, cập nhật cơ sở dữ liệu và gửi lệnh điều khiển barrier mở để phương tiện đi vào bãi.

Quy trình xe ra: Khi phương tiện rời bãi đỗ, hệ thống tiếp tục nhận diện phương tiện và xác thực lại thông tin đã được lưu trước đó. Sau khi đối chiếu thành công, hệ thống tính phí gửi xe dựa trên thời gian đỗ, cập nhật thời điểm xe ra, lưu lịch sử giao dịch và điều khiển barrier mở để phương tiện rời khỏi bãi.

Việc tự động hóa đồng bộ các bước trên giúp giảm thời gian chờ tại cổng kiểm soát, hạn chế sai sót trong quá trình quản lý và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thống kê dữ liệu theo thời gian thực. Tùy theo mức độ ứng dụng công nghệ và quy mô triển khai, các hệ thống quản lý bãi đỗ xe hiện nay thường được chia thành bốn mô hình chính.

Quản lý thủ công: Đây là mô hình truyền thống, trong đó nhân viên trực tiếp ghi nhận biển số, thời gian ra vào bằng sổ sách hoặc vé giấy và thực hiện thu phí bằng tiền mặt. Ưu điểm của mô hình này là chi phí đầu tư ban đầu thấp. Tuy nhiên, hệ thống phụ thuộc hoàn toàn vào con người, dễ xảy ra nhầm lẫn, thất lạc dữ liệu và khó đáp ứng khi lưu lượng phương tiện lớn.

Quản lý bằng RFID: Ở mô hình này, phương tiện được cấp thẻ RFID để thực hiện xác thực tại cổng kiểm soát. Đầu đọc RFID tự động ghi nhận thông tin và hỗ trợ điều khiển barrier, giúp rút ngắn thời gian xử lý so với phương pháp thủ công. Tuy nhiên, mô hình vẫn phụ thuộc vào đầu đọc RFID chuyên dụng và chưa thực hiện xác thực trực tiếp biển số của phương tiện.

Quản lý bằng AI: Hệ thống sử dụng camera kết hợp với các thuật toán nhận diện biển số tự động (Automatic License Plate Recognition – ALPR) để phát hiện và đọc ký tự trên biển số xe. Cách tiếp cận này giúp giảm thao tác thủ công, tăng độ chính xác trong quá trình ghi nhận thông tin và nâng cao mức độ tự động hóa của hệ thống.

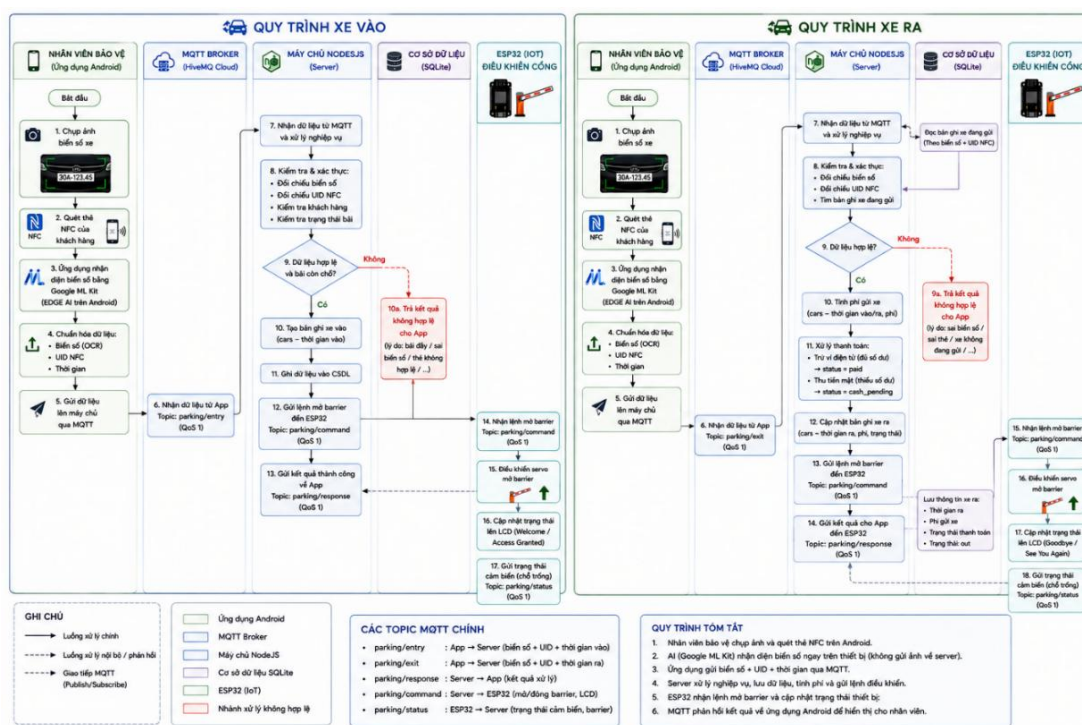
Quản lý kết hợp AI và IoT: Đây là mô hình hiện đại kết hợp công nghệ nhận diện biển số bằng AI với các thiết bị IoT như vi điều khiển, cảm biến và hệ thống điều khiển barrier. Dữ liệu được trao đổi theo thời gian thực giữa các thành phần, giúp tự động hóa toàn bộ quy trình kiểm soát phương tiện, giám sát trạng thái bãi đỗ và nâng cao hiệu quả quản lý. Đây cũng là mô hình được lựa chọn làm nền tảng để nghiên cứu và triển khai trong đề tài.

2.1.2. Quy trình xử lý xe vào/ra

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc Edge AI kết hợp Client–Server, trong đó ứng dụng Android thực hiện nhận diện biển số trực tiếp bằng Google ML Kit, còn máy chủ Node.js xử lý nghiệp vụ và điều phối các thiết bị thông qua giao thức MQTT. Cách tiếp cận này giúp giảm lượng dữ liệu truyền qua mạng, rút ngắn thời gian phản hồi và nâng cao khả năng mở rộng của hệ thống.

Khi xe vào hoặc xe ra, nhân viên sử dụng ứng dụng Android để nhận diện biển số và đọc UID từ thẻ NFC HCE. Kết quả sau khi xử lý trên thiết bị được gửi đến máy chủ Node.js để xác thực, cập nhật cơ sở dữ liệu, tính phí (đối với xe ra) và gửi lệnh điều khiển ESP32 mở barrier khi các điều kiện hợp lệ được đáp ứng.

Toàn bộ quá trình trao đổi dữ liệu giữa ứng dụng Android, máy chủ Node.js và ESP32 được thực hiện theo cơ chế Publish/Subscribe của MQTT, bảo đảm khả năng giao tiếp thời gian thực và hỗ trợ mở rộng hệ thống khi triển khai nhiều cổng kiểm soát..



Hình 2-1. Lưu đồ xử lý xe vào/ ra bãi

2.1.3. Trí tuệ nhân tạo & Edge AI

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) là lĩnh vực của khoa học máy tính tập trung nghiên cứu và phát triển các hệ thống có khả năng thực hiện những tác vụ vốn đòi hỏi trí tuệ con người, như nhận dạng hình ảnh, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và hỗ trợ ra quyết định. Trong các hệ thống thị giác máy tính hiện đại, AI thường được triển khai dưới dạng các mô hình học sâu (Deep Learning) hoặc các thư viện nhận dạng đã được huấn luyện sẵn nhằm nâng cao độ chính xác và tốc độ xử lý.

Trước đây, nhiều hệ thống nhận diện sử dụng mô hình AI tập trung trên máy chủ (Cloud-based AI). Theo kiến trúc này, toàn bộ dữ liệu hình ảnh hoặc video từ camera được truyền liên tục về máy chủ trung tâm để xử lý.

Mặc dù cách tiếp cận này thuận lợi cho việc quản lý tập trung, nhưng khi số lượng phương tiện tăng cao, hệ thống dễ gặp các hạn chế như quá tải năng lực xử lý của máy chủ, tiêu tốn nhiều băng thông mạng và gia tăng độ trễ trong quá trình phản hồi.

Để khắc phục những hạn chế của mô hình xử lý tập trung, đề tài lựa chọn áp dụng kiến trúc Edge AI (Điện toán biên). Đây là mô hình cho phép các thuật toán trí tuệ nhân tạo được thực thi trực tiếp trên thiết bị đầu cuối, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào máy chủ trung tâm.

Trong hệ thống của đề tài, điện thoại Android của nhân viên bảo vệ đóng vai trò là thiết bị biên, thực hiện việc nhận diện biển số ngay tại cổng kiểm soát trước khi gửi kết quả về máy chủ.

Việc áp dụng Edge AI mang lại nhiều lợi ích cho hệ thống quản lý bãi đỗ xe.

Tối ưu hóa băng thông mạng: Ứng dụng xử lý và trích xuất chuỗi ký tự biển số ngay trên điện thoại, sau đó chỉ gửi kết quả văn bản cùng mã định danh NFC về máy chủ thông qua giao thức MQTT, thay vì truyền toàn bộ ảnh hoặc video có dung lượng lớn.

Giảm độ trễ xử lý: Quá trình suy luận được thực hiện trực tiếp trên phần cứng của điện thoại, giúp rút ngắn thời gian phản hồi tại cổng kiểm soát và hạn chế tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm.

Giảm chi phí hạ tầng: Hệ thống tận dụng camera và bộ xử lý sẵn có trên điện thoại thông minh, qua đó giảm nhu cầu đầu tư camera AI chuyên dụng, máy tính cấu hình cao hoặc bộ xử lý GPU tại từng cổng kiểm soát.

Trong phạm vi đề tài, hệ thống sử dụng thư viện Google ML Kit Text Recognition để thực hiện nhận dạng ký tự quang học (OCR) trực tiếp trên thiết bị Android, thay vì xây dựng và huấn luyện một mô hình học sâu riêng như YOLO kết hợp CRNN.

Google ML Kit là bộ công cụ OCR do Google phát triển, có khả năng hoạt động hoàn toàn trên thiết bị mà không yêu cầu kết nối Internet trong quá trình xử lý hình ảnh. Thư viện này đã được huấn luyện trên tập dữ liệu lớn, cho phép nhận dạng văn bản ổn định trong nhiều điều kiện ánh sáng và kiểu chữ khác nhau.

Quá trình nhận diện biển số trên điện thoại được thực hiện theo ba bước liên tiếp.

Bước 1: Thu nhận hình ảnh: Nhân viên sử dụng ứng dụng Flutter tích hợp CameraX để chụp ảnh biển số xe tại cổng kiểm soát.

Bước 2: Trích xuất ký tự: Hình ảnh được đưa vào Google ML Kit Text Recognition để nhận diện và trích xuất chuỗi ký tự ngay trên thiết bị.

Bước 3: Chuẩn hóa dữ liệu: Sau khi nhận dạng, hệ thống sử dụng biểu thức chính quy (Regular Expression – Regex) để loại bỏ các ký tự dư thừa và chuẩn hóa kết quả theo định dạng biển số xe Việt Nam trước khi gửi dữ liệu đến máy chủ Node.js thông qua giao thức MQTT.

2.1.4. Công nghệ ALPR & Google ML Kit Text Recognition

ALPR (Automatic License Plate Recognition) là công nghệ tự động phát hiện và nhận dạng ký tự trên biển số xe từ hình ảnh. Trong các hệ thống hiện đại, ALPR thường gồm hai giai đoạn chính là phát hiện vùng biển số và nhận dạng ký tự (OCR).

Trong đề tài này, quy trình nhận diện biển số được thực hiện theo ba bước:

1. Nhân viên bảo vệ sử dụng camera của điện thoại để chụp ảnh biển số xe.
2. Ứng dụng Flutter đưa ảnh vào thư viện Google ML Kit Text Recognition để trích xuất toàn bộ văn bản xuất hiện trong ảnh.
3. Ứng dụng sử dụng Regular Expression (Regex) để lọc và chuẩn hóa chuỗi ký tự thành định dạng biển số hợp lệ trước khi gửi lên máy chủ Node.js.

Google ML Kit Text Recognition là thư viện OCR do Google phát triển, có khả năng nhận dạng văn bản ngay trên thiết bị (On-device OCR) mà không yêu cầu kết nối Internet khi xử lý. Thư viện được huấn luyện sẵn để nhận dạng nhiều kiểu phong chữ và hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

So với việc xây dựng mô hình Deep Learning riêng (ví dụ YOLO kết hợp CRNN), Google ML Kit mang lại nhiều ưu điểm:

Không cần thu thập và gán nhãn dữ liệu.

Không cần GPU để suy luận.

Giảm thời gian phát triển hệ thống.

Phù hợp với quy mô bãi đỗ xe vừa và nhỏ.

Tuy nhiên, do là mô hình tổng quát nên độ chính xác vẫn phụ thuộc vào chất lượng ảnh chụp và chưa được tối ưu riêng cho biển số Việt Nam.

2.1.5. Công nghệ NFC & Host Card Emulation (HCE)

NFC (Near Field Communication) là công nghệ giao tiếp không dây tầm ngắn, hoạt động trong phạm vi khoảng dưới 4 cm, cho phép hai thiết bị trao đổi

dữ liệu khi được đưa lại gần nhau. Công nghệ này được ứng dụng rộng rãi trong thanh toán không tiếp xúc, kiểm soát ra vào và các hệ thống định danh điện tử nhờ tốc độ kết nối nhanh và thao tác sử dụng đơn giản.

Trong hệ thống của đề tài, NFC được sử dụng để xây dựng thẻ NFC ảo (HCE) trên điện thoại Android của khách hàng thông qua cơ chế Host Card Emulation (HCE). Thay vì sử dụng thẻ RFID hoặc thẻ NFC vật lý, điện thoại của khách hàng giả lập một thẻ NFC và cung cấp mã định danh của tài khoản khi được quét tại cổng kiểm soát.

Ở phía nhân viên bảo vệ, ứng dụng Android hoạt động ở chế độ Reader Mode, sử dụng chip NFC tích hợp trên điện thoại để đọc dữ liệu do điện thoại của khách hàng phát ra. Sau khi đọc thành công, ứng dụng kết hợp mã định danh NFC với biển số xe đã được nhận diện bằng Google ML Kit và gửi dữ liệu đến máy chủ Node.js thông qua giao thức MQTT để thực hiện xác thực.

Trong quá trình xử lý, máy chủ đối chiếu mã định danh NFC với thông tin khách hàng, phương tiện và trạng thái tài khoản trong cơ sở dữ liệu trước khi quyết định cho phép phương tiện vào hoặc ra bãi. Cơ chế xác thực này giúp kết hợp hai yếu tố gồm biển số xe và NFC ảo (HCE), góp phần hạn chế nhầm lẫn và tăng độ tin cậy trong quá trình kiểm soát phương tiện.

Ứng dụng Flutter sử dụng các thư viện hỗ trợ NFC để thực hiện các chức năng sau:

Khởi tạo phiên đọc NFC trên thiết bị của nhân viên bảo vệ.

Phát hiện điện thoại khách hàng đang hoạt động ở chế độ HCE.

Đọc mã định danh của thẻ NFC ảo (HCE).

Gửi mã định danh cùng biển số xe đến máy chủ thông qua MQTT để thực hiện xác thực.

Việc tận dụng NFC tích hợp trên điện thoại của cả khách hàng và nhân viên bảo vệ giúp loại bỏ nhu cầu sử dụng thẻ RFID hoặc đầu đọc NFC chuyên dụng, từ đó giảm chi phí triển khai nhưng vẫn bảo đảm khả năng xác thực nhanh chóng và thuận tiện trong quá trình vận hành hệ thống.

2.2. Công nghệ sử dụng

2.2.1. Giao thức MQTT

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) là giao thức truyền thông nhẹ theo mô hình Publish–Subscribe, được thiết kế cho các hệ thống IoT có yêu cầu truyền dữ liệu theo thời gian thực.

Mô hình Publish–Subscribe: Trong mô hình này, các thiết bị không gửi dữ liệu trực tiếp cho nhau mà trao đổi thông qua một MQTT Broker. Thiết bị gửi dữ liệu (Publisher) xuất bản thông điệp lên một chủ đề (Topic), trong khi các thiết bị đã đăng ký theo dõi (Subscriber) sẽ tự động nhận thông điệp.

MQTT Broker: Trong hệ thống, HiveMQ Cloud được sử dụng làm MQTT Broker thông qua kết nối bảo mật TLS (mqtt://).

Các Topic chính bao gồm:

Topic	Chức năng
parking/entry	App gửi biển số và UID
parking/command	Server điều khiển barrier
parking/lcd	Cập nhật LCD
parking/slots	ESP32 gửi trạng thái chỗ đỗ
parking/manual	Điều khiển thủ công
parking/exit_confirm	Xác nhận thu tiền mặt

MQTT hỗ trợ ba mức QoS:

QoS 0: Gửi tối đa một lần.

QoS 1: Đảm bảo đến nơi nhưng có thể trùng.

QoS 2: Đảm bảo đến nơi đúng một lần.

Lý do lựa chọn MQTT vì:

Gói tin nhỏ.

Độ trễ thấp.

Phù hợp với ESP32.

Hỗ trợ giao tiếp hai chiều theo thời gian thực.

Dễ mở rộng khi bổ sung thêm nhiều công kiểm soát.

2.2.2. *REST API*

Mặc dù MQTT là giao thức truyền dữ liệu chính của hệ thống, REST API vẫn được sử dụng ở phạm vi giới hạn.

Máy chủ Node.js cung cấp endpoint: “GET /api/history” để ứng dụng Flutter truy vấn 50 lượt xe gần nhất, bao gồm biển số, UID, thời gian vào, thời gian ra, phí gửi xe và trạng thái giao dịch.

Các nghiệp vụ thời gian thực như: xe vào, xe ra, điều khiển barrier, cập nhật LCD, trạng thái chỗ đỗ, đều được thực hiện thông qua MQTT thay vì HTTP nhằm giảm độ trễ và hỗ trợ cơ chế truyền dữ liệu hai chiều.

Trang quản trị Web sử dụng các route HTTP thông thường (Form Submit) được ExpressJS render trực tiếp thành HTML thay vì REST API trả dữ liệu JSON.

2.2.3. *Flutter trên Android*

Ứng dụng dành cho nhân viên bảo vệ được phát triển bằng Flutter sử dụng ngôn ngữ Dart.

Flutter được lựa chọn vì:

Hỗ trợ phát triển đa nền tảng,

Hiệu năng cao,

Hệ sinh thái thư viện phong phú,

Đễ tích hợp các chức năng camera, OCR, NFC và MQTT.

Các thư viện chính gồm:

Thư viện	Chức năng
camera	Chụp ảnh
google_mlkit_text_recognition	OCR
nfc_manager	Đọc NFC
mqtt_client	MQTT

Ứng dụng cho phép nhân viên thực hiện toàn bộ quy trình kiểm soát phương tiện chỉ bằng một điện thoại Android..

2.2.4. *Node.js*

Node.js là nền tảng chạy JavaScript phía máy chủ, phù hợp với các hệ thống cần xử lý nhiều sự kiện đồng thời.

Trong đề tài, Node.js kết hợp với ExpressJS để xây dựng máy chủ trung tâm.

Máy chủ đảm nhiệm:

- Xử lý nghiệp vụ,
- Giao tiếp mqtt,
- Quản lý cơ sở dữ liệu SQLite,
- Cung cấp dashboard web,
- Đồng bộ dữ liệu thời gian thực qua Socket.IO.

Mô hình xử lý bất đồng bộ (Non-blocking I/O) giúp hệ thống xử lý đồng thời nhiều kết nối từ ứng dụng và ESP32..

2.2.5. *SQLite*

SQLite là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ dạng nhúng (Embedded Database), trong đó toàn bộ dữ liệu được lưu trong một tệp duy nhất (parking.db).

Không giống các hệ quản trị cơ sở dữ liệu dạng máy chủ như SQLite hoặc PostgreSQL, SQLite không cần cài đặt dịch vụ riêng, giúp đơn giản hóa việc triển khai và sao lưu dữ liệu.

Trong hệ thống, SQLite lưu trữ:

- Thông tin người dùng,
- Danh sách biển số,
- Lịch sử gửi xe,
- Trạng thái thanh toán,
- Dữ liệu phục vụ Dashboard.

SQLite được lựa chọn vì phù hợp với quy mô một bãi đỗ xe và có chi phí vận hành thấp.

2.2.6. *ESP32*

ESP32 là vi điều khiển tích hợp Wi-Fi, được sử dụng làm bộ điều khiển IoT tại cổng bãi đỗ.

ESP32 kết nối tới cùng MQTT Broker với máy chủ Node.js để:

- Nhận lệnh mở hoặc đóng barrier,
- Điều khiển servo chắn cổng,
- Đọc trạng thái của bốn cảm biến hồng ngoại lm393,
- Cập nhật số chỗ đỗ,

Hiển thị thông tin trên lcd i2c,

Đồng bộ thời gian bằng rtc ds3231,

Lưu các thông tin cần thiết vào EEPROM khi cần.

Nhờ khả năng kết nối mạng và xử lý độc lập, ESP32 giúp tách riêng việc điều khiển phần cứng khỏi máy chủ, nâng cao tính ổn định và khả năng mở rộng của toàn hệ thống.

2.3. Cách tiếp cận và giải quyết vấn đề

2.3.1. Mô hình tiếp cận kiến trúc (Client–Server kết hợp Edge AI)

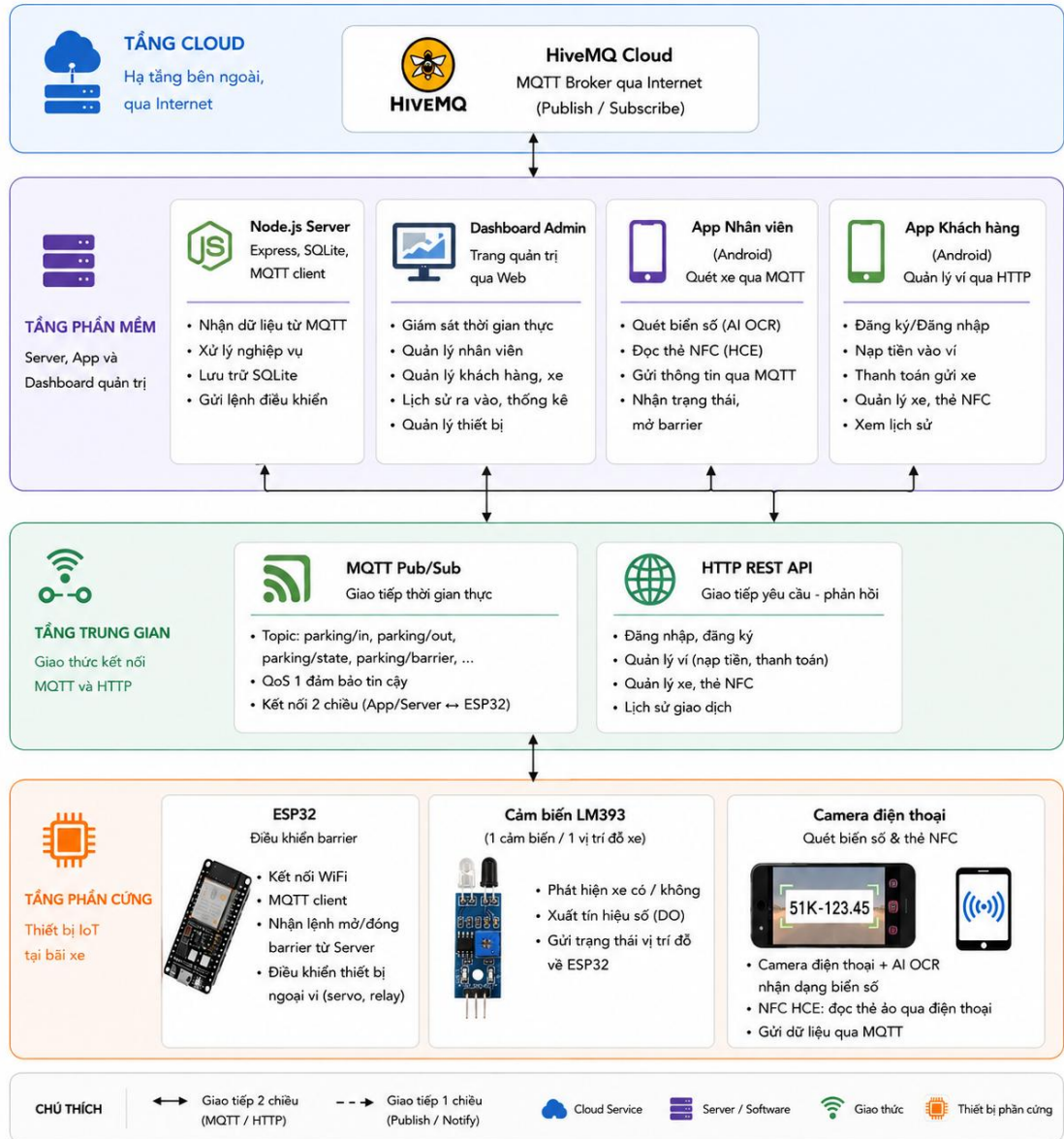
Đề tài lựa chọn giải pháp xây dựng hệ thống quản lý bãi đỗ xe thông minh theo kiến trúc Client–Server kết hợp Điện toán biên (Edge AI). Kiến trúc này được chia thành năm tầng chức năng gồm tầng thu nhận dữ liệu, tầng truyền thông, tầng xử lý nghiệp vụ, tầng lưu trữ dữ liệu và tầng điều khiển thiết bị ngoại vi. Việc phân chia theo từng tầng giúp hệ thống hoạt động độc lập giữa các thành phần, thuận lợi cho quá trình mở rộng, bảo trì và nâng cấp trong tương lai.

Ứng dụng Flutter trên điện thoại Android đóng vai trò là thiết bị tác nghiệp của nhân viên bảo vệ tại cổng kiểm soát. Chức năng nhận diện biển số được thực hiện trực tiếp trên điện thoại bằng Google ML Kit Text Recognition theo mô hình Edge AI, giúp xử lý dữ liệu ngay tại thiết bị thay vì gửi ảnh về máy chủ. Đồng thời, ứng dụng sử dụng công nghệ NFC để đọc mã định danh của thẻ NFC ảo trên điện thoại khách hàng. Cách tiếp cận này giúp giảm lưu lượng truyền tải dữ liệu, rút ngắn thời gian phản hồi và nâng cao khả năng làm việc theo thời gian thực.

Việc trao đổi dữ liệu giữa ứng dụng, máy chủ và thiết bị IoT được thực hiện thông qua giao thức MQTT sử dụng cơ chế Publish/Subscribe trên nền tảng HiveMQ Cloud với kết nối bảo mật TLS. Cơ chế này cho phép các thiết bị truyền nhận thông tin hai chiều với độ trễ thấp, đáp ứng yêu cầu cập nhật trạng thái theo thời gian thực trong quá trình kiểm soát xe ra vào.

Máy chủ trung tâm được xây dựng bằng Node.js kết hợp ExpressJS để xử lý toàn bộ nghiệp vụ của hệ thống. Máy chủ thực hiện xác thực thông tin biển số và NFC, tính phí gửi xe, quản lý ví điện tử nội bộ, đồng bộ dữ liệu thời gian thực với giao diện quản trị và lưu trữ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu SQLite. Việc sử dụng SQLite giúp đơn giản hóa triển khai, phù hợp với quy mô của mô hình thực nghiệm nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu lưu trữ và truy xuất dữ liệu.

Vì điều khiển ESP32 đảm nhiệm vai trò điều khiển các thiết bị phần cứng tại cổng bãi đỗ xe. Thiết bị tiếp nhận lệnh từ máy chủ để điều khiển động cơ servo đóng mở barrier, hiển thị thông tin lên màn hình LCD và thu nhận dữ liệu từ các cảm biến hồng ngoại nhằm cập nhật trạng thái chỗ đỗ về hệ thống theo thời gian thực.



Hình 2-2. Kiến trúc phân lớp theo mô hình Client–Server kết hợp Edge AI

2.3.2. Quy trình thực hiện phát triển hệ thống

Quá trình nghiên cứu và phát triển hệ thống được triển khai theo các giai đoạn liên tiếp nhằm đảm bảo việc xây dựng sản phẩm diễn ra có hệ thống, từ khâu khảo sát, thiết kế đến kiểm thử và đánh giá kết quả.

Giai đoạn khảo sát và nghiên cứu tổng quan

Trước tiên, đề tài tiến hành khảo sát thực trạng các mô hình quản lý bãi đỗ xe truyền thống, bán tự động và tự động tại Việt Nam. Đồng thời, các nghiên cứu liên quan đến nhận diện biển số xe, điện toán biên, công nghệ NFC và Internet vạn vật được tổng hợp nhằm xác định hướng tiếp cận phù hợp cho hệ thống.

Giai đoạn phân tích yêu cầu hệ thống

Sau quá trình khảo sát, các yêu cầu của hệ thống được xác định bao gồm các chức năng chính như đăng nhập, nhận diện biển số, quét thẻ NFC, kiểm soát xe vào và xe ra, thanh toán, điều khiển thiết bị IoT, quản lý lịch sử hoạt động và quản lý ca làm việc. Bên cạnh đó, các yêu cầu về hiệu năng, độ chính xác, bảo mật, tính sẵn sàng và khả năng mở rộng cũng được xây dựng để làm cơ sở cho quá trình thiết kế.

Giai đoạn thiết kế kiến trúc và mô hình hóa hệ thống: Ở giai đoạn này, hệ thống được mô hình hóa bằng các biểu đồ UML nhằm mô tả đầy đủ các thành phần và luồng hoạt động. Các biểu đồ sử dụng bao gồm Use Case, Sequence Diagram, Activity Diagram, ERD và Class Diagram để thể hiện mối quan hệ giữa các tác nhân, các chức năng và cấu trúc dữ liệu của hệ thống.

Giai đoạn phát triển phần mềm và phần cứng: Ứng dụng di động được phát triển bằng Flutter và tích hợp camera, nhận diện biển số bằng Google ML Kit cùng chức năng đọc NFC. Máy chủ được xây dựng bằng Node.js kết hợp ExpressJS để xử lý dữ liệu, giao tiếp MQTT và cập nhật Dashboard quản trị theo thời gian thực. Đồng thời, chương trình điều khiển cho ESP32 được xây dựng để kết nối Wi-Fi, điều khiển servo, màn hình LCD và các cảm biến hồng ngoại.

Giai đoạn tích hợp và kiểm thử hệ thống: Sau khi các thành phần hoàn thiện, toàn bộ hệ thống được tích hợp thông qua HiveMQ Cloud để kiểm tra khả năng phối hợp giữa ứng dụng, máy chủ và thiết bị IoT. Quy trình kiểm thử bao gồm chụp ảnh nhận diện biển số, quét NFC, truyền dữ liệu đến máy chủ, xác thực thông tin, tính phí và điều khiển barrier tự động.

Giai đoạn thực nghiệm và đánh giá: Hệ thống được thực nghiệm với một trăm lượt phương tiện, bao gồm năm mươi lượt xe vào và năm mươi lượt xe ra. Các bài kiểm thử được thực hiện trong nhiều điều kiện khác nhau nhằm đánh giá độ chính xác của nhận diện biển số, tốc độ xử lý, khả

năng truyền dữ liệu theo thời gian thực và mức độ ổn định khi xử lý các tình huống ngoại lệ.

Giai đoạn tổng hợp kết quả và hoàn thiện đồ án: Cuối cùng, các số liệu thu được từ quá trình thực nghiệm được tổng hợp để đánh giá mức độ đáp ứng mục tiêu của đề tài. Kết quả cho thấy hệ thống đạt thời gian xử lý trung bình khoảng 2,62 giây đối với xe vào và 2,94 giây đối với xe ra, trong khi độ chính xác nhận diện biển số đạt khoảng 92% và đạt 97,5% trong điều kiện ánh sáng thuận lợi. Trên cơ sở đó, đề tài cũng phân tích các hạn chế hiện tại và đề xuất những hướng phát triển nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống trong các nghiên cứu tiếp theo.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH - THIẾT KẾ

3.1. Các yêu cầu chức năng

3.1.1. *Ngữ cảnh sử dụng*

Sau khi phân tích thực trạng, tổng hợp các nghiên cứu liên quan và xác định bài toán cần giải quyết, có thể thấy rằng hệ thống quản lý bãi đỗ xe thông minh không chỉ cần đáp ứng các nghiệp vụ quản lý phương tiện mà còn phải bảo đảm khả năng vận hành ổn định, dễ mở rộng và phù hợp với điều kiện triển khai thực tế tại Việt Nam.

Các yêu cầu của hệ thống được xây dựng dựa trên kết quả khảo sát thực tế, khoảng trống nghiên cứu đã phân tích, bài toán nghiệp vụ và định hướng phát triển hệ thống theo kiến trúc Client–Server sử dụng ứng dụng Flutter chạy trên nền tảng Android, máy chủ Node.js, mô hình AI nhận diện biển số bằng Google ML Kit, giao thức truyền thông MQTT, cơ sở dữ liệu SQLite và vi điều khiển ESP32.

Trên cơ sở đó, yêu cầu của hệ thống được chia thành hai nhóm gồm yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng.

3.1.1.1. Danh sách Actor

Tác nhân (Actor) là các đối tượng bên ngoài, bao gồm con người, thiết bị hoặc hệ thống khác, có sự tương tác và trao đổi thông tin với hệ thống quản lý bãi đỗ xe thông minh. Trong phạm vi đề tài, hệ thống có ba nhóm tác nhân chính là Quản trị viên, Nhân viên bảo vệ và Khách hàng.

Quản trị viên: Quản trị viên là người có quyền hạn cao nhất trong hệ thống và chịu trách nhiệm quản lý, giám sát toàn bộ hoạt động của bãi đỗ xe. Thông qua giao diện Web Admin, quản trị viên có thể quản lý tài khoản người dùng, quản lý hồ sơ khách hàng và phương tiện, cấp hoặc hủy thẻ NFC, thiết lập mức phí gửi xe, theo dõi tình trạng bãi đỗ và khai thác các báo cáo thống kê doanh thu.

Nhân viên bảo vệ: Nhân viên bảo vệ là người trực tiếp vận hành hệ thống tại cổng kiểm soát bằng ứng dụng Flutter trên điện thoại Android. Các nghiệp vụ chính bao gồm quản lý ca làm việc, chụp ảnh nhận diện biển số bằng Google ML Kit, quét thẻ NFC ảo của khách hàng, xác nhận quy trình xe vào và xe ra, theo dõi trạng thái các vị trí đỗ xe và xử lý thu tiền mặt trong các trường hợp cần thiết.

Khách hàng: Khách hàng là người sử dụng dịch vụ gửi xe tại bãi đỗ và tương tác với hệ thống thông qua ứng dụng Flutter dành cho khách hàng. Người dùng có thể đăng ký và đăng nhập tài khoản, quản lý danh sách phương tiện cá nhân, kích hoạt thẻ NFC ảo, nạp tiền và theo dõi số dư ví điện tử nội bộ, tra cứu lịch sử gửi xe và xuất trình thẻ NFC khi phương tiện ra vào bãi.



Hình 3-1. Danh sách tác nhân (Actor)

3.1.1.2. Sơ đồ ngữ cảnh

Sơ đồ ngữ cảnh mô tả hệ thống quản lý bãi đỗ xe thông minh như một khối xử lý trung tâm, đồng thời thể hiện các luồng trao đổi thông tin hai chiều giữa hệ thống với các tác nhân và các thiết bị ngoại vi.

Tương tác với Quản trị viên: Quản trị viên sử dụng Web Admin để gửi các yêu cầu cấu hình hệ thống, thực hiện các thao tác quản lý và điều khiển thủ công khi cần thiết. Hệ thống phản hồi bằng dữ liệu báo cáo, thống kê doanh thu và thông tin giám sát theo thời gian thực trên Dashboard.

Tương tác với Nhân viên bảo vệ: Nhân viên bảo vệ sử dụng ứng dụng Android để gửi hình ảnh biển số, kết quả nhận diện OCR, mã định danh NFC và yêu cầu xác thực phương tiện ra vào bãi. Sau khi xử lý, hệ thống phản hồi kết quả xác thực, mức phí cần thanh toán, các cảnh báo bất thường và lệnh điều khiển barrier.

Tương tác với Khách hàng: Khách hàng cung cấp thông tin đăng ký tài khoản và mã định danh từ thẻ NFC ảo khi sử dụng dịch vụ gửi xe. Hệ thống phản hồi thông tin tài khoản, lịch sử gửi xe và kết quả trừ phí từ ví điện tử nội bộ.

Tương tác với thiết bị ngoại vi: Hệ thống giao tiếp với vi điều khiển ESP32 để điều khiển động cơ servo đóng hoặc mở barrier, đồng thời gửi nội dung hiển thị lên màn hình LCD. Ngược lại, ESP32 truyền về máy chủ trạng thái hoạt động của thiết bị và dữ liệu từ bốn cảm biến hồng ngoại dùng để giám sát tình trạng các vị trí đỗ xe theo thời gian thực.

3.1.2. Các Use Case

Sau khi xác định kiến trúc tổng thể và phân công chức năng cho từng thành phần, bước tiếp theo là tiến hành thiết kế chi tiết hệ thống. Mục tiêu của giai đoạn này là mô hình hóa các chức năng nghiệp vụ, xác định mối quan hệ giữa các thành phần và xây dựng cấu trúc dữ liệu làm cơ sở cho quá trình triển khai.

Trong luận văn, hệ thống được mô hình hóa theo ngôn ngữ UML (Unified Modeling Language), bao gồm ác biểu đồ Use Case, Sequence, Activity và Class. Các biểu đồ này giúp mô tả đầy đủ các chức năng của hệ thống, luồng tương tác giữa người sử dụng với hệ thống cũng như mối quan hệ giữa các lớp dữ liệu trước khi tiến hành xây dựng chương trình.

Sơ đồ Use Case được sử dụng để mô tả các chức năng mà hệ thống cung cấp cho từng nhóm người sử dụng. Thông qua biểu đồ này có thể xác định phạm vi của hệ thống, các tác nhân tham gia và các nghiệp vụ chính cần được triển khai.

Trong hệ thống quản lý bãi đỗ xe thông minh được đề xuất, có ba nhóm tác nhân chính gồm:

Quản trị viên (Administrator) .

Nhân viên bảo vệ (Security Guard) .

Khách hàng (Customer) .

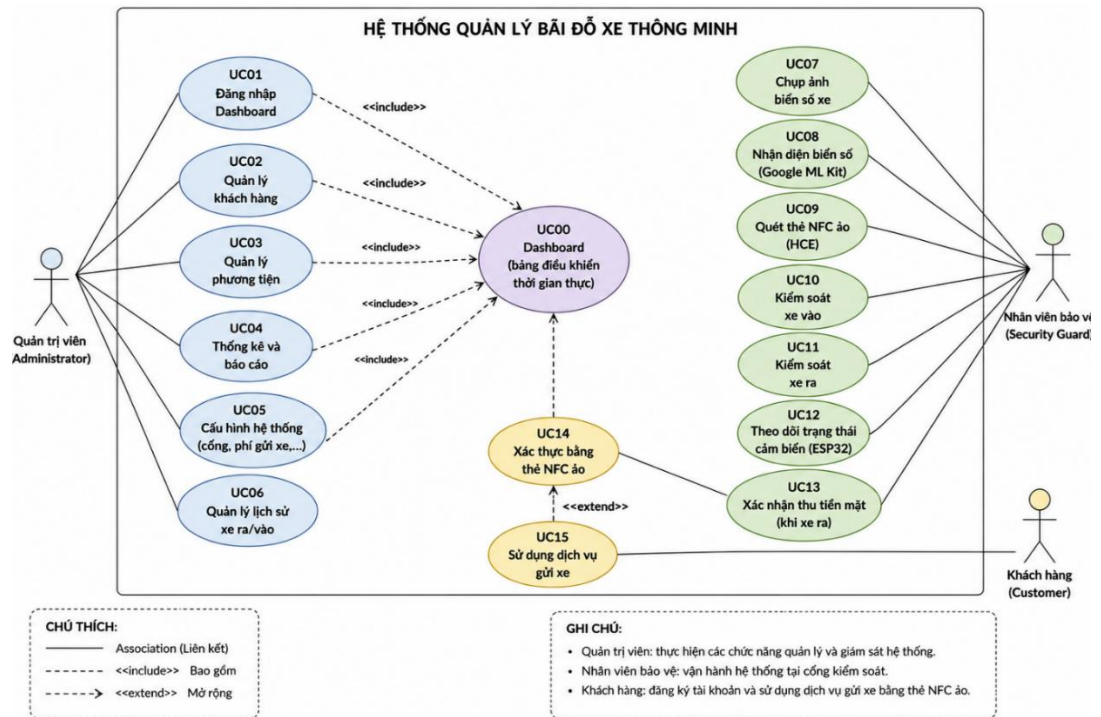
Mỗi tác nhân được cấp các quyền truy cập khác nhau nhằm bảo đảm tính bảo mật và phù hợp với nghiệp vụ thực tế.

Quản trị viên có quyền quản lý toàn bộ hệ thống như quản lý người dùng, khách hàng, phương tiện, thống kê và cấu hình hệ thống.

Nhân viên bảo vệ là người trực tiếp vận hành hệ thống tại cổng kiểm soát thông qua ứng dụng Flutter chạy trên thiết bị Android. Trước khi sử

dụng các chức năng nghiệp vụ, nhân viên phải đăng nhập bằng tài khoản được cấp. Sau khi đăng nhập thành công, nhân viên thực hiện bắt đầu ca làm, chụp ảnh nhận diện biển số bằng Google ML Kit, quét thẻ NFC ảo (HCE), xác nhận xe vào hoặc xe ra, theo dõi trạng thái ESP32 và tra cứu lịch sử giao dịch khi cần thiết.

Khách hàng là đối tượng sử dụng dịch vụ gửi xe, tham gia quá trình xác thực thông qua thẻ NFC ảo (HCE) trên điện thoại.



Hình 3-2. Sơ đồ Use Case chính

Biểu đồ Use Case mô tả các chức năng chính của hệ thống quản lý bãi đỗ xe thông minh và mối quan hệ giữa ba tác nhân gồm Quản trị viên, Nhân viên bảo vệ và Khách hàng.

Quản trị viên sử dụng Dashboard Web để quản lý dữ liệu, theo dõi hoạt động hệ thống và khai thác báo cáo thống kê. Nhân viên bảo vệ sử dụng ứng dụng Android để thực hiện các nghiệp vụ kiểm soát xe vào, xe ra và theo dõi trạng thái thiết bị tại cổng kiểm soát. Khách hàng là đối tượng sử dụng dịch vụ gửi xe và tham gia vào quá trình xác thực bằng thẻ NFC khi phương tiện ra vào bãi.

Từ biểu đồ Use Case có thể thấy hệ thống được chia thành ba nhóm chức năng chính như Bảng 3.3.

Bảng 3.1. Nhóm chức năng của hệ thống

Nhóm chức năng	Các Use Case
Quản trị viên	UC01–UC06
Nhân viên bảo vệ	UC07–UC13
Khách hàng	UC14–UC15

3.2. Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các yêu cầu nghiệp vụ, hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng nhằm bảo đảm khả năng vận hành ổn định, an toàn và phù hợp với điều kiện triển khai thực tế.

Hiệu năng

Hệ thống cần xử lý yêu cầu trong thời gian ngắn nhằm hạn chế ùn tắc tại cổng kiểm soát. Việc nhận diện biển số bằng Google ML Kit trên thiết bị Android giúp giảm tải cho máy chủ và rút ngắn thời gian phản hồi.

Độ chính xác

Google ML Kit Text Recognition cần bảo đảm độ chính xác cao khi nhận diện biển số, đồng thời cho phép nhân viên kiểm tra kết quả trước khi xác nhận để hạn chế sai sót.

Bảo mật

Hệ thống lưu mật khẩu dưới dạng mã hóa bcrypt, sử dụng cơ chế requestId để tránh xử lý trùng yêu cầu và áp dụng kết nối MQTT qua TLS nhằm bảo vệ dữ liệu trong quá trình truyền. Dữ liệu hiển thị trên Dashboard được xử lý an toàn để hạn chế nguy cơ tấn công XSS.

Khả năng mở rộng

Kiến trúc Client–Server cho phép mở rộng số lượng cổng kiểm soát, thiết bị ESP32, bãi đỗ xe hoặc thay thế mô hình AI mà không ảnh hưởng đáng kể đến các thành phần khác.

Khả năng bảo trì

Ứng dụng Flutter, máy chủ Node.js, cơ sở dữ liệu SQLite và mô-đun ESP32 được thiết kế theo các thành phần độc lập, giúp việc bảo trì và nâng cấp từng phần trở nên thuận lợi.

Khả năng tương thích

Hệ thống tương thích với các thiết bị Android hỗ trợ NFC HCE, sử dụng SQLite làm cơ sở dữ liệu và giao tiếp với ESP32 thông qua giao thức MQTT.

Tính sẵn sàng

Hệ thống cần hoạt động ổn định trong suốt thời gian vận hành. Khi xảy ra sự cố mất kết nối giữa ứng dụng, máy chủ hoặc ESP32, hệ thống phải thông báo để người vận hành kịp thời xử lý.

Bảng 3.2. Tổng hợp yêu cầu phi chức năng

Mã	Yêu cầu	Mức ưu tiên
NFR01	Hiệu năng	Rất cao
NFR02	Độ chính xác	Rất cao
NFR03	Bảo mật	Cao
NFR04	Khả năng mở rộng	Cao
NFR05	Khả năng bảo trì	Cao
NFR06	Khả năng tương thích	Trung bình
NFR07	Tính sẵn sàng	Cao

3.3. Mô hình hệ thống

3.3.1. Mô hình tổng quát

Kiến trúc tổng thể của hệ thống được thiết kế theo mô hình Client-Server kết hợp Điện toán biên (Edge AI) và giao tiếp bất đồng bộ qua MQTT Broker . Hệ thống bao gồm 5 khối chức năng chính được phân tách trách nhiệm rõ ràng nhằm tối ưu hóa hiệu năng và độ ổn định:

Khối tác nghiệp Android (Tầng thu nhận và Điện toán biên): Sử dụng điện thoại thông minh Android của nhân viên bảo vệ làm thiết bị tác nghiệp trực tiếp tại cổng kiểm soát. Khối này tích hợp CameraX để thu nhận hình ảnh, chạy thư viện Google ML Kit Text Recognition để nhận dạng ký tự biển số trực tiếp trên thiết bị theo mô hình Edge AI và sử dụng chế độ Reader Mode của NFC để đọc mã UID từ thẻ NFC ảo của khách hàng.

Khối truyền thông MQTT Broker (Tầng truyền tải thời gian thực): Sử dụng dịch vụ HiveMQ Cloud kết nối qua kênh bảo mật TLS. Broker đóng vai trò trung gian nhận và phân phối các thông điệp theo mô hình

Publish/Subscribe giữa ứng dụng Android, máy chủ Node.js và vi điều khiển ESP32 thông qua các Topic chuyên biệt.

Khối xử lý trung tâm Node.js (Tầng xử lý nghiệp vụ): Được xây dựng bằng Node.js kết hợp ExpressJS, đóng vai trò điều phối toàn bộ logic nghiệp vụ của hệ thống. Khối này tiếp nhận dữ liệu từ MQTT Broker, kiểm tra chống lặp gói tin, thực hiện xác thực hai lớp bằng biển số và UID NFC, tính phí gửi xe, quản lý ví điện tử nội bộ, điều khiển mở barrier và đồng bộ dữ liệu lên Web Dashboard bằng Socket.IO.

Khối cơ sở dữ liệu SQLite (Tầng lưu trữ tập trung): Cơ sở dữ liệu SQLite lưu trữ tập trung mười bảng dữ liệu quan hệ bao gồm: tài khoản, khách hàng, phương tiện, thẻ NFC, lịch sử gửi xe, giao dịch ví, kiểm soát trùng lặp, nhật ký máy chủ, nhân viên và ca làm việc.

Khối điều khiển ngoại vi ESP32 (Tầng phần cứng IoT): Sử dụng vi điều khiển ESP32 DevKit V1 tích hợp Wi-Fi. ESP32 tiếp nhận lệnh từ máy chủ qua MQTT để điều khiển động cơ Servo SG90 đóng hoặc mở barrier, hiển thị thông báo và số chỗ trống lên màn hình LCD I2C, đồng thời thu nhận tín hiệu từ bốn cảm biến hồng ngoại LM393 tại các vị trí đỗ xe để báo cáo trạng thái theo thời gian thực về máy chủ.

3.3.2. Mô hình chi tiết

Mô hình chi tiết mô tả luồng trao đổi dữ liệu và trình tự xử lý giữa các khối trong hệ thống đối với các nghiệp vụ kiểm soát cốt lõi.

Luồng xử lý xe vào bãi

1. Khi phương tiện đến cổng vào, nhân viên bảo vệ mở ứng dụng Flutter trên điện thoại Android và chụp ảnh biển số xe. Thư viện Google ML Kit xử lý và trích xuất chuỗi ký tự biển số trực tiếp trên thiết bị. Sau đó, nhân viên quét mã UID từ thẻ NFC ảo của khách hàng.
2. Ứng dụng Android đóng gói dữ liệu thành chuỗi JSON chứa biển số xe đã được chuẩn hóa, mã UID NFC, thời gian check-in và mã định danh yêu cầu duy nhất. Dữ liệu được gửi lên Topic parking/entry.
3. Broker HiveMQ Cloud tiếp nhận gói tin và chuyển tiếp đến máy chủ Node.js.
4. Máy chủ Node.js truy vấn cơ sở dữ liệu SQLite để kiểm tra mã định danh yêu cầu nhằm tránh xử lý trùng lặp, xác thực biển số xe và mã UID

NFC với dữ liệu đăng ký của khách hàng, đồng thời kiểm tra phương tiện chưa có bản ghi đang gửi trong bãi.

5. Nếu dữ liệu hợp lệ, máy chủ tạo bản ghi mới trong bảng lịch sử gửi xe với trạng thái xe vào, đồng thời gửi lệnh mở barrier qua Topic parking/command và cập nhật nội dung hiển thị qua Topic parking/lcd.

6. ESP32 nhận lệnh điều khiển, kích hoạt Servo SG90 quay 90 độ để mở barrier và đồng thời cập nhật thông báo cùng số chỗ đỗ còn trống lên màn hình LCD I2C.

Luồng xử lý xe ra và giám sát thời gian thực

1. Khi xe ra, ứng dụng Android tiếp tục thu nhận biển số, quét UID NFC, đóng gói dữ liệu JSON cùng mã định danh yêu cầu mới và gửi lên Topic kiểm soát xe ra.

2. Máy chủ Node.js đối chiếu dữ liệu với bản ghi đang gửi trong cơ sở dữ liệu, tính thời gian gửi xe và phí gửi xe, sau đó kiểm tra số dư ví điện tử của khách hàng.

Nếu số dư đủ, hệ thống tự động trừ tiền, tạo giao dịch ví và cập nhật trạng thái xe ra trong lịch sử gửi xe.

Nếu số dư không đủ, hệ thống chuyển sang quy trình thu tiền mặt do nhân viên bảo vệ xác nhận.

3. Sau khi thanh toán được xác nhận, máy chủ gửi lệnh mở barrier xuống ESP32 qua Topic parking/command.

4. Đồng thời, khi có xe đỗ vào hoặc rời khỏi bốn ô đỗ, các cảm biến LM393 gửi tín hiệu về ESP32. ESP32 tiếp tục gửi trạng thái các ô đỗ lên Topic parking/slots, sau đó máy chủ Node.js cập nhật ngay lên Web Dashboard thông qua Socket.IO để hiển thị sơ đồ bãi xe theo thời gian thực.

3.3.3. Cơ sở toán học

Thuật toán trích xuất văn bản bằng Google ML Kit On-device OCR: Hệ thống sử dụng Google ML Kit Text Recognition để nhận dạng văn bản trực tiếp trên thiết bị Android theo mô hình Edge AI. Quá trình xử lý được thực hiện qua ba cấp độ dữ liệu.

Khối văn bản (Text Block): Xác định vị trí các vùng chứa văn bản trong ảnh thu được từ CameraX.

Dòng văn bản (Text Line): Nhóm các ký tự nằm trên cùng một dòng.

Phần tử ký tự (Text Element): Phân tích và trích xuất chuỗi ký tự từ hình ảnh mà không cần gửi ảnh về máy chủ.

Thuật toán chuẩn hóa định dạng bằng biểu thức chính quy (Regex): Do kết quả OCR có thể chứa ký tự nhiều hoặc khoảng trắng, hệ thống sử dụng biểu thức chính quy để lọc và chuẩn hóa biển số xe theo định dạng của biển số Việt Nam: $\wedge d\{2\}[A-Z]d\{4,5\}\$$

Giải thích

$\wedge$: Bắt đầu chuỗi.

$d\{2\}$: Hai chữ số đầu (mã tỉnh/thành phố).

$[A-Z]$: Một chữ cái in hoa (series đăng ký).

$d\{4,5\}$: Bốn hoặc năm chữ số cuối (số thứ tự).

$\$$: Kết thúc chuỗi.

Giải thích xử lý

Biểu thức yêu cầu hai chữ số đầu là mã tỉnh hoặc thành phố, tiếp theo là một chữ cái in hoa thể hiện series đăng ký và kết thúc bằng bốn hoặc năm chữ số là số thứ tự đăng ký xe.

Các ký tự đặc biệt như dấu chấm, dấu gạch ngang và khoảng trắng sẽ được tự động loại bỏ trước khi dữ liệu được gửi đến máy chủ.

Thuật toán chống xử lý trùng lặp gói tin MQTT: Do giao thức MQTT ở mức QoS 1 có thể phát sinh hiện tượng gửi lặp gói tin, hệ thống áp dụng cơ chế kiểm soát tính toàn vẹn giao dịch bằng mã định danh duy nhất.

Tạo mã định danh: Mỗi yêu cầu từ ứng dụng Android được tạo một mã UUIDv4 128 bit.

Kiểm tra cơ sở dữ liệu: Máy chủ Node.js truy vấn bảng lưu trữ yêu cầu trong SQLite.

Xử lý điều kiện: Nếu mã đã tồn tại, hệ thống hủy bỏ gói tin lặp và không thực hiện lại các thao tác ghi lịch sử hoặc trừ tiền. Nếu mã chưa tồn tại, hệ thống lưu mã mới và tiếp tục xử lý nghiệp vụ.

Thuật toán tính phí gửi xe lũy tiến theo thời lượng: Phí gửi xe được tính tại thời điểm xe ra dựa trên khoảng thời gian đỗ thực tế.

$$\Delta t = t_{check_out} - t_{check_in}$$

Trong đó, Δt là thời gian gửi xe tính theo phút.

Hàm tính phí được xác định như sau:

$$F(\Delta t) = \begin{cases} F_{base}, & \Delta t \leq T_{block1} \\ F_{base} + \left\lceil \frac{\Delta t - T_{block1}}{T_{step}} \right\rceil \times F_{step}, & \Delta t > T_{block1} \end{cases}$$

Trong công thức trên:

F_{base} là mức phí áp dụng cho khung thời gian đầu.

T_{block1} là thời lượng của khung giờ đầu tiên.

T_{step} là khoảng thời gian của mỗi bậc tính phí tiếp theo.

F_{step} là mức phí cộng thêm cho mỗi bậc thời gian.

$\lceil \cdot \rceil$ là hàm làm tròn lên nhằm đảm bảo việc tính phí đúng theo từng khung thời gian của bãi đỗ xe.

3.4. Mô hình xử lý/ tương tác

3.4.1. Use case chi tiết & Bảng đặc tả

Để mô tả chi tiết các chức năng chính của hệ thống, luận văn tiến hành đặc tả các Use Case quan trọng liên quan đến quá trình vận hành bãi đỗ xe thông minh. Mỗi Use Case bao gồm mục tiêu, tác nhân tham gia, điều kiện thực hiện, luồng xử lý chính, các trường hợp ngoại lệ và kết quả sau khi hoàn thành nghiệp vụ.

Nhóm Use Case của Quản trị viên

Bảng 3.3. Use Case UC01 – Đăng nhập Dashboard

Thuộc tính	Mô tả
Mục tiêu	Cho phép quản trị viên truy cập Dashboard quản trị.
Tác nhân	Quản trị viên
Điều kiện tiên quyết	Có tài khoản quản trị.
Luồng chính	(1) Truy cập Dashboard → (2) Nhập tài khoản, mật khẩu → (3) Node.js xác thực → (4) Hiển thị Dashboard.
Luồng ngoại lệ	Sai tài khoản hoặc mất kết nối máy chủ.
Hậu điều kiện	Quản trị viên sử dụng được các chức năng quản trị.

Bảng 3.4. Use Case UC02 – Quản lý khách hàng

Thuộc tính	Mô tả
Mục tiêu	Quản lý thông tin khách hàng.
Tác nhân	Quản trị viên
Điều kiện tiên quyết	Đã đăng nhập Dashboard.
Luồng chính	Xem danh sách → Thêm → Sửa → Tìm kiếm → Lưu dữ liệu.
Luồng ngoại lệ	Thiếu dữ liệu hoặc trùng thông tin.
Hậu điều kiện	Dữ liệu khách hàng được cập nhật trong SQLite.

Bảng 3.5. Use Case UC03 – Quản lý phương tiện

Thuộc tính	Mô tả
Mục tiêu	Quản lý phương tiện của khách hàng.
Tác nhân	Quản trị viên
Điều kiện tiên quyết	Đã đăng nhập Dashboard.
Luồng chính	Xem → Thêm → Sửa → Xóa → Liên kết với khách hàng.
Luồng ngoại lệ	Biển số đã tồn tại hoặc dữ liệu không hợp lệ.
Hậu điều kiện	Thông tin phương tiện được cập nhật.

Bảng 3.6. Use Case UC04 – Thống kê và báo cáo

Thuộc tính	Mô tả
Mục tiêu	Theo dõi tình hình hoạt động bãi xe.
Tác nhân	Quản trị viên
Điều kiện tiên quyết	Đã đăng nhập Dashboard.
Luồng chính	Chọn khoảng thời gian → Máy chủ tổng hợp dữ liệu → Hiện thị bảng và biểu đồ.
Luồng ngoại lệ	Không có dữ liệu thống kê.
Hậu điều kiện	Báo cáo được hiển thị.

Bảng 3.7. UC05 – Cấu hình hệ thống

Thuộc tính	Mô tả
Mục tiêu	Thiết lập các tham số vận hành.
Tác nhân	Quản trị viên
Điều kiện tiên quyết	Đã đăng nhập Dashboard.
Luồng chính	Chỉnh sửa mức phí → Cấu hình công → Lưu cấu hình.
Luồng ngoại lệ	Giá trị cấu hình không hợp lệ.
Hậu điều kiện	Hệ thống áp dụng cấu hình mới.

Bảng 3.8. UC06 – Quản lý lịch sử xe ra/vào

Thuộc tính	Mô tả
Mục tiêu	Tra cứu lịch sử giao dịch gửi xe.
Tác nhân	Quản trị viên
Điều kiện tiên quyết	Đã đăng nhập Dashboard.
Luồng chính	Chọn điều kiện tìm kiếm → Truy vấn → Hiển thị kết quả.
Luồng ngoại lệ	Không tìm thấy dữ liệu.
Hậu điều kiện	Lịch sử được hiển thị.

Nhóm Use Case của Nhân viên bảo vệ**Bảng 3.9. UC07 – Chụp ảnh biển số xe**

Thuộc tính	Mô tả
Mục tiêu	Thu nhận ảnh biển số phục vụ nhận diện.
Tác nhân	Nhân viên bảo vệ
Điều kiện tiên quyết	Camera hoạt động.
Luồng chính	Mở camera → Chụp ảnh → Ảnh được chuyển cho Google ML Kit xử lý.
Luồng ngoại lệ	Camera lỗi hoặc ảnh quá mờ.
Hậu điều kiện	Có ảnh đầu vào để nhận diện.

Bảng 3.10. UC08 – Nhận diện biển số (Google ML Kit)

Thuộc tính	Mô tả
Mục tiêu	Trích xuất biển số ngay trên điện thoại Android.
Tác nhân	Nhân viên bảo vệ
Điều kiện tiên quyết	Có ảnh biển số.
Luồng chính	Google ML Kit OCR → Chuẩn hóa chuỗi → Trả kết quả.
Luồng ngoại lệ	Không đọc được biển số.
Hậu điều kiện	Biển số được gửi cùng UID lên máy chủ.

Bảng 3.11. UC09 – Quét thẻ NFC ảo (HCE)

Thuộc tính	Mô tả
Mục tiêu	Đọc UID của thẻ NFC ảo (HCE) trên điện thoại để phục vụ xác thực phương tiện.
Tác nhân	Điện thoại của nhân viên đã bật NFC và thiết bị của khách đã kích hoạt thẻ NFC ảo (HCE).
Điều kiện tiên quyết	Điện thoại bật NFC.
Luồng chính	Mở phiên đọc NFC → Đưa điện thoại của khách lại gần điện thoại của nhân viên → Đọc UID của thẻ NFC ảo (HCE) → Chuẩn hóa UID trước khi gửi đến máy chủ.
Luồng ngoại lệ	Không phát hiện được thẻ NFC ảo (HCE) hoặc quá trình đọc UID thất bại.
Hậu điều kiện	UID của thẻ NFC ảo (HCE) được đọc thành công và sẵn sàng gửi đến máy chủ để xác thực.

Bảng 3.12. UC10 – Kiểm soát xe vào

Thuộc tính	Mô tả
Mục tiêu	Xử lý xe vào bãi.
Tác nhân	Nhân viên bảo vệ
Điều kiện tiên quyết	Có biển số và UID.
Luồng chính	Gửi biển số + UID qua MQTT → Node.js đối chiếu → Lưu lịch sử → ESP32 mở barrier.
Luồng ngoại lệ	Biển số không khớp hoặc xe đã trong bãi.
Hậu điều kiện	Xe vào thành công.

Bảng 3.13. UC11 – Kiểm soát xe ra

Thuộc tính	Mô tả
Mục tiêu	Xử lý xe rời bãi.
Tác nhân	Nhân viên bảo vệ
Điều kiện tiên quyết	Xe đang có trong bãi.
Luồng chính	Gửi biển số + UID → Đối chiếu → Tính phí → Mở barrier.
Luồng ngoại lệ	Không tìm thấy xe hoặc UID sai.
Hậu điều kiện	Lịch sử xe ra được cập nhật.

Bảng 3.14. UC12 – Theo dõi trạng thái cảm biến (ESP32)

Thuộc tính	Mô tả
Mục tiêu	Theo dõi trạng thái thiết bị.
Tác nhân	Nhân viên bảo vệ
Điều kiện tiên quyết	ESP32 đang kết nối MQTT.
Luồng chính	Nhận trạng thái cảm biến → Hiển thị trên ứng dụng.
Luồng ngoại lệ	ESP32 mất kết nối.
Hậu điều kiện	Nhân viên biết trạng thái thiết bị.

Bảng 3.15. UC13 – Xác nhận thu tiền mặt

Thuộc tính	Mô tả
Mục tiêu	Xác nhận thanh toán tiền mặt khi xe ra.
Tác nhân	Nhân viên bảo vệ
Điều kiện tiên quyết	Hệ thống yêu cầu thanh toán tiền mặt.
Luồng chính	Thu tiền → Xác nhận → Node.js cập nhật → ESP32 mở barrier.
Luồng ngoại lệ	Hủy xác nhận.
Hậu điều kiện	Giao dịch hoàn tất.

Nhóm Use Case của Khách hàng**Bảng 3.16. UC14 – Xác thực bằng thẻ NFC**

Thuộc tính	Mô tả
Mục tiêu	Xác thực phương tiện bằng UID thẻ NFC.
Tác nhân	Khách hàng
Điều kiện tiên quyết	Có thẻ NFC đã đăng ký.
Luồng chính	Đưa thẻ cho nhân viên → Điện thoại đọc UID → Gửi UID đến máy chủ.
Luồng ngoại lệ	UID không hợp lệ.
Hậu điều kiện	Thẻ được xác thực.

Bảng 3.17. UC15 – Sử dụng dịch vụ gửi xe

Thuộc tính	Mô tả
Mục tiêu	Thực hiện toàn bộ quá trình gửi và lấy xe.
Tác nhân	Khách hàng
Điều kiện tiên quyết	Đã đăng ký thông tin phương tiện và thẻ NFC.
Luồng chính	Xe vào → Xác thực NFC → Xe gửi → Xe ra → Thanh toán.
Luồng ngoại lệ	Không xác thực được hoặc thông tin không khớp.
Hậu điều kiện	Giao dịch gửi xe hoàn tất.

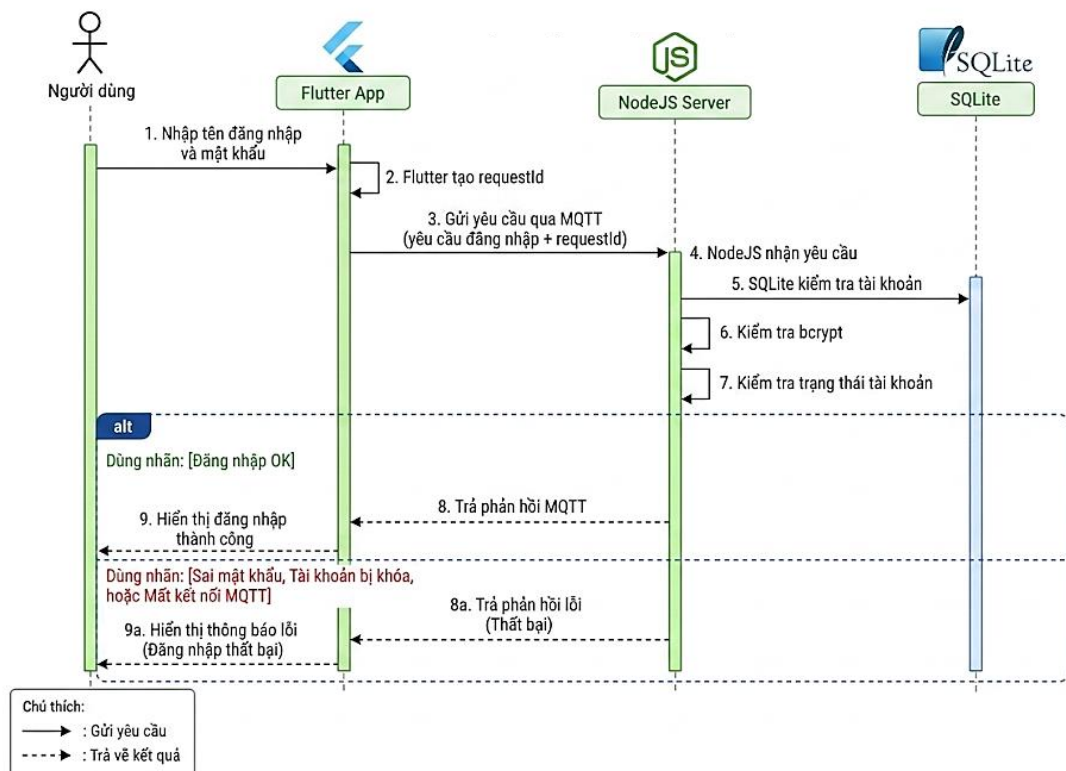
3.4.2. Biểu đồ tuần tự (Sequence)

Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram) được sử dụng để mô tả trình tự trao đổi thông điệp giữa các đối tượng trong hệ thống theo thời gian khi thực hiện một chức năng cụ thể. Thông qua biểu đồ này có thể thấy rõ vai trò của từng thành phần, thứ tự xử lý dữ liệu cũng như mối quan hệ giữa ứng dụng Flutter chạy trên nền tảng Android, máy chủ Node.js, Google ML Kit (Edge AI), giao thức MQTT, cơ sở dữ liệu SQLite và vi điều khiển ESP32.

Trong hệ thống quản lý bãi đỗ xe thông minh được đề xuất, các biểu đồ tuần tự được xây dựng tương ứng với những nghiệp vụ quan trọng gồm: đăng nhập, xe vào bãi, xe ra bãi, quản lý khách hàng, quản lý người dùng và thống kê báo cáo.

3.4.2.1. Biểu đồ tuần tự đăng nhập

Quá trình đăng nhập bắt đầu khi nhân viên bảo vệ mở ứng dụng Flutter và nhập tên đăng nhập cùng mật khẩu. Ứng dụng tạo một requestId duy nhất và gửi yêu cầu đăng nhập đến máy chủ Node.js thông qua giao thức MQTT. Máy chủ tiếp nhận yêu cầu, truy vấn cơ sở dữ liệu SQLite để kiểm tra thông tin tài khoản, mật khẩu được mã hóa bằng bcrypt và trạng thái hoạt động của tài khoản. Sau khi xác thực thành công, máy chủ gửi phản hồi đăng nhập về ứng dụng qua MQTT. Trường hợp thông tin không hợp lệ hoặc mất kết nối, hệ thống trả về thông báo lỗi để người dùng thực hiện lại thao tác.



Hình 3-3. Biểu đồ tuần tự đăng nhập

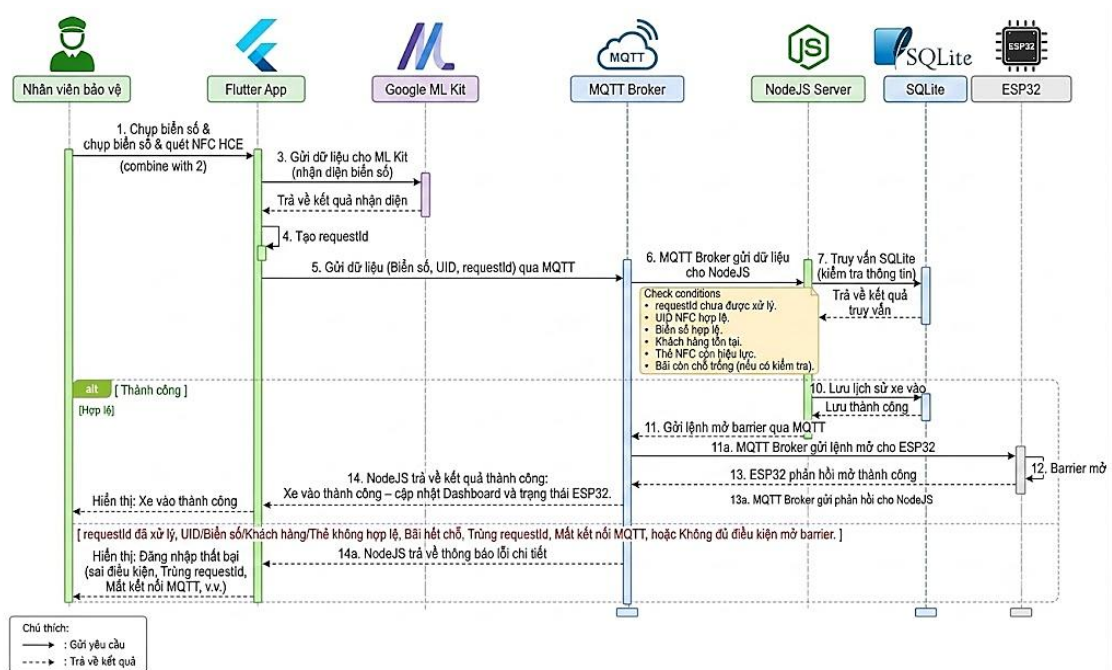
3.4.2.2. Biểu đồ tuần tự xe vào

Đây là nghiệp vụ quan trọng nhất của hệ thống.

Khi phương tiện đến cổng kiểm soát, nhân viên bảo vệ sử dụng ứng dụng Flutter chạy trên thiết bị Android để chụp ảnh biển số và quét thẻ NFC ảo (HCE) của khách hàng. Ứng dụng sử dụng Google ML Kit Text Recognition để nhận diện biển số trực tiếp trên thiết bị theo mô hình Edge AI, sau đó gửi biển số, UID của thẻ NFC và requestId đến máy chủ Node.js thông qua giao thức MQTT.

Máy chủ Node.js tiếp nhận dữ liệu, kiểm tra thông tin khách hàng, biển số xe, trạng thái thẻ NFC và requestId trong cơ sở dữ liệu SQLite nhằm tránh xử lý trùng. Nếu tất cả điều kiện đều hợp lệ, máy chủ lưu lịch sử xe vào và gửi lệnh điều khiển đến ESP32 để mở barrier.

Sau khi barrier mở thành công, ESP32 gửi phản hồi về máy chủ và cập nhật trạng thái cho ứng dụng nhân viên. Trường hợp dữ liệu không hợp lệ hoặc xảy ra lỗi trong quá trình xác thực, hệ thống hiển thị thông báo để nhân viên thực hiện kiểm tra thủ công.



Hình 3-4. Biểu đồ tuần tự xe vào

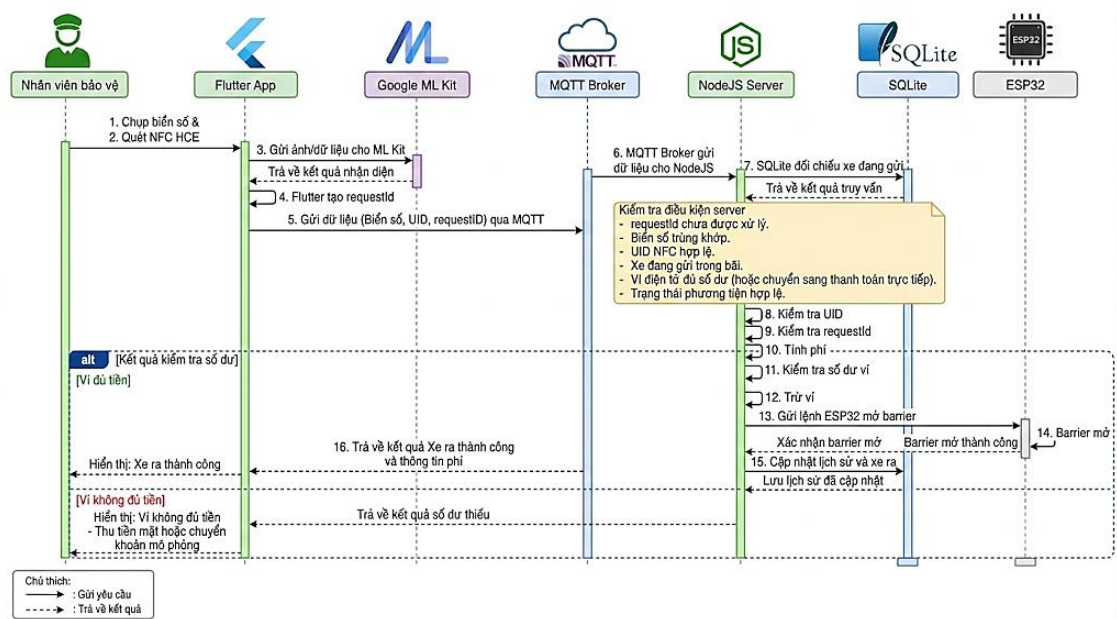
3.4.2.3. Biểu đồ tuần tự xe ra

Quy trình xe ra tương tự quy trình xe vào nhưng bổ sung bước đối chiếu với lịch sử phương tiện đang gửi trong cơ sở dữ liệu và xử lý thanh toán trước khi mở barrier.

Nhân viên bảo vệ sử dụng ứng dụng Flutter chạy trên thiết bị Android để chụp ảnh biển số và quét thẻ NFC ảo (HCE) của khách hàng. Ứng dụng sử dụng Google ML Kit Text Recognition để nhận diện biển số trực tiếp trên thiết bị theo mô hình Edge AI, sau đó gửi biển số, UID của thẻ NFC và requestId đến máy chủ Node.js thông qua giao thức MQTT.

Máy chủ Node.js đối chiếu thông tin với dữ liệu xe đang gửi trong cơ sở dữ liệu SQLite, kiểm tra tính hợp lệ của requestId, UID NFC, biển số và trạng thái phương tiện. Sau khi xác thực thành công, hệ thống tính thời gian gửi xe, xác định phí gửi xe, kiểm tra số dư ví điện tử của khách hàng và thực hiện thanh toán nếu đủ điều kiện. Khi giao dịch hoàn tất, máy chủ gửi lệnh đến ESP32 để mở barrier và cập nhật lịch sử xe ra.

Trường hợp thông tin không khớp, ví không đủ số dư hoặc xảy ra lỗi trong quá trình xác thực, hệ thống từ chối mở barrier và hiển thị thông báo để nhân viên thực hiện kiểm tra thủ công hoặc lựa chọn phương thức thanh toán trực tiếp.



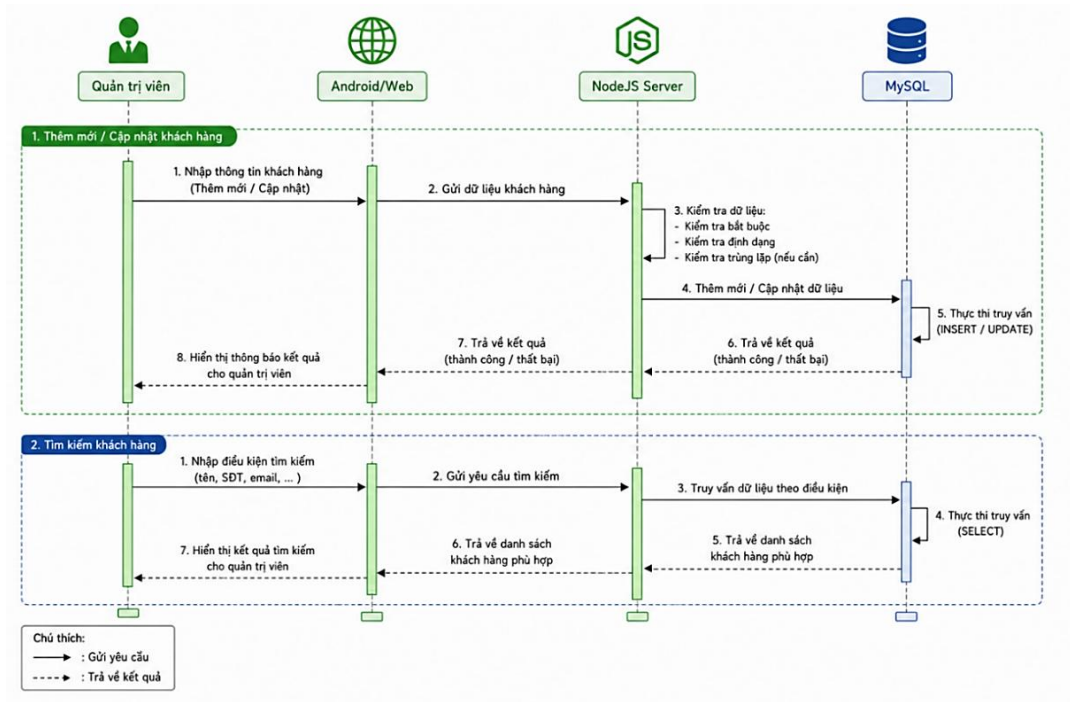
Hình 3-5. Biểu đồ tuần tự xe ra

3.4.2.4. Biểu đồ tuần tự quản lý khách hàng

Khi quản trị viên thực hiện thêm mới hoặc cập nhật thông tin khách hàng, ứng dụng gửi dữ liệu tới máy chủ Node.js.

Máy chủ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, sau đó thực hiện thêm mới hoặc cập nhật bản ghi trong cơ sở dữ liệu SQLite. Sau khi thao tác thành công, kết quả được trả về giao diện quản trị để thông báo cho người sử dụng.

Đối với chức năng tìm kiếm, máy chủ truy vấn dữ liệu theo điều kiện tìm kiếm và trả về danh sách khách hàng phù hợp.



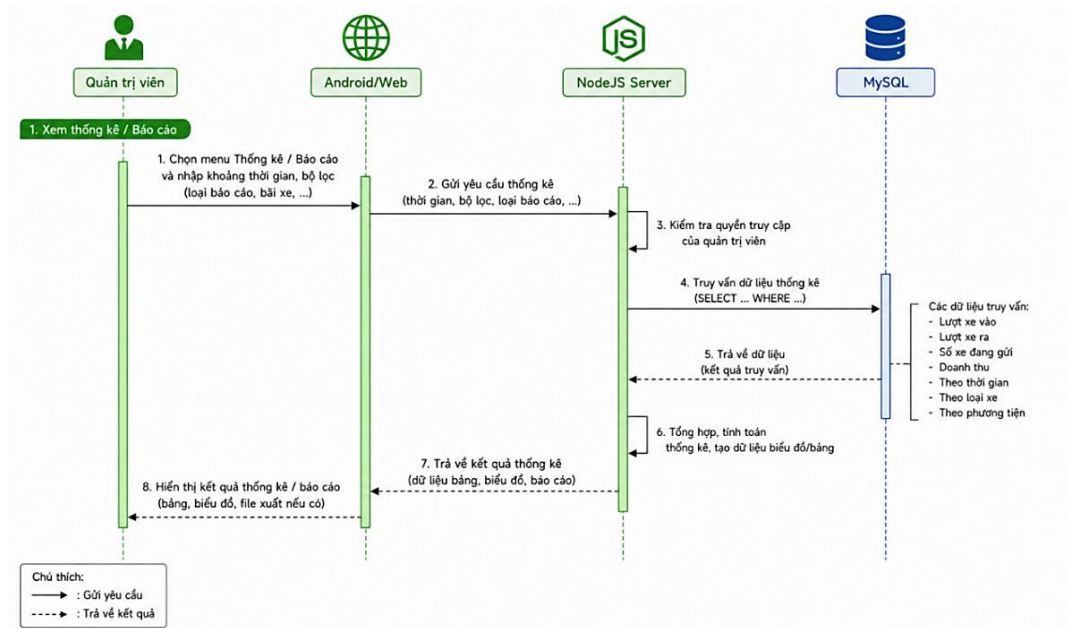
Hình 3-6. Biểu đồ tuần tự quản lý khách hàng

3.4.2.5. Biểu đồ tuần tự thống kê và báo cáo

Biểu đồ tuần tự thống kê và báo cáo mô tả quá trình quản trị viên yêu cầu tổng hợp dữ liệu hoạt động của bãi đỗ xe thông qua Dashboard Web.

Khi quản trị viên chọn chức năng thống kê và nhập khoảng thời gian hoặc điều kiện lọc (như loại báo cáo hoặc loại phương tiện), Dashboard gửi yêu cầu đến máy chủ Node.js để xử lý. Máy chủ kiểm tra quyền truy cập của tài khoản quản trị, sau đó truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu SQLite theo các điều kiện được yêu cầu.

Sau khi truy vấn hoàn tất, máy chủ tổng hợp các chỉ số như số lượt xe vào, số lượt xe ra, số xe đang gửi, doanh thu và các thống kê theo thời gian hoặc theo loại phương tiện. Kết quả được trả về Dashboard để hiển thị dưới dạng bảng, biểu đồ hoặc dữ liệu phục vụ xuất báo cáo khi cần thiết..



Hình 3-7. Biểu đồ tuần tự thống kê báo cáo

Các đối tượng tham gia:

Quản trị viên

Dashboard Web

Node.js Server

SQLite

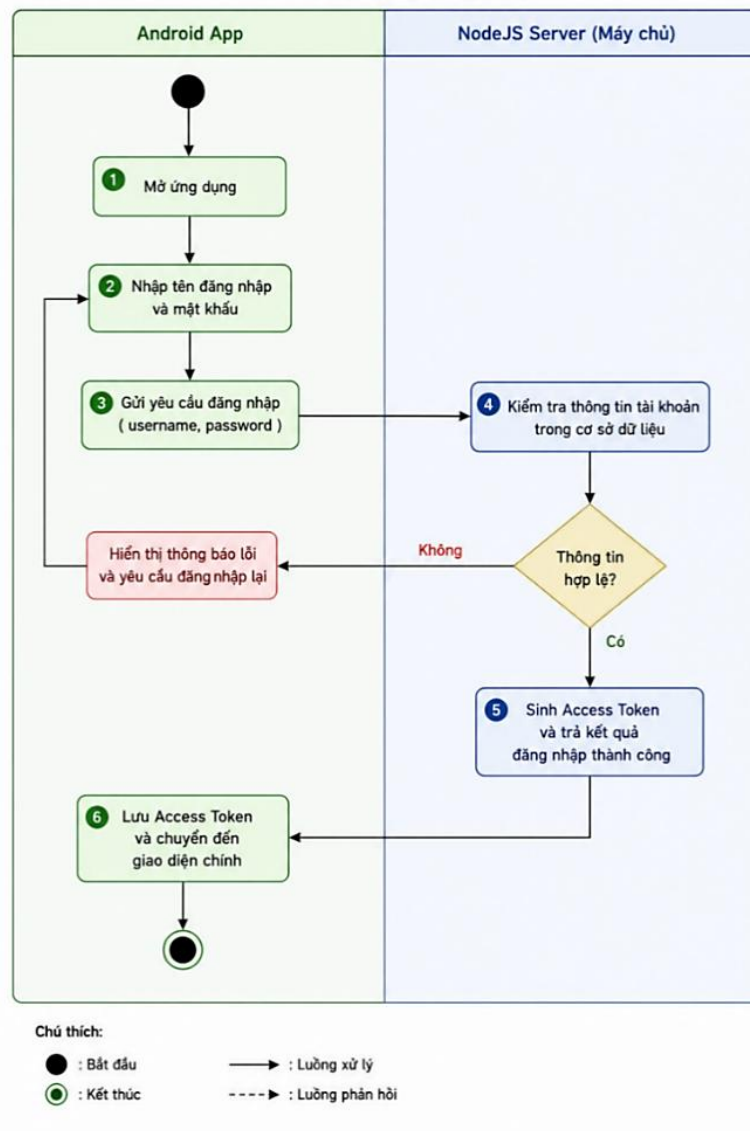
3.4.3. Sơ đồ hoạt động (Activity)

Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram) được sử dụng để mô tả luồng xử lý của hệ thống theo trình tự các hành động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc một nghiệp vụ. So với biểu đồ tuần tự, Sơ đồ hoạt động tập trung vào luồng điều khiển và các điều kiện rẽ nhánh trong quá trình thực hiện nghiệp vụ.

Đối với hệ thống quản lý bãi đỗ xe thông minh, các Sơ đồ hoạt động được xây dựng cho những nghiệp vụ chính gồm: đăng nhập, quản lý khách hàng, quy trình xe vào và quy trình xe ra. Các biểu đồ này giúp làm rõ quá trình xử lý của hệ thống, đồng thời là cơ sở cho việc hiện thực chức năng trong giai đoạn triển khai.

3.4.3.1. Sơ đồ hoạt động đăng nhập

Sơ đồ hoạt động đăng nhập mô tả quá trình xác thực quản trị viên trước khi truy cập trang quản trị. Quản trị viên nhập tên đăng nhập và mật khẩu vào hộp thoại xác thực của trình duyệt, thông tin được gửi kèm mỗi yêu cầu đến máy chủ để kiểm tra tính hợp lệ. Nếu thông tin chính xác, máy chủ cho phép truy cập và hiển thị trang quản trị; ngược lại, hệ thống báo lỗi 401 và yêu cầu đăng nhập lại.



Hình 3-8. Sơ đồ hoạt động đăng nhập

Quy trình hoạt động gồm các bước sau:

Bước 1: Người dùng mở ứng dụng.

Bước 2: Nhập tên đăng nhập và mật khẩu.

Bước 3: Ứng dụng gửi yêu cầu đăng nhập đến Máy chủ Node.js.

Bước 4: Máy chủ kiểm tra thông tin tài khoản trong cơ sở dữ liệu.

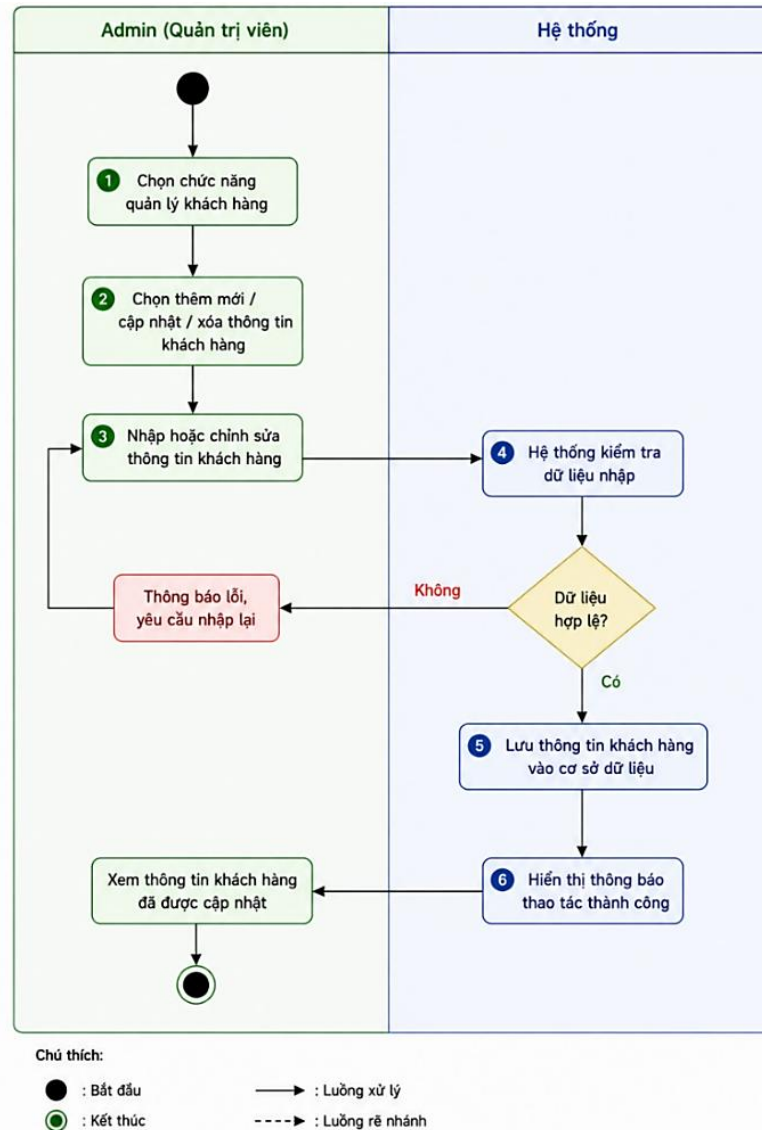
Bước 5: Nếu thông tin hợp lệ, máy chủ cho phép truy cập trang quản trị (không sinh Access Token).

Bước 6: Trình duyệt hiển thị trang quản trị (dashboard).

Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại.

3.4.3.2. Sơ đồ hoạt động quản lý khách hàng

Sơ đồ hoạt động quản lý khách hàng mô tả quy trình thêm mới, cập nhật hoặc xóa thông tin khách hàng trong hệ thống.



Hình 3-9. Sơ đồ hoạt động quản lý khách hàng

Quy trình hoạt động gồm:

Bước 1: Quản trị viên chọn chức năng quản lý khách hàng.

Bước 2: Chọn thêm mới, cập nhật hoặc xóa thông tin.

Bước 3: Nhập hoặc chỉnh sửa thông tin khách hàng.

Bước 4: Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập.

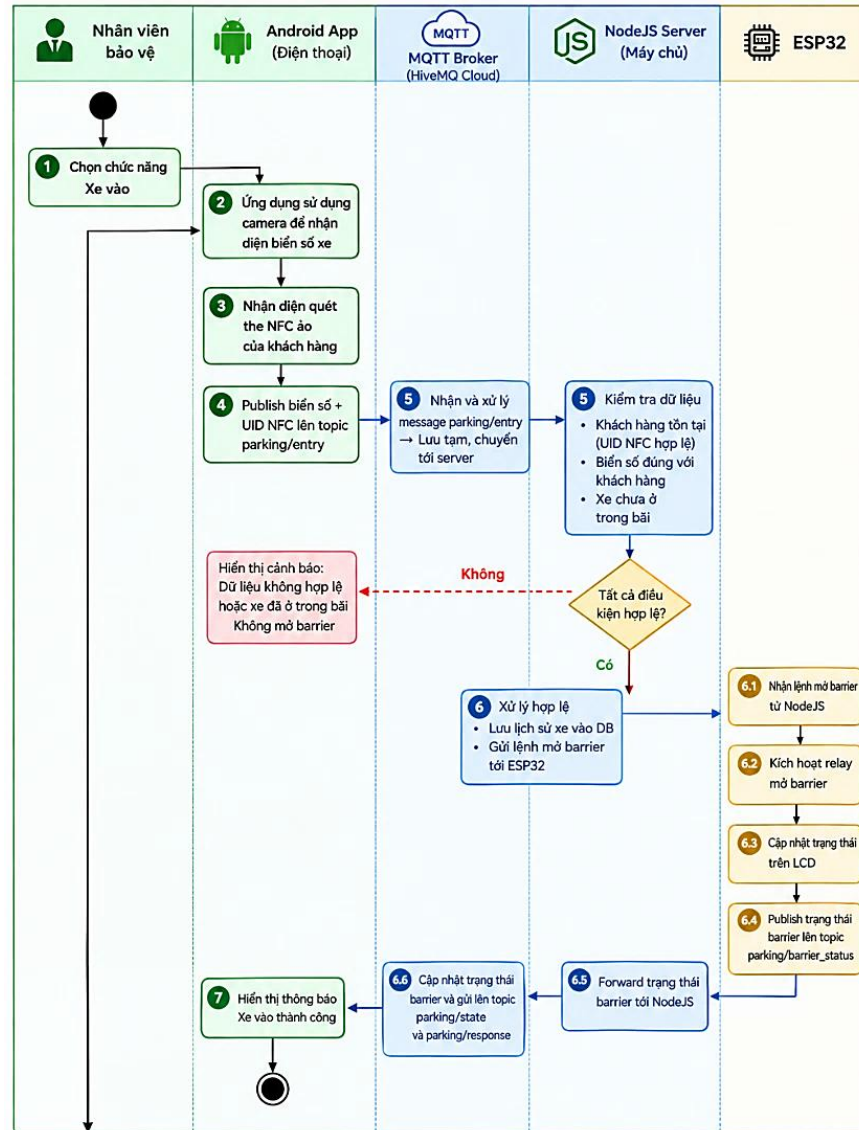
Bước 5: Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống lưu vào cơ sở dữ liệu.

Bước 6: Hiện thị thông báo thao tác thành công.

Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

3.4.3.3. Sơ đồ hoạt động xe vào

Sơ đồ hoạt động xe vào mô tả toàn bộ quy trình kiểm soát phương tiện khi đi vào bãi đỗ xe.



Hình 3-10. Sơ đồ hoạt động xe vào

Quy trình hoạt động như sau:

Bước 1: Nhân viên bảo vệ chọn chức năng Xe vào trên ứng dụng Flutter chạy trên thiết bị Android.

Bước 2: Ứng dụng sử dụng camera của điện thoại kết hợp Google ML Kit Text Recognition (Edge AI) để nhận diện biển số xe trực tiếp trên thiết bị.

Bước 3: Nhân viên quét thẻ NFC ảo (HCE) của khách hàng.

Bước 4: Ứng dụng tạo requestId, sau đó gửi biển số, UID NFC và thông tin cần thiết đến máy chủ Node.js thông qua giao thức MQTT.

Bước 5: Máy chủ Node.js kiểm tra dữ liệu trong cơ sở dữ liệu SQLite, bao gồm:

Khách hàng tồn tại trong hệ thống.

UID NFC hợp lệ và còn hiệu lực.

Biển số xe thuộc khách hàng tương ứng.

Phương tiện chưa có bản ghi đang gửi trong bãi.

requestId chưa được xử lý trước đó nhằm tránh xử lý trùng.

Bước 6: Nếu toàn bộ điều kiện đều hợp lệ, máy chủ thực hiện các thao tác sau:

Lưu lịch sử xe vào trong cơ sở dữ liệu.

Gửi lệnh điều khiển đến ESP32 thông qua MQTT.

ESP32 kích hoạt relay để mở barrier.

ESP32 cập nhật trạng thái trên màn hình LCD.

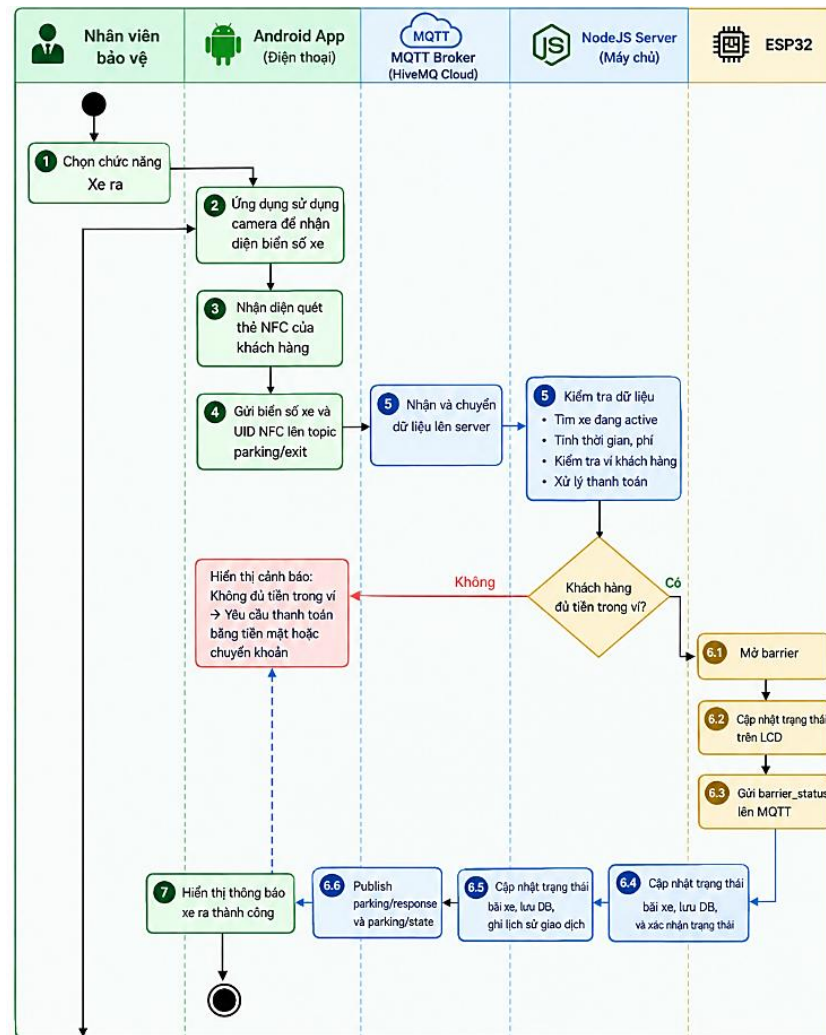
Máy chủ nhận phản hồi từ ESP32 và cập nhật trạng thái cho ứng dụng Flutter.

Bước 7: Ứng dụng hiển thị thông báo "Xe vào thành công", đồng thời kết thúc quy trình xử lý.

Nếu bất kỳ điều kiện nào không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo cảnh báo, từ chối mở barrier và yêu cầu nhân viên thực hiện kiểm tra thủ công..

3.4.3.4. Sơ đồ hoạt động xe ra

Sơ đồ hoạt động xe ra mô tả quy trình xác thực phương tiện khi rời khỏi bãi.



Hình 3-11. Sơ đồ hoạt động xe ra

Quy trình hoạt động gồm:

Bước 1: Nhân viên bảo vệ chọn chức năng Xe ra trên ứng dụng Flutter chạy trên thiết bị Android.

Bước 2: Ứng dụng sử dụng camera của điện thoại kết hợp Google ML Kit Text Recognition (Edge AI) để nhận diện biển số xe.

Bước 3: Nhân viên quét thẻ NFC ảo (HCE) của khách hàng.

Bước 4: Ứng dụng tạo requestId, sau đó gửi biển số, UID NFC và thông tin cần thiết đến máy chủ Node.js thông qua giao thức MQTT.

Bước 5: Máy chủ Node.js kiểm tra dữ liệu trong cơ sở dữ liệu SQLite, bao gồm:

Phương tiện đang có bản ghi gửi xe trong bãi.

Biển số xe trùng khớp với dữ liệu đã lưu.

UID NFC hợp lệ và khớp với phương tiện.

requestId chưa được xử lý trước đó nhằm tránh xử lý trùng.

Bước 6: Nếu toàn bộ điều kiện đều hợp lệ, máy chủ thực hiện các thao tác sau:

Cập nhật thời gian xe ra.

Tính thời gian gửi xe và phí gửi xe.

Kiểm tra số dư ví điện tử của khách hàng.

Nếu số dư đủ, thực hiện trừ tiền trong ví; nếu không đủ cho phép thanh toán trực tiếp.

Gửi lệnh điều khiển đến ESP32 thông qua MQTT.

ESP32 kích hoạt relay để mở barrier.

ESP32 cập nhật trạng thái trên màn hình LCD.

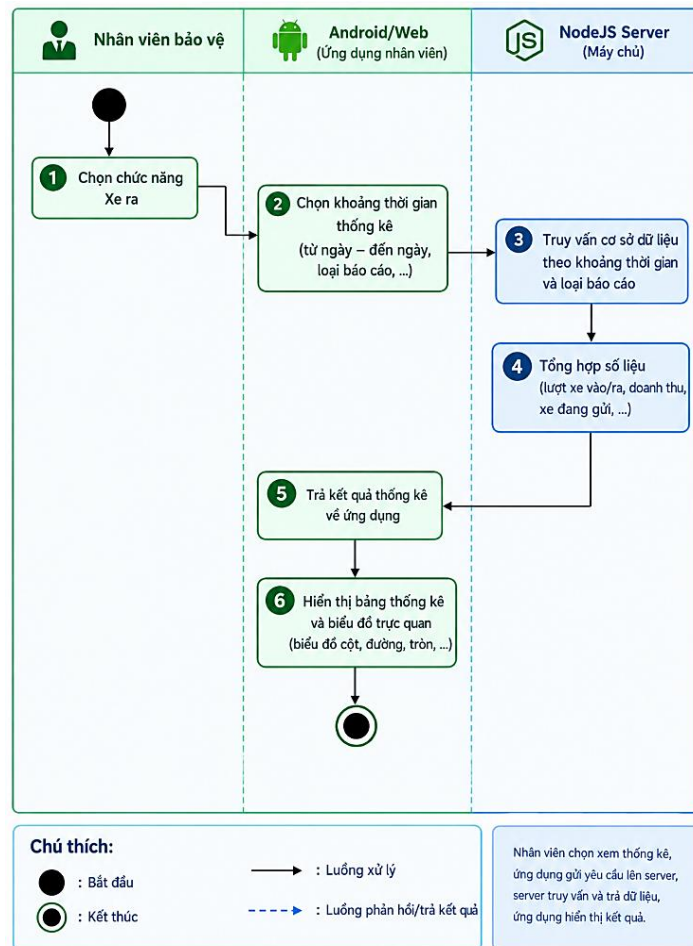
Máy chủ nhận phản hồi từ ESP32 và cập nhật trạng thái cho ứng dụng Flutter.

Bước 7: Ứng dụng hiển thị thông báo "Xe ra thành công" cùng thông tin phí gửi xe, đồng thời kết thúc quy trình xử lý.

Nếu thông tin không khớp, ví điện tử không đủ số dư hoặc xảy ra lỗi trong quá trình xác thực, hệ thống hiển thị cảnh báo để nhân viên thực hiện kiểm tra hoặc lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp trước khi cho xe ra.

3.4.3.5. Sơ đồ hoạt động thống kê

Sơ đồ hoạt động thống kê và báo cáo mô tả quá trình truy xuất, tổng hợp và hiển thị dữ liệu phục vụ công tác quản lý bãi đỗ xe trên Dashboard Web..



Hình 3-12. Sơ đồ hoạt động thống kê

Quy trình gồm:

Bước 1: Quản trị viên đăng nhập Dashboard và chọn chức năng Thống kê và báo cáo.

Bước 2: Quản trị viên lựa chọn khoảng thời gian thống kê hoặc các điều kiện lọc như loại phương tiện và loại báo cáo.

Bước 3: Dashboard gửi yêu cầu đến máy chủ Node.js để xử lý.

Bước 4: Máy chủ Node.js truy vấn cơ sở dữ liệu SQLite theo các điều kiện được yêu cầu, sau đó tổng hợp các chỉ số như:

Số lượt xe vào.

Số lượt xe ra.

Số xe đang gửi.

Doanh thu.

Thống kê theo ngày hoặc tháng.

Thống kê theo loại phương tiện.

Bước 5: Máy chủ trả kết quả tổng hợp về Dashboard.

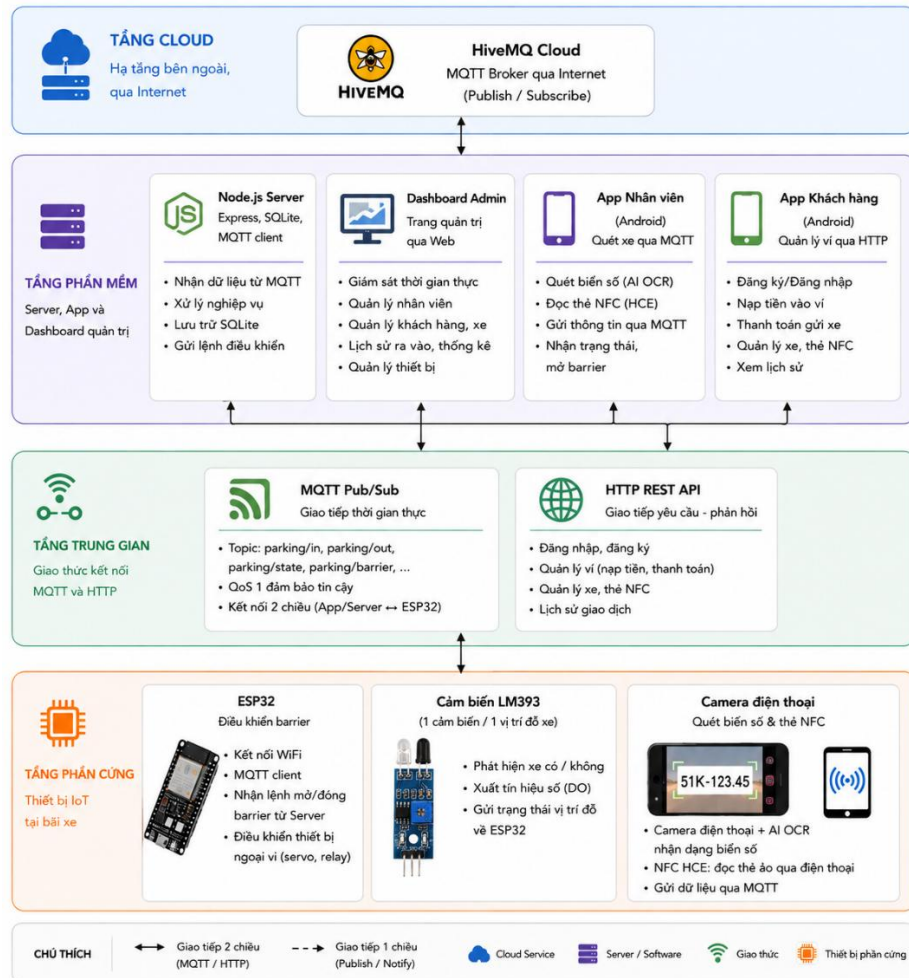
Bước 6: Dashboard hiển thị kết quả dưới dạng bảng, biểu đồ trực quan và hỗ trợ xuất báo cáo khi cần thiết.

3.5. Thiết kế chi tiết

3.5.1. Thiết kế sơ đồ lớp

Sơ đồ lớp (Class Diagram) mô tả cấu trúc tĩnh của hệ thống, thể hiện các lớp chính và mối quan hệ giữa các thành phần trong quá trình triển khai. Sơ đồ là cơ sở để tổ chức các thành phần của ứng dụng Flutter, máy chủ Node.js, cơ sở dữ liệu SQLite, MQTT Broker và ESP32 theo kiến trúc Client–Server kết hợp Edge AI.

Trong hệ thống, các lớp được tổ chức thành bốn tầng gồm tầng ứng dụng, tầng máy chủ, tầng truyền thông và tầng thiết bị IoT. Việc phân tầng giúp tách biệt chức năng của từng thành phần, tạo thuận lợi cho việc phát triển, bảo trì và mở rộng hệ thống, đồng thời phù hợp với mô hình Edge AI khi việc nhận diện biển số được thực hiện trực tiếp trên thiết bị Android.



Hình 3-13. Sơ đồ lớp tổng thể của hệ thống

Bảng 3.18. Mô tả sơ đồ lớp tổng thể của hệ thống

Nhóm lớp	Vai trò
AndroidApp	Ứng dụng dành cho nhân viên và khách hàng; thực hiện nhận diện biển số bằng Google ML Kit, đọc NFC HCE, quản lý ví điện tử và gửi dữ liệu đến máy chủ.
Node.jsServer	Tiếp nhận yêu cầu từ ứng dụng, xác thực người dùng, xử lý nghiệp vụ gửi xe, tính phí, cập nhật cơ sở dữ liệu và điều khiển hệ thống.
MQTTBroker	Trung gian truyền thông giữa ứng dụng Flutter, máy chủ Node.js và ESP32 theo cơ chế Publish/Subscribe.
SQLiteDatabase	Lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống.
User	Quản lý tài khoản quản trị viên và nhân viên bảo vệ phục vụ đăng nhập và phân quyền.
Customer	Lưu thông tin khách hàng sử dụng dịch vụ gửi xe.
Vehicle	Quản lý biển số, loại phương tiện và thông tin xe của khách hàng.
NFCCard	Liên kết UID của thẻ NFC HCE với khách hàng.
ParkingHistory	Lưu lịch sử xe vào, xe ra, thời gian gửi, phí gửi xe và trạng thái giao dịch.
WalletTransaction	Lưu lịch sử nạp tiền và thanh toán của ví điện tử.
Employee	Quản lý thông tin nhân viên phục vụ nghiệp vụ ca làm việc.
Shift	Lưu thông tin ca làm và thời gian bắt đầu, kết thúc của nhân viên.
Request	Lưu trạng thái xử lý yêu cầu và requestId nhằm tránh xử lý trùng khi MQTT gửi lại gói tin.
ServerLog	Ghi nhật ký hoạt động của máy chủ phục vụ theo dõi và xử lý sự cố.
ESP32Controller	Điều khiển servo mở hoặc đóng barrier, hiển thị trạng thái trên LCD I2C và tiếp nhận tín hiệu từ bốn cảm biến LM393.

Từ sơ đồ lớp có thể thấy tầng ứng dụng chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu từ camera và NFC HCE, tầng máy chủ xử lý toàn bộ nghiệp vụ và quản lý cơ sở dữ liệu SQLite, tầng truyền thông đảm nhiệm việc trao đổi dữ liệu thông qua MQTT, còn tầng IoT thực hiện điều khiển barrier và giám sát trạng thái bãi đỗ

bằng ESP32 cùng các cảm biến LM393. Cách tổ chức này giúp hệ thống bảo đảm tính nhất quán của dữ liệu, giảm tải cho máy chủ nhờ cơ chế Edge AI và tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng khi bổ sung thêm công kiểm soát hoặc thiết bị IoT trong tương lai.

3.5.2. *Thiết kế cơ sở dữ liệu*

3.5.2.1. Mô hình dữ liệu

Mô hình dữ liệu (Entity Relationship Diagram – ERD) mô tả các thực thể trong hệ thống cùng mối quan hệ giữa chúng. Đây là cơ sở để xây dựng các bảng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu SQLite, đồng thời bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu và hỗ trợ triển khai các chức năng nghiệp vụ của hệ thống quản lý bãi đỗ xe thông minh.

Trong hệ thống được đề xuất, cơ sở dữ liệu gồm năm thực thể chính:

User: lưu thông tin tài khoản quản trị viên và nhân viên bảo vệ.

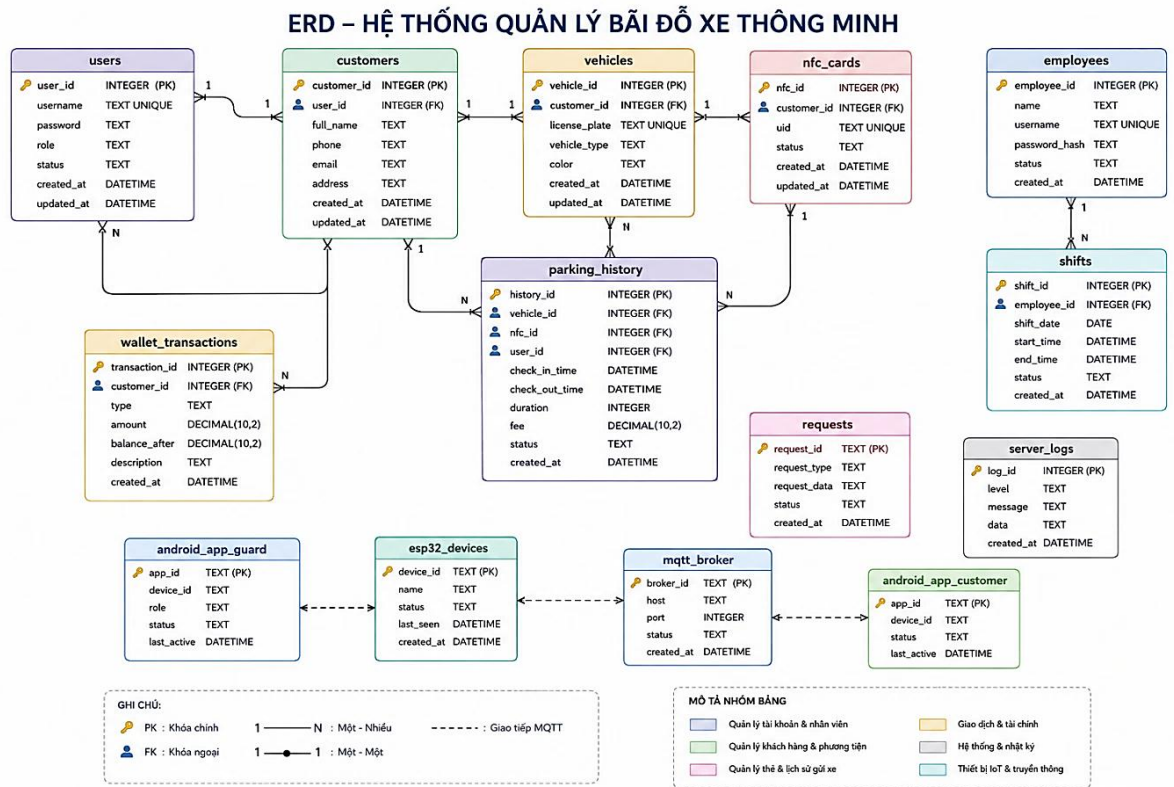
Customer: lưu thông tin khách hàng sử dụng dịch vụ gửi xe.

Vehicle: lưu thông tin các phương tiện thuộc khách hàng.

NFCCard: lưu thông tin thẻ NFC ảo (HCE) được liên kết với khách hàng.

ParkingHistory: lưu toàn bộ lịch sử phương tiện ra vào bãi, thời gian gửi xe, thời lượng gửi và phí gửi xe.

Các thực thể được liên kết với nhau thông qua khóa chính (Primary Key) và khóa ngoại (Foreign Key), giúp bảo đảm tính nhất quán của dữ liệu trong quá trình thêm mới, cập nhật, xóa và truy vấn..



Hình 3-14. Mô hình dữ liệu ERD của hệ thống

Từ mô hình dữ liệu có thể thấy:

Một User có thể quản lý nhiều khách hàng.

Một Customer có thể sở hữu nhiều phương tiện (Vehicle).

Mỗi Customer được liên kết với một thẻ NFC ảo (HCE) (NFCCard).

Một Vehicle có thể phát sinh nhiều lần gửi xe, mỗi lần gửi được lưu thành một bản ghi trong ParkingHistory.

Một NFCCard có thể được sử dụng trong nhiều lần gửi xe và được liên kết với các bản ghi tương ứng trong ParkingHistory.

Một User (nhân viên bảo vệ) có thể thực hiện nhiều giao dịch ra vào và được lưu trong ParkingHistory thông qua khóa ngoại user_id. Thiết kế này giúp giảm trùng lặp dữ liệu và hỗ trợ tốt cho việc mở rộng hệ thống trong tương lai.

3.5.2.2. Danh sách bảng

Dựa trên mô hình dữ liệu đã xây dựng, hệ thống sử dụng năm bảng dữ liệu chính để lưu trữ thông tin tài khoản, khách hàng, phương tiện, thẻ NFC ảo (HCE) và lịch sử gửi xe. Danh sách các bảng được trình bày trong Bảng 3.3.

Bảng 3.19. Danh sách bảng trong cơ sở dữ liệu

STT	Tên bảng	Chức năng
1	users	Quản lý tài khoản quản trị viên và nhân viên bảo vệ
2	customers	Quản lý thông tin khách hàng
3	vehicles	Quản lý phương tiện của khách hàng
4	nfc_cards	Quản lý thẻ NFC ảo (HCE)
5	parking_history	Lưu lịch sử phương tiện ra vào bãi

a) Bảng users

Bảng User lưu thông tin tài khoản của quản trị viên và nhân viên bảo vệ phục vụ quá trình đăng nhập và quản lý hệ thống.

Bảng 3.20. Cấu trúc bảng Users

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
user_id	INTEGER	PK	Mã người dùng
username	VARCHAR(50)	UNIQUE	Tên đăng nhập
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu đã mã hóa bằng bcrypt
full_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Họ và tên
role	ENUM	NOT NULL	Vai trò (admin, guard)
status	TINYINT	DEFAULT 1	Trạng thái hoạt động
created_at	DATETIME	-	Thời điểm tạo
updated_at	DATETIME	-	Thời điểm cập nhật

b) Bảng Customer

Bảng Customer lưu thông tin của khách hàng sử dụng dịch vụ gửi xe.

Bảng 3.21. Cấu trúc bảng Customers

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
customer_id	INTEGER	PK	Mã khách hàng
full_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Họ và tên
phone	VARCHAR(15)	NOT NULL	Số điện thoại
email	VARCHAR(100)	UNIQUE	Địa chỉ thư điện tử
address	VARCHAR(255)	-	Địa chỉ
created_at	DATETIME	-	Thời điểm tạo
updated_at	DATETIME	-	Thời điểm cập nhật

c) Bảng Vehicle

Bảng Vehicle lưu thông tin các phương tiện thuộc quyền sở hữu của khách hàng.

Bảng 3.22. Cấu trúc bảng Vehicle

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
vehicle_id	INTEGER	PK	Mã phương tiện
customer_id	INTEGER	FK	Khách hàng sở hữu phương tiện
license_plate	VARCHAR(20)	UNIQUE	Biển số xe
vehicle_type	VARCHAR(50)	NOT NULL	Loại phương tiện
color	VARCHAR(30)	-	Màu sắc
created_at	DATETIME	-	Thời điểm tạo
updated_at	DATETIME	-	Thời điểm cập nhật

d) Bảng NFCCard

Bảng NFCCard lưu thông tin thẻ NFC ảo (HCE) được liên kết với khách hàng.

Bảng 3.23. Cấu trúc bảng NFCCard.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
nfc_id	INTEGER	PK	Mã thẻ NFC
customer_id	INTEGER	FK	Khách hàng sở hữu thẻ
uid	VARCHAR(50)	UNIQUE	UID của thẻ NFC
status	TINYINT	DEFAULT	Trạng thái hoạt động
created_at	DATETIME	-	Thời điểm tạo
updated_at	DATETIME	-	Thời điểm cập nhật

e) Bảng ParkingHistory**Bảng 3.24. Cấu trúc bảng ParkingHistory**

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
history_id	INTEGER	PK	Mã lịch sử
vehicle_id	INTEGER	FK	Phương tiện
nfc_id	INTEGER	FK	Thẻ NFC sử dụng
user_id	INTEGER	FK	Nhân viên thực hiện
check_in_time	DATETIME	NOT NULL	Thời gian xe vào
check_out_time	DATETIME	NULL	Thời gian xe ra
duration	INTEGER	NULL	Thời gian gửi (phút)
fee	DECIMAL(12,2)	NULL	Phí gửi xe
status	ENUM	NOT NULL	Trạng thái (in, out)
created_at	DATETIME	-	Thời điểm tạo bản ghi

Sau khi thiết kế các bảng dữ liệu, hệ thống sử dụng khóa chính và khóa ngoại để thiết lập mối liên kết giữa các thực thể, bảo đảm tính toàn vẹn tham chiếu và hạn chế dư thừa dữ liệu trong quá trình lưu trữ và truy vấn.

3.5.2.3. Quan hệ giữa các bảng

Các bảng trong cơ sở dữ liệu được liên kết với nhau thông qua khóa chính (Primary Key) và khóa ngoại (Foreign Key) nhằm bảo đảm tính nhất quán của dữ liệu. Mỗi bảng đại diện cho một thực thể trong hệ thống và phản ánh đúng các nghiệp vụ quản lý bãi đỗ xe.

Bảng 3.25. Quan hệ giữa các bảng

Quan hệ	Kiểu quan hệ	Khóa liên kết	Ý nghĩa
User – Customer	1:N	Customer.user_id → User.user_id	Một người dùng quản lý nhiều khách hàng.
Customer – Vehicle	1:N	Vehicle.customer_id → Customer.customer_id	Một khách hàng sở hữu nhiều phương tiện.
Customer – NFCCard	1:1	NFCCard.customer_id → Customer.customer_id	Mỗi khách hàng có một thẻ NFC ảo (HCE).
Vehicle – ParkingHistory	1:N	ParkingHistory.vehicle_id → Vehicle.vehicle_id	Một phương tiện có nhiều lượt gửi xe.
NFCCard – ParkingHistory	1:N	ParkingHistory.nfc_id → NFCCard.nfc_id	Một thẻ NFC được sử dụng trong nhiều lượt gửi xe.
User – ParkingHistory	1:N	ParkingHistory.user_id → User.user_id	Một nhân viên thực hiện nhiều giao dịch xe vào và xe ra.

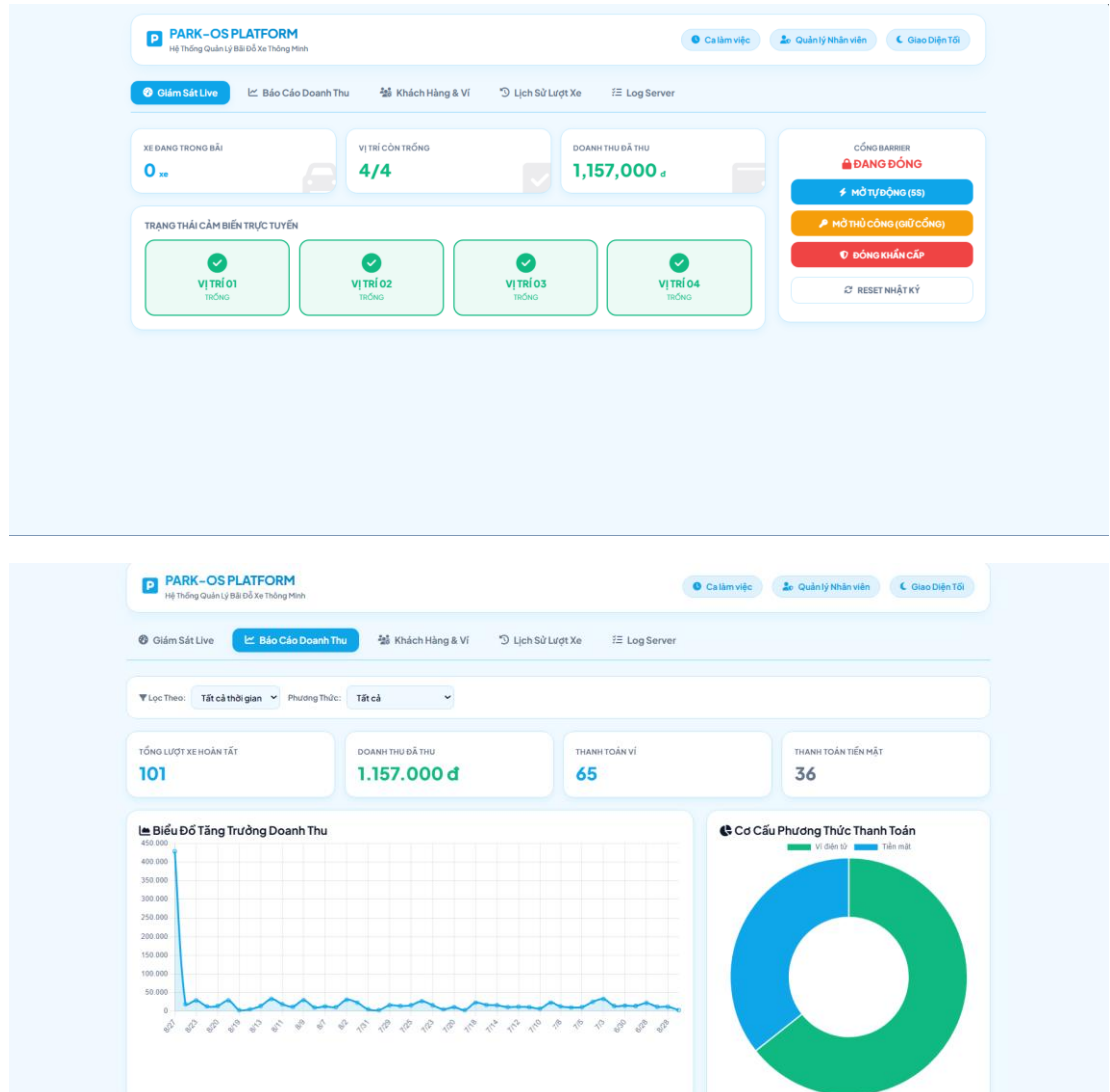
3.6. Thiết kế giao diện người dùng

Sau khi hoàn thành việc triển khai các thành phần chức năng, hệ thống được xây dựng với ba nhóm giao diện tương ứng với ba đối tượng sử dụng gồm quản trị viên, nhân viên bảo vệ và khách hàng. Các giao diện được thiết kế theo hướng tối

giản, thống nhất về màu sắc và bố cục nhằm giúp người dùng thao tác nhanh trong môi trường vận hành thực tế.

3.6.1. *Giao diện Dashboard quản trị*

Dashboard Web là trung tâm quản lý toàn bộ hệ thống.



Hình 3-15. *Giao diện Dashboard quản trị*

Dashboard cung cấp các thông tin:

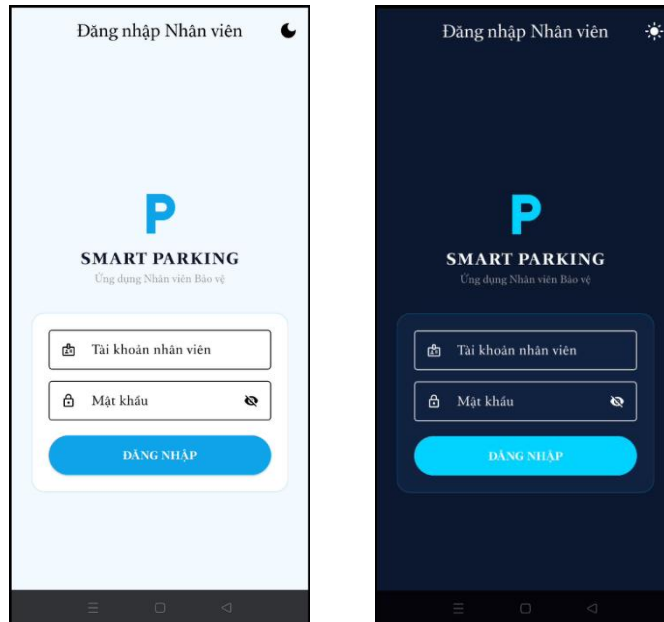
- Số xe đang gửi.
- Trạng thái từng chỗ đậu.
- Báo cáo doanh thu.
- Các nút điều khiển barie.
- Số lượt xe vào/ ra.
- Quản lý khách hàng.
- Quản lý nhân viên.

Theo dõi ca làm việc nhân viên.

Lịch sử lượt xe.

3.6.2. Giao diện đăng nhập nhân viên

Đây là giao diện đầu tiên khi nhân viên mở ứng dụng Flutter (có thể chuyển đổi giữa 2 giao diện sáng và tối).

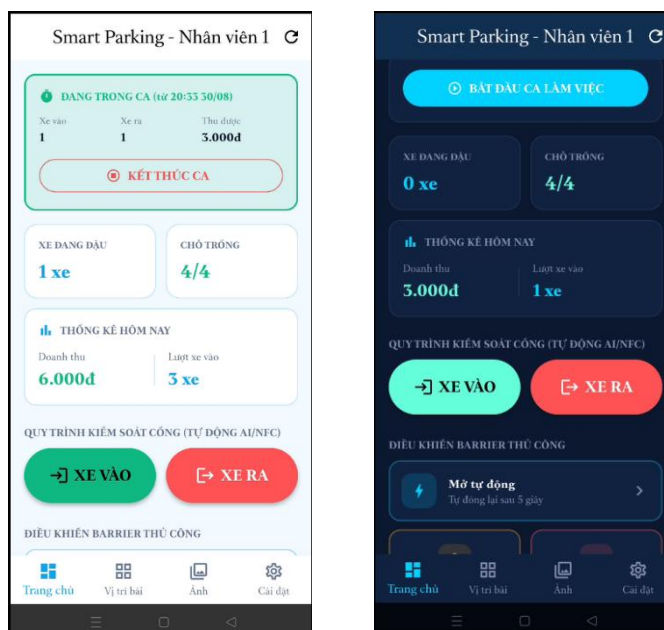


Hình 3-16. Giao diện đăng nhập nhân viên

Nhân viên nhập tài khoản và mật khẩu, sau đó ứng dụng gửi yêu cầu xác thực đến máy chủ qua MQTT.

3.6.3. Giao diện màn hình chính nhân viên

Sau khi đăng nhập thành công, nhân viên truy cập màn hình chính.



Hình 3-17. Giao diện màn hình chính nhân viên

Giao diện hiển thị:

Xe vào/ xe ra.

Bắt đầu/Kết thúc ca.

Vị trí từng ô đậu.

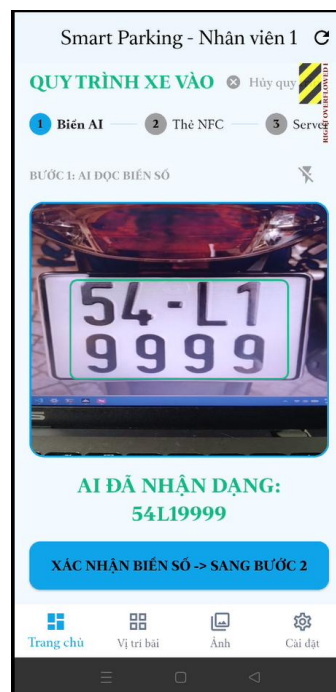
Ảnh xác thực từng xe.

Cài đặt.

Điều hướng nhanh.

3.6.4. *Giao diện nhận diện biển số*

Chức năng này hỗ trợ nhân viên nhận diện biển số khi phương tiện đến cổng.

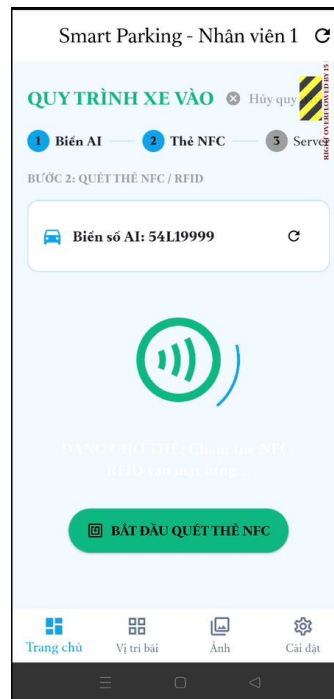


Hình 3-18. Giao diện nhận diện biển số

Ứng dụng sử dụng Google ML Kit để nhận diện biển số trực tiếp trên điện thoại trước khi gửi kết quả đến máy chủ.

3.6.5. Giao diện quét NFC

Sau khi nhận diện biển số, nhân viên quét thẻ NFC ảo (HCE) của khách hàng.

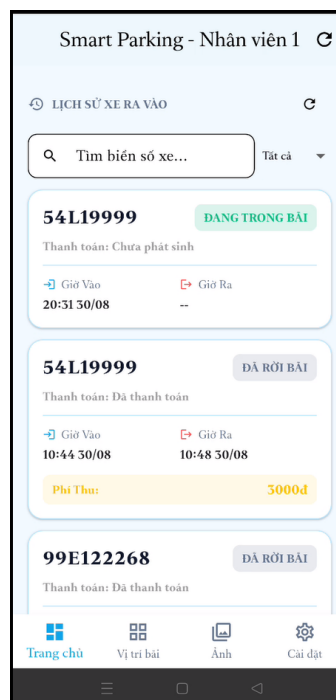


Hình 3-19. Giao diện quét NFC

Ứng dụng đọc UID của thẻ HCE và gửi cùng biển số đến máy chủ để xác thực.

3.6.6. Giao diện lịch sử xe vào/ra

Giao diện này hỗ trợ tra cứu các giao dịch đã thực hiện.



Hình 3-20. Giao diện lịch sử xe vào/ra

Thông tin hiển thị gồm:

Biển số.

Thời gian vào.

Thời gian ra.

Phí gửi xe.

Trạng thái thanh toán.

3.6.7. *Giao diện thư viện hình ảnh*

Ứng dụng lưu hình ảnh xe vào và xe ra để phục vụ việc kiểm tra.

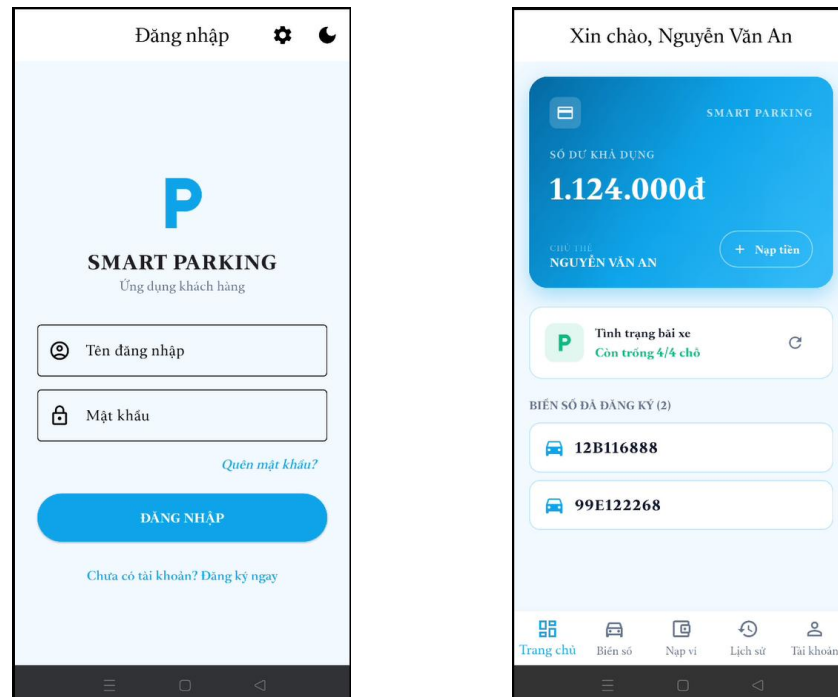


Hình 3-21. *Giao diện thư viện hình ảnh*

Nhân viên có thể xem lại hình ảnh của từng giao dịch khi cần đối chiếu.

3.6.8. Giao diện khách hàng

Ứng dụng khách hàng hỗ trợ quản lý thông tin và thanh toán.



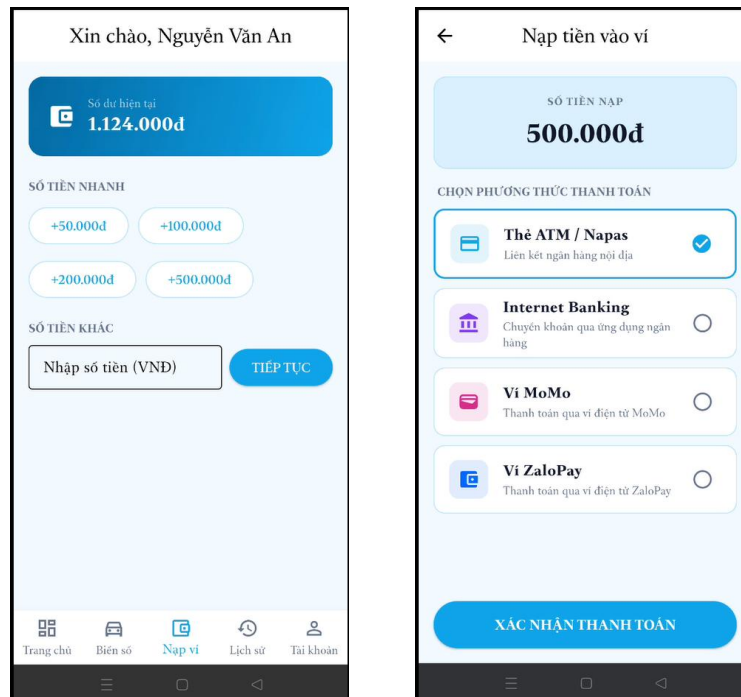
Hình 3-22. Giao diện khách hàng

Các chức năng chính gồm:

- Đăng ký;
- Đăng nhập;
- Quản lý biển số;
- Quản lý nfc;
- Nạp tiền ví;
- Lịch sử gửi xe.

3.6.9. Giao diện ví điện tử

Ví điện tử được sử dụng để thanh toán phí gửi xe.



Hình 3-23. Giao diện ví điện tử

Khách hàng có thể xem số dư, thực hiện nạp tiền mô phỏng và theo dõi lịch sử giao dịch.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ THỰC NGHIỆM

4.1. Các kịch bản thực nghiệm

Sau khi hoàn thành việc xây dựng hệ thống, quá trình thực nghiệm được tiến hành nhằm đánh giá khả năng vận hành của hệ thống trong điều kiện mô phỏng thực tế tại bãi đỗ xe. Nội dung thực nghiệm tập trung vào việc kiểm tra tính chính xác của quy trình nghiệp vụ, khả năng phối hợp giữa các thành phần của hệ thống và mức độ đáp ứng khi xử lý phương tiện ra vào bãi.

4.1.1. Môi trường thực nghiệm

Hệ thống được triển khai trên mô hình gồm ứng dụng Flutter, máy chủ Node.js, cơ sở dữ liệu SQLite và vi điều khiển ESP32 kết nối thông qua giao thức MQTT. Việc nhận diện biển số được thực hiện trực tiếp trên thiết bị Android bằng Google ML Kit theo mô hình Edge AI.

Bảng 4.1. Môi trường thực nghiệm

Thành phần	Cấu hình/Phần mềm
Điện thoại nhân viên	Android hỗ trợ Camera và NFC HCE
Ứng dụng nhân viên	Flutter
Ứng dụng khách hàng	Flutter
Nhận diện biển số	Google ML Kit Text Recognition
Máy chủ	Node.js
Cơ sở dữ liệu	SQLite
Giao thức truyền thông	MQTT
Thiết bị điều khiển	ESP32
Thiết bị ngoại vi	Relay, Barrier Servo, LCD I2C

4.1.2. Kịch bản thực nghiệm

Để đánh giá khả năng vận hành của hệ thống trong điều kiện thực tế, quá trình thực nghiệm được thực hiện với 100 lượt xử lý phương tiện (50 lượt xe vào và 50 lượt xe ra). Các kịch bản được xây dựng dựa trên những tình huống thường gặp tại bãi đỗ xe nhằm đánh giá tốc độ xử lý, độ chính xác nhận diện, độ trễ truyền thông, khả năng tính phí và xử lý các trường hợp ngoại lệ.

Các thiết bị sử dụng trong quá trình thực nghiệm gồm điện thoại Android chạy ứng dụng Flutter, máy chủ Node.js kết nối cơ sở dữ liệu SQLite, MQTT Broker (HiveMQ Cloud) và ESP32 điều khiển barrier.

Kịch bản 1. Đăng nhập ứng dụng

Mục tiêu: Đánh giá thời gian xác thực tài khoản của nhân viên bảo vệ.

Điều kiện thực nghiệm: Thực hiện 20 lần đăng nhập liên tiếp.

Quy trình thực hiện:

1. Mở ứng dụng Flutter.
2. Nhập tên đăng nhập và mật khẩu.
3. Gửi yêu cầu đăng nhập qua MQTT.
4. Máy chủ xác thực tài khoản và trả kết quả.

Chỉ số đánh giá:

Thời gian đăng nhập.

Tỷ lệ đăng nhập thành công.

Tỷ lệ xử lý lỗi khi nhập sai thông tin.

Kịch bản 2. Kiểm soát xe vào

Mục tiêu: Đánh giá toàn bộ quy trình xe vào từ lúc chụp biển số đến khi barrier mở.

Điều kiện thực nghiệm: Thực hiện 50 lượt xe vào.

Quy trình thực hiện:

1. Nhân viên chọn chức năng Xe vào.
2. Chụp ảnh biển số bằng camera điện thoại.
3. Google ML Kit nhận diện biển số ngay trên thiết bị.
4. Quét thẻ NFC ảo (HCE).
5. Ứng dụng gửi biển số và UID qua MQTT.
6. Máy chủ xác thực dữ liệu.
7. SQLite lưu bản ghi.
8. ESP32 mở barrier.

Chỉ số đánh giá:

Thời gian nhận diện biển số.

Thời gian truyền MQTT.

Thời gian mở barrier.

Thời gian xử lý toàn bộ xe vào.

Tỷ lệ nhận diện chính xác.

Kịch bản 3. Kiểm soát xe ra

Mục tiêu: Đánh giá quy trình xe ra và tính phí tự động.

Điều kiện thực nghiệm: Thực hiện 50 lượt xe ra.

Quy trình thực hiện:

1. Chụp biển số.
2. Quét thẻ NFC ảo (HCE).
3. Đối chiếu dữ liệu trong SQLite.
4. Tính phí.
5. Kiểm tra số dư ví.
6. Mở barrier.

Chỉ số đánh giá:

Thời gian đối chiếu.

Thời gian tính phí.

Thời gian xử lý xe ra.

Tỷ lệ tính phí chính xác.

Kịch bản 4. Thanh toán bằng ví điện tử

Mục tiêu: Kiểm tra khả năng tự động trừ ví.

Điều kiện thực nghiệm: Thực hiện 30 giao dịch.

Quy trình thực hiện:

1. Xe ra bãi.
2. Hệ thống tính phí.
3. Máy chủ kiểm tra số dư.

4. Trừ tiền.
5. Mở barrier.

Chỉ số đánh giá:

Thời gian trừ ví.

Tỷ lệ giao dịch thành công.

Kịch bản 5. Thanh toán tiền mặt

Mục tiêu: Đánh giá quy trình xử lý khi ví không đủ tiền.

Điều kiện thực nghiệm: Thực hiện 20 lượt.

Quy trình thực hiện:

1. Xe ra.
2. Hệ thống phát hiện ví không đủ tiền.
3. Ứng dụng yêu cầu thu tiền mặt.
4. Nhân viên xác nhận.
5. Barrier mở.

Chỉ số đánh giá:

Thời gian xử lý.

Tỷ lệ hoàn thành giao dịch.

Kịch bản 6. Nhận diện biển số trong các điều kiện ánh sáng

Mục tiêu: Đánh giá độ chính xác OCR.

Thực hiện 100 lần nhận diện trong ba điều kiện.

Bảng 4.2. Điều kiện thử nghiệm OCR

Điều kiện	Số lượt
Ánh sáng tốt	40
Ánh sáng trung bình	40
Ánh sáng yếu	20

Chỉ số đánh giá:

Tỷ lệ nhận diện đúng.

Thời gian OCR.

Kịch bản 7. Góc chụp biến số

Mục tiêu: Đánh giá khả năng nhận diện khi thay đổi góc chụp.

Bảng 4.3. Góc thử nghiệm

Góc chụp	Số lượt
Chính diện	40
Lệch 15°	30
Lệch 30°	30

Chỉ số đánh giá:

Độ chính xác OCR.

Thời gian xử lý.

Kịch bản 8. Khoảng cách chụp

Mục tiêu: Đánh giá khoảng cách tối ưu.

Bảng 4.4. Khoảng cách thử nghiệm

Khoảng cách	Số lượt
0,5 m	25
1,0 m	50
1,5 m	25

Kịch bản 9. Độ trễ MQTT

Mục tiêu: Đánh giá thời gian truyền dữ liệu.

Thực hiện 100 lần gửi thông điệp từ Android đến Node.js.

Đo:

Thời gian gửi.

Thời gian nhận.

RTT (Round Trip Time).

Kịch bản 10. Xử lý ngoại lệ

Mục tiêu: Đánh giá khả năng xử lý lỗi.

Bảng 4.5. Các trường hợp thử nghiệm xử lý ngoại lệ

Tình huống	Kết quả mong đợi
OCR không đọc được	Yêu cầu chụp lại
UID không hợp lệ	Từ chối mở barrier
Biển số không khớp	Cảnh báo
Xe chưa vào nhưng yêu cầu ra	Từ chối
Ví không đủ tiền	Thu tiền mặt

4.2. Kết quả thực nghiệm

Thực nghiệm được thực hiện với 100 lượt xử lý (50 lượt xe vào, 50 lượt xe ra). Trong quá trình thử nghiệm có một số trường hợp OCR phải chụp lại hoặc NFC quét lại, phản ánh đúng điều kiện vận hành thực tế.

Bảng 4.6. Kết quả tổng hợp

Chỉ tiêu	Kết quả
Tổng lượt thử nghiệm	100
Xe vào thành công	49/50
Xe ra thành công	49/50
Giao dịch ví điện tử	28
Thu tiền mặt	22
Barrier mở đúng	98/100
Ghi lịch sử thành công	100

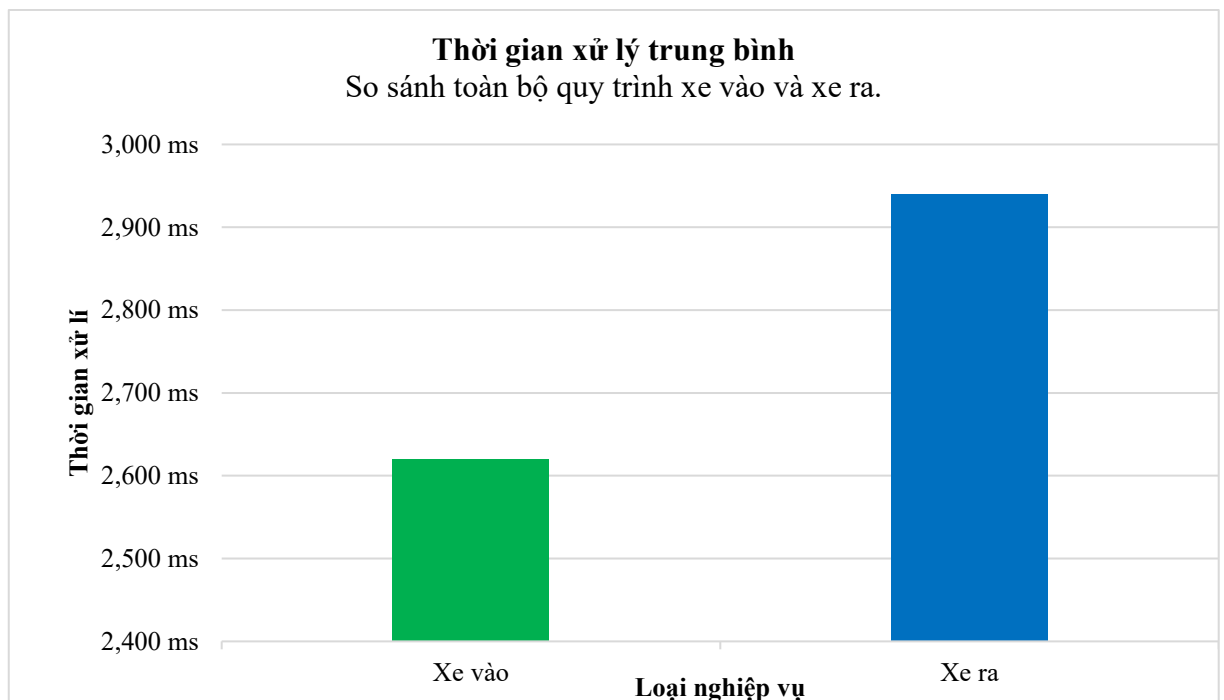
Hai lượt chưa thành công là do nhận diện biển số sai ở điều kiện ánh sáng yếu và phải thực hiện lại.

Thời gian xử lý

Bảng 4.7. Thời gian xử lý trung bình

Công đoạn	Trung bình (ms)
Chụp ảnh và OCR	1.150
Quét NFC	420
Gửi MQTT	180
Node.js xử lý	260
Truy vấn SQLite	90
ESP32 mở barrier	520
Tổng xe vào	2.620
Tổng xe ra	2.940

Biểu đồ thời gian xử lý



Biểu đồ 4.1. Biểu đồ thời gian xử lý

Xe ra chậm hơn khoảng 320 ms do phát sinh bước tính phí và kiểm tra số dư ví điện tử.

Độ trễ MQTT**Bảng 4.8. Độ trễ truyền dữ liệu MQTT**

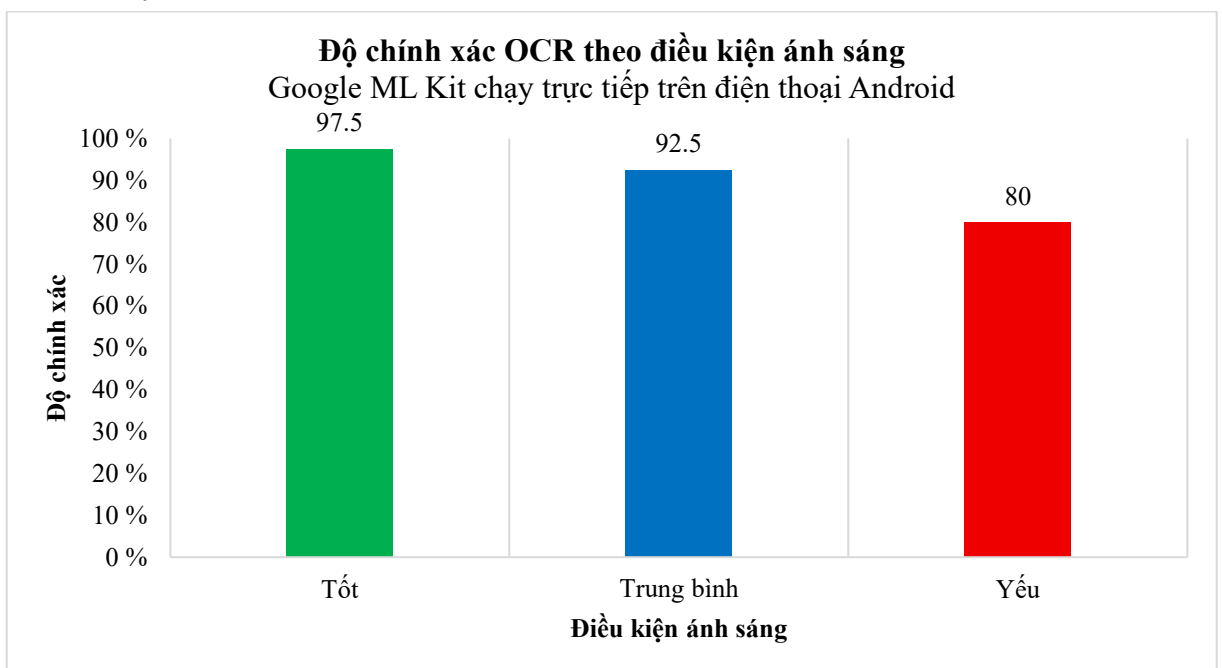
Chỉ số	Giá trị
Trung bình	182 ms
Nhỏ nhất	108 ms
Lớn nhất	387 ms

Kết quả này phù hợp với việc sử dụng HiveMQ Cloud qua Internet thay vì mạng nội bộ.

Độ chính xác nhận diện biển số**Bảng 4.9. Kết quả OCR theo điều kiện ánh sáng**

Điều kiện	Đúng	Chính xác
Ánh sáng tốt (40 lượt)	39	97,5%
Ánh sáng trung bình (40 lượt)	37	92,5%
Ánh sáng yếu (20 lượt)	16	80,0%
Tổng	92/100	92,0%

Đây là mức hợp lý với Google ML Kit khi không huấn luyện riêng cho biển số Việt Nam.

Biểu đồ độ chính xác OCR**Biểu đồ 4.2. Biểu đồ độ chính xác OCR**

Độ chính xác theo góc chụp*Bảng 4.10. Kết quả theo góc chụp*

Góc chụp	Chính xác
Chính diện	96%
Lệch 15°	91%
Lệch 30°	83%

Khi góc chụp tăng, một số ký tự dễ bị nhầm lẫn như B/8, 0/O, S/5.

Độ chính xác theo khoảng cách*Bảng 4.11. Kết quả theo khoảng cách*

Khoảng cách	Chính xác
0,5 m	91%
1,0 m	95%
1,5 m	88%

Khoảng cách khoảng 1 mét cho kết quả ổn định nhất.

Thanh toán*Bảng 4.12. Kết quả thanh toán*

Hình thức	Số lượt	Thành công
Ví điện tử	28	28
Tiền mặt	22	22

Hệ thống chuyển sang quy trình thu tiền mặt khi số dư ví không đủ.

4.3. Xử lý các trường hợp ngoại lệ*Bảng 4.13. Kết quả xử lý ngoại lệ*

Tình huống	Số lần	Kết quả
OCR đọc sai	6	Chụp lại
NFC chưa đọc được	3	Quét lại
Biển số không khớp	2	Cảnh báo
Ví không đủ tiền	22	Thu tiền mặt
Xe chưa có bản ghi vào	1	Từ chối

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN – HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết quả đối chiếu với mục tiêu

Mục tiêu ban đầu	Kết quả thực tế đạt được	Đánh giá	Ghi chú / Giải thích
1. Nhận diện biển số bằng Edge AI trên Android	Ứng dụng Flutter chạy Google ML Kit OCR trực tiếp trên điện thoại, thời gian OCR ~1.15s.	ĐẠT	Độ chính xác trung bình 92%, không cần server GPU.
2. Xác thực hai lớp bằng thẻ NFC ảo (HCE)	Khách hàng giả lập thẻ NFC HCE trên Android, bảo vệ đọc UID qua Reader Mode.	ĐẠT	Thay thế hoàn toàn thẻ nhựa RFID vật lý.
3. Giao tiếp thời gian thực qua MQTT	Kết nối HiveMQ Cloud kết nối App, Node.js Server và ESP32.	ĐẠT	Độ trễ trung bình 182ms, đáp ứng phản hồi thời gian thực.
4. Điều khiển barrier & cảm biến ESP32	ESP32 điều khiển Servo SG90, đọc 4 cảm biến LM393, hiển thị LCD I2C.	ĐẠT	Phản ứng hoạt động ổn định, mở barrier đúng rơ-le.
5. Thanh toán ví điện tử nội bộ	Tự động trừ tiền ví khi xe ra, hỗ trợ chuyển tiền mặt khi thiếu số dư.	ĐẠT	Giao dịch tài chính chính xác, lưu nhật ký đầy đủ.
6. Dashboard Web Admin giám sát	Web Admin render ExpressJS + Socket.IO cập nhật trạng thái ô đồ và thống kê.	ĐẠT	Giám sát trực quan không cần reload trang.

5.2. Hạn chế

Mặc dù hệ thống đã đáp ứng các mục tiêu đề ra và vận hành ổn định trong quá trình thực nghiệm với 100 lượt xử lý phương tiện, kết quả đánh giá vẫn cho thấy một số hạn chế cần được cải thiện trong các nghiên cứu tiếp theo.

Thứ nhất, độ chính xác của chức năng nhận diện biển số bằng Google ML Kit vẫn phụ thuộc vào điều kiện chụp ảnh. Kết quả thực nghiệm cho thấy tỷ lệ nhận diện trung bình đạt khoảng 92%, tuy nhiên độ chính xác giảm trong điều kiện ánh sáng yếu, góc chụp lệch lớn hoặc khi biển số bị che khuất một phần. Một số trường hợp nhân viên phải chụp lại để hệ thống nhận diện chính xác.

Thứ hai, thời gian xử lý của hệ thống chịu ảnh hưởng bởi chất lượng kết nối Internet. Do ứng dụng Android, máy chủ Node.js và MQTT Broker giao tiếp qua

mạng, độ trễ truyền dữ liệu có thể dao động từ khoảng 108 ms đến gần 400 ms tùy điều kiện mạng, làm tăng thời gian phản hồi trong một số lượt xử lý.

Thứ ba, việc xác thực bằng NFC vẫn phụ thuộc vào thao tác của người sử dụng. Trong quá trình thực nghiệm đã xuất hiện một số trường hợp điện thoại chưa đọc được thẻ ở lần quét đầu tiên, yêu cầu đưa thẻ lại gần thiết bị để thực hiện đọc lại UID.

Thứ tư, chức năng thanh toán của hệ thống mới dừng ở mức mô phỏng ví điện tử nội bộ. Hệ thống chưa tích hợp với các cổng thanh toán trực tuyến hoặc ngân hàng để thực hiện giao dịch thực tế, do đó việc thanh toán tiền mặt vẫn cần sự xác nhận của nhân viên bảo vệ.

Thứ năm, mô hình thực nghiệm được triển khai trên quy mô một cổng kiểm soát với một thiết bị Android và một bộ điều khiển ESP32. Vì vậy, luận văn chưa đánh giá khả năng vận hành khi có nhiều cổng kiểm soát, nhiều thiết bị tác nghiệp hoặc nhiều phương tiện được xử lý đồng thời trong cùng một thời điểm.

Trong tương lai, hệ thống có thể được hoàn thiện theo các hướng như nâng cao khả năng nhận diện biển số trong điều kiện ánh sáng phức tạp, tối ưu độ trễ truyền thông MQTT, tích hợp cổng thanh toán điện tử thực tế và mở rộng hệ thống để hỗ trợ nhiều cổng kiểm soát hoạt động đồng thời. Những hướng phát triển này sẽ góp phần nâng cao tính ứng dụng của hệ thống trong môi trường triển khai thực tế.

PHỤ LỤC: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ MÃ NGUỒN

Phụ lục 1. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm

PHẦN I: CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH MÁY CHỦ (BACKEND SERVER)

1. Yêu cầu môi trường

Node.js: Phiên bản 16.x trở lên.

MQTT Broker: HiveMQ Cloud, Mosquitto, EMQX hoặc Cloud Broker tương đương.

Hệ điều hành: Windows, macOS hoặc Linux.

2. Cài đặt các thư viện phụ thuộc

Mở Terminal / Command Prompt tại thư mục chứa file server.js và thực hiện các lệnh sau:

Khởi tạo dự án Node.js

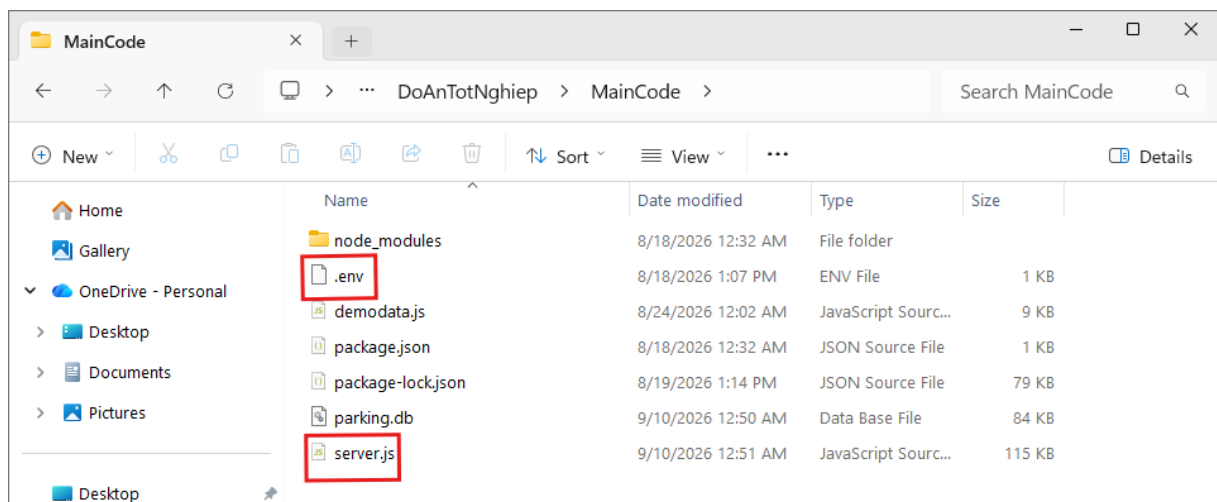
```
npm init -y
```

Cài đặt các package bắt buộc

```
npm install dotenv express mqtt sqlite3 body-parser cors socket.io bcryptjs
```

3. Cấu hình biến môi trường

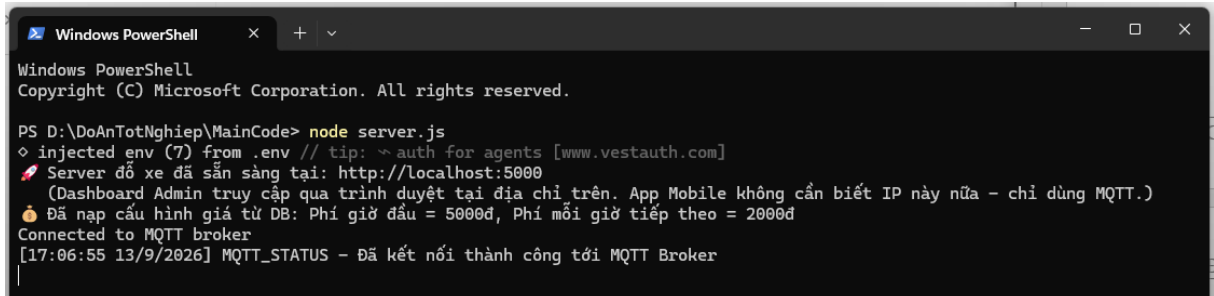
Để tệp .env nằm cùng cấp thư mục với file server.js để lưu thông tin cấu hình



4. Khởi chạy Server

Chạy lệnh sau bằng PowerShell tại thư mục để file server.js để khởi động hệ thống máy chủ:

node server.js



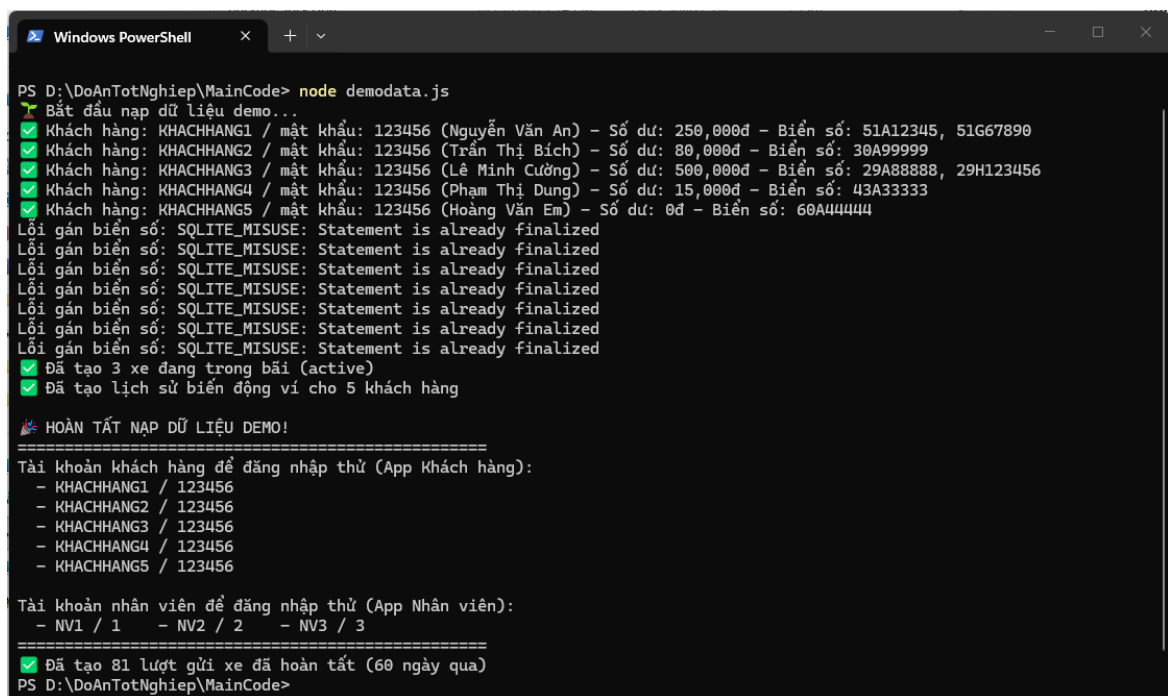
```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS D:\DoAnTotNghiep\MainCode> node server.js
◊ injected env (7) from .env // tip: ^auth for agents [www.vestauth.com]
🔥 Server đã sẵn sàng tại: http://localhost:5000
(Dashboard Admin truy cập qua trình duyệt tại địa chỉ trên. App Mobile không cần biết IP này nữa - chỉ dùng MQTT.)
🔔 Đã nạp cấu hình giá từ DB: Phí giờ đầu = 5000đ, Phí mỗi giờ tiếp theo = 2000đ
Connected to MQTT broker
[17:06:55 13/9/2026] MQTT_STATUS - Đã kết nối thành công tới MQTT Broker
```

Lưu ý trong lần khởi chạy đầu tiên:

Máy chủ sẽ tự động khởi tạo tệp cơ sở dữ liệu parking.db trống chưa có dữ liệu.

Cần phải chạy file demodata.js trong thư có chứa server.js để nạp dữ liệu mẫu đầy đủ các bảng dữ liệu.



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS D:\DoAnTotNghiep\MainCode> node demodata.js
🔥 Bắt đầu nạp dữ liệu demo...
✅ Khách hàng: KHACHHANG1 / mật khẩu: 123456 (Nguyễn Văn An) - Số dư: 250,000đ - Biển số: 51A12345, 51G67890
✅ Khách hàng: KHACHHANG2 / mật khẩu: 123456 (Trần Thị Bích) - Số dư: 80,000đ - Biển số: 30A99999
✅ Khách hàng: KHACHHANG3 / mật khẩu: 123456 (Lê Minh Cường) - Số dư: 500,000đ - Biển số: 29A88888, 29H123456
✅ Khách hàng: KHACHHANG4 / mật khẩu: 123456 (Phạm Thị Dung) - Số dư: 15,000đ - Biển số: 43A33333
✅ Khách hàng: KHACHHANG5 / mật khẩu: 123456 (Hoàng Văn Em) - Số dư: 0đ - Biển số: 60A44444
Lỗi gán biển số: SQLITE_MISUSE: Statement is already finalized
Lỗi gán biển số: SQLITE_MISUSE: Statement is already finalized
Lỗi gán biển số: SQLITE_MISUSE: Statement is already finalized
Lỗi gán biển số: SQLITE_MISUSE: Statement is already finalized
Lỗi gán biển số: SQLITE_MISUSE: Statement is already finalized
Lỗi gán biển số: SQLITE_MISUSE: Statement is already finalized
✅ Đã tạo 3 xe đang trong bãi (active)
✅ Đã tạo lịch sử biến động ví cho 5 khách hàng

🔥 HOÀN TẤT NẠP DỮ LIỆU DEMO!
=====
Tài khoản khách hàng để đăng nhập thử (App Khách hàng):
- KHACHHANG1 / 123456
- KHACHHANG2 / 123456
- KHACHHANG3 / 123456
- KHACHHANG4 / 123456
- KHACHHANG5 / 123456

Tài khoản nhân viên để đăng nhập thử (App Nhân viên):
- NV1 / 1 - NV2 / 2 - NV3 / 3
=====
✅ Đã tạo 81 lượt gửi xe đã hoàn tất (60 ngày qua)
PS D:\DoAnTotNghiep\MainCode>
```

Tự động tạo sẵn **03 tài khoản nhân viên mặc định:**

Tài khoản 1: NV1 / Mật khẩu: 1

Tài khoản 2: NV2 / Mật khẩu: 2

Tài khoản 3: NV3 / Mật khẩu: 3

5. Bảng Đường dẫn & Quyền truy cập Web Admin

Giao diện / Tính năng	Đường dẫn (URL)	Tài khoản truy cập	Mô tả chức năng
Web Dashboard Admin	http://localhost:5000/	HTTP Basic Auth (ADMIN_USER / ADMIN_PASS)	Giám sát trạng thái bãi xe, barrier, cước phí, cộng/trừ tiền ví khách hàng.
Quản lý Nhân viên	http://localhost:5000/employees	HTTP Basic Auth	Đổi mật khẩu, cấp mới, khóa/mở khóa tài khoản bảo vệ.
Lịch sử Ca làm việc	http://localhost:5000/shifts	HTTP Basic Auth	Kiểm tra doanh thu, số xe vào/ra theo từng ca trực.
Kiểm tra trạng thái API	http://localhost:5000/api/ping	Không yêu cầu	Endpoint kiểm tra trạng thái kết nối HTTP, MQTT, ESP32 Online.

PHẦN II: CẤU HÌNH VÀ NẠP CODE MODULE IOT ESP32**1. Sơ đồ đấu nối phần cứng (Pin Mapping)**

Kết nối các linh kiện phần cứng với mạch ESP32 theo đúng các chân đã định nghĩa:

Linh kiện	Chân ESP32	Mô tả & Ghi chú
Động cơ Servo	Pin 15	Điều khiển đóng/mở Barrier.
LED RGB	R:16, G:4, B:2	Hiển thị trạng thái hệ thống và trạng thái cổng.
Nút nhấn	Pin 14, 26, 13, 27	Lần lượt: Mở tự động (14), Mở thủ công (26), Đóng khẩn (13), Reset (27).

Cảm biến LM393	Pin 33, 25, 32, 34	Theo dõi 04 vị trí đỗ xe từ Slot 1 đến Slot 4.
LCD 2004 & RTC DS3231	Pin 21 (SDA), Pin 22 (SCL)	Giao tiếp chuẩn I2C dùng chung 2 chân tín hiệu này.

2. Cài đặt thư viện trên Arduino IDE

Trước khi biên dịch code, mở Arduino IDE -> chọn **Sketch** -> **Include Library** -> **Manage Libraries...** và cài đặt các thư viện sau:

1. **RTCLib** (by Adafruit): Điều khiển module thời gian thực DS3231.
2. **LiquidCrystal I2C**: Hiển thị thông tin lên màn hình LCD 20x4.
3. **ESP32Servo**: Thư viện điều khiển động cơ Servo cho ESP32.
4. **PubSubClient**: Kết nối và giao tiếp qua giao thức MQTT.
5. **ArduinoJson**: Đóng gói và giải mã các bản tin dữ liệu JSON.

3. Cấu hình thông số phần mềm

Thay đổi các tham số mạng trong mã nguồn Arduino trước khi nạp:

Cấu hình WiFi: Sửa ssid ("IoT") và password ("22052004") thành mạng WiFi thực tế.

Cấu hình MQTT Broker: Cập nhật địa chỉ mqtt_server, mqtt_port (8883), mqtt_user ("Hoang123") và mqtt_pass ("Hoang123").

Topics MQTT: Đảm bảo các topic như parking/command, parking/entry, parking/slots, parking/lcd, parking/barrier_status đồng bộ hoàn toàn với Server.

```

BaiDauXe.ino
35 // CẤU HÌNH WIFI & MQTT
36 const char* ssid = "IoT";
37 const char* password = "22052004";
38 const char* mqtt_server = "e7e61c7128e04eeda4a25b19da01382f.s1.eu.hivemq.cloud";
39 const int mqtt_port = 8883;
40 const char* mqtt_user = "Hoang123";
41 const char* mqtt_pass = "Hoang123";
42
43 // =====
44 // MQTT TOPICS - PHẢI KHỚP CHÍNH XÁC với server.js (Mục 10)
45 // =====
46 #define TOPIC_CMD "parking/command" // Server -> ESP32: lệnh mở/đóng barrier (tự động)
47 #define TOPIC_MANUAL "parking/manual" // ESP32 <-> Server: mở/đóng thủ công (2 chiều)
48 #define TOPIC_LCD "parking/lcd" // Server -> ESP32: hiển thị tại chỗ (LCD vật lý)
49 #define TOPIC_SLOTS "parking/slots" // ESP32 -> Server: cảm biến chỗ trống (LM393)
50 #define TOPIC_BARRIER_STATUS "parking/barrier_status" // ESP32 -> Server: XÁC NHẬN trạng thái vật lý thật của barr
51

```

4. Quy trình nạp code và Vận hành

1. Chọn Board: **ESP32 Dev Module**.
2. Chọn đúng cổng **COM Port** đang kết nối với ESP32.
3. Bấm **Upload** để tiến hành biên dịch và nạp code.
4. Mở **Serial Monitor** (tốc độ baud 115200) để theo dõi quá trình ESP32 kết nối WiFi, đồng bộ giờ Internet (NTP) và kết nối tới MQTT Broker.

PHẦN III: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT & SỬ DỤNG APP NHÂN VIÊN (PARKGATE MOBILE)

1. Yêu cầu môi trường & Cấu hình dự án

a. Yêu cầu môi trường phát triển:

Flutter SDK: Phiên bản $\geq 3.0.0$.

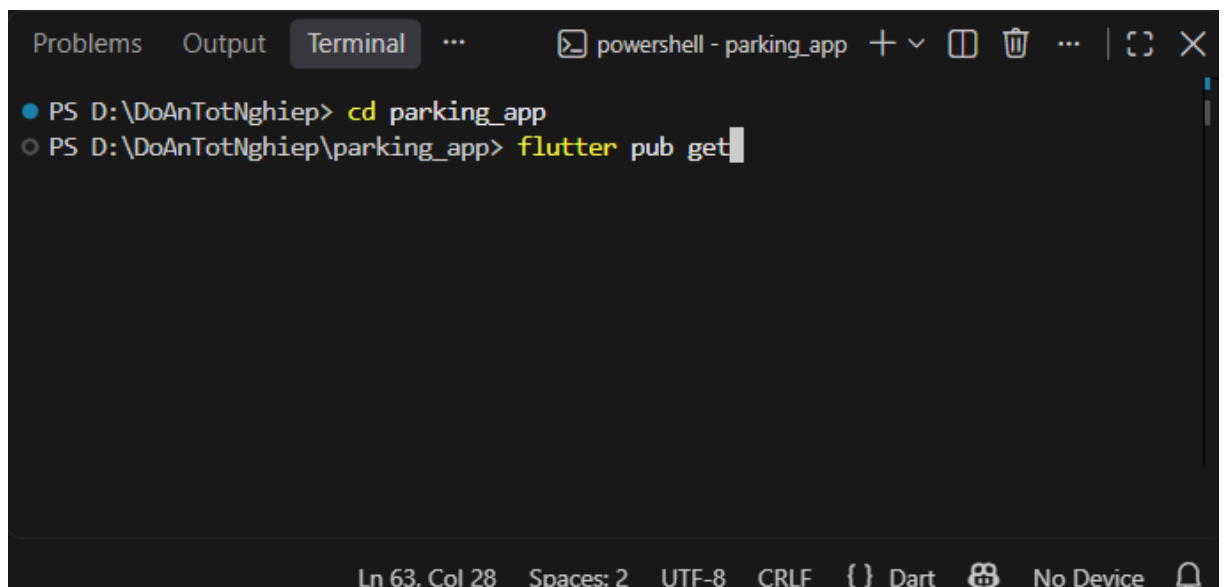
Dart SDK: Tích hợp sẵn trong Flutter.

IDE: Visual Studio Code hoặc Android Studio.

b. Cấu hình tệp pubspec.yaml:

Tải thư viện bằng lệnh:

```
flutter pub get
```

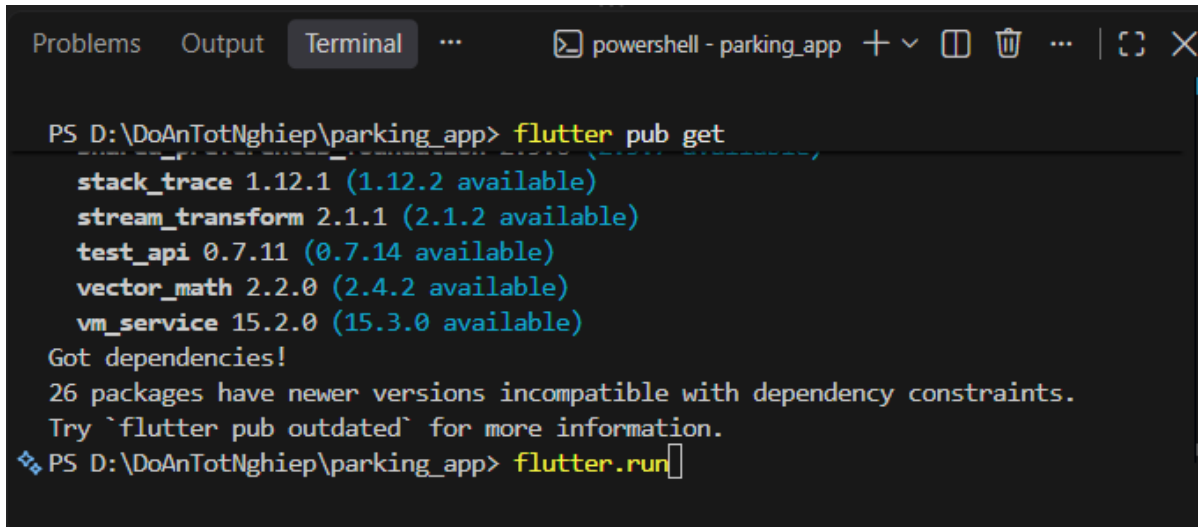


The screenshot shows a PowerShell terminal window titled 'powershell - parking_app'. The command prompt is 'PS D:\DoAnTotNghiep>'. The first command entered is 'cd parking_app', which is highlighted with a blue dot. The second command entered is 'flutter pub get', which is highlighted with a green dot. The terminal window has a dark background and a light-colored text. The status bar at the bottom shows 'Ln 63, Col 28', 'Spaces: 2', 'UTF-8', 'CRLF', '{ } Dart', and 'No Device'.

c. Khởi chạy & Build ứng dụng:

Khởi chạy chế độ Development:

Chạy mặc định bằng lệnh **flutter run** để cài đặt ứng dụng của nhân viên về điện thoại.



```
PS D:\DoAnTotNghiep\parking_app> flutter pub get
stack_trace 1.12.1 (1.12.2 available)
stream_transform 2.1.1 (2.1.2 available)
test_api 0.7.11 (0.7.14 available)
vector_math 2.2.0 (2.4.2 available)
vm_service 15.2.0 (15.3.0 available)
Got dependencies!
26 packages have newer versions incompatible with dependency constraints.
Try `flutter pub outdated` for more information.
❖ PS D:\DoAnTotNghiep\parking_app> flutter run
```

2. Quy trình Quản lý Ca làm việc

a. Đăng nhập hệ thống:

1. Nhập Mã nhân viên và Mật khẩu (Ví dụ: NV1 / 1).
2. Bấm **ĐĂNG NHẬP**. Ứng dụng gửi yêu cầu xác thực qua topic parking/employee_login.

b. Bắt đầu & Kết thúc ca trực:

Bắt đầu ca: Bấm **BẮT ĐẦU CA LÀM VIỆC** tại màn hình Trang chủ. Ứng dụng sẽ bắt đầu ghi nhận số lượt xe vào, xe ra và doanh thu phát sinh.

Kết thúc ca: Bấm **KẾT THÚC CA**, kiểm tra bảng tổng kết (thời gian ca, số lượt xe, tổng doanh thu) và bấm xác nhận để gửi dữ liệu lên parking/shift_end.

3. Quy trình 4 bước Kiểm soát Xe Vào / Xe Ra

Bước 1 - Quét biển số xe (Camera OCR):

Hướng camera về phía biển số xe để thuật toán Google ML Kit tự động quét.

Nhấn **XÁC NHẬN BIỂN SỐ** để chụp ảnh lưu minh chứng.

Xác nhận thành công: Màn hình hiển thị biển số màu xanh neon (VD: 29A12345) và tự động chuyển sang Bước 2.

Bước 2 - Quét thẻ NFC / RFID:

Chạm thẻ quét giữ xe vào vùng cảm ứng NFC ở mặt lưng điện thoại.

Xác nhận thành công: Màn hình báo "Đã nhận dạng thẻ: [Mã UID]" và tự động chuyển sang Bước 3.

Bước 3 - Xác nhận dữ liệu & Mở cổng:

Rà soát thông tin biển số và mã NFC, sau đó bấm **XÁC NHẬN & CHO XE VÀO/RA** để gửi lệnh qua MQTT.

Xác nhận thành công: Xuất hiện thông báo "XÁC NHẬN XE VÀO THÀNH CÔNG" và tự động quay về trang chủ.

Bước 4 - Thu phí tiền mặt (Áp dụng khi Ví không đủ tiền):

Nếu tài xế không đủ tiền trong ví điện tử, ứng dụng chuyển sang Bước 4 hiển thị số tiền mặt cần thu.

Thu đúng số tiền từ tài xế và nhấn **ĐÃ THU TIỀN**.

Xác nhận thành công: Màn hình báo "✓ Thanh toán hoàn tất. Barrier đang mở".

4. Cơ chế an toàn, Cảnh báo & Điều khiển thủ công

Hàng chờ ngoại tuyến (Offline Queue): Nếu mất mạng, ứng dụng tự động lưu thông tin xe vào hàng chờ pendingQueue và tự gửi lại ngay khi có kết nối mạng.

Cảnh báo sức chứa bãi xe:

Khi chỉ còn **1 vị trí trống**: Hệ thống phát âm thanh cảnh báo và rung thiết bị.

Khi bãi **đầy (0 chỗ trống)**: Nút "XE VÀO" sẽ tự động bị khóa.

Điều khiển Barrier thủ công:

Mở tự động: Barrier mở ra và tự động đóng lại sau 5 giây (open).

Mở & Giữ cổng: Giữ barrier mở liên tục phục vụ giờ cao điểm (open_manual).

Đóng khẩn cấp: Đóng barrier ngay lập tức để ngắt cổng khẩn cấp (close).

Tra cứu & Ảnh bằng chứng:

Xem lại tối đa 30 bức ảnh bằng chứng xe vào/ra kèm mốc thời gian và biển số.

Tra cứu lịch sử xe trực tiếp theo danh sách "Trong bãi" hoặc "Đã rời".

PHẦN IV: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT & SỬ DỤNG APP KHÁCH HÀNG (SMART PARKING FLUTTER)

1. Yêu cầu môi trường & Cấu hình dự án

a. Yêu cầu môi trường phát triển:

Flutter SDK: Phiên bản $\geq 3.0.0$.

Dart SDK: Tích hợp sẵn trong Flutter.

IDE: Visual Studio Code hoặc Android Studio.

b. Cấu hình tệp pubspec.yaml:

Tải thư viện bằng lệnh:

```
flutter pub get
```

c. Khởi chạy & Build ứng dụng:

Khởi chạy chế độ Development:

Thay IP của máy chạy server (IP Server: 192.168.x.xx:5000)

Chạy mặc định bằng lệnh **flutter run** để cài đặt ứng dụng của nhân viên về điện thoại.

2. Hướng dẫn thao tác dành cho Khách hàng

a. Tài khoản & Kết nối máy chủ

Đăng ký tài khoản mới: Chọn "Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay" -> Nhập *Tên đăng nhập* (viết liền không dấu, VD: nguyenvana), *Họ tên*, *Mật khẩu* -> Bấm **ĐĂNG KÝ**.

Đăng nhập: Nhập Tên đăng nhập & Mật khẩu -> Nhấn **ĐĂNG NHẬP**.

Cấu hình IP Server: Chọn biểu tượng **Bánh răng (Cài đặt)** -> Nhập IP mới (VD: 192.168.1.50) -> Bấm **Lưu**.

Quên mật khẩu: Chọn "Quên mật khẩu?" -> Nhập Tên đăng nhập -> Bấm **GỬI YÊU CẦU** để gửi yêu cầu đến Admin xử lý.

b. Trang chủ & Quản lý Biển số xe

Trang chủ: Quan sát nhanh số dư ví và trạng thái bãi xe thời gian thực (VD: *Còn trống 3/4 chỗ*).

Quản lý biển số xe:

Chuyển sang tab **Biển số**.

Nhập biển số xe (viết liền, không khoảng trắng hay dấu gạch, VD: 51A12345).

Bấm **THÊM BIỂN SỐ**.

(Lưu ý: Chỉ những biển số xe được đăng ký vào tài khoản mới được hệ thống nhận diện tự động và trừ tiền qua ví).

c. Nạp tiền vào Ví & Xem Lịch sử Gửi xe

Nạp tiền vào Ví:

1. Chuyển sang tab **Nạp ví**.
2. Chọn hạn mức nạp nhanh (+50.000đ, +100.000đ, +200.000đ, +500.000đ) hoặc nhập số tiền tùy ý.
3. Chọn phương thức: *Thẻ ATM/Napas, Internet Banking, Ví MoMo, Ví ZaloPay*.
4. Bấm **XÁC NHẬN THANH TOÁN**.

Xem lịch sử & Biến động ví:

Tab **Gửi xe**: Xem chi tiết các lượt xe vào/ra, trạng thái (**TRONG BÃI / ĐÃ RA**), thời gian và chi phí.

Tab **Biến động ví**: Biểu đồ cột thống kê chi tiêu gửi xe 6 tháng gần nhất và chi tiết danh sách cộng/trừ tiền.

PHẦN V: BẢNG XỬ LÝ SỰ CỐ THƯỜNG GẶP (TROUBLESHOOTING)

Hiện tượng sự cố	Nguyên nhân có thể	Cách khắc phục
ESP32 không kết nối được MQTT	Sai SSID/Password WiFi, hoặc sai cấu hình Host/Port HiveMQ.	Kiểm tra lại các tham số mạng trong code Arduino, sử dụng Serial Monitor để xem log lỗi.
App Nhân viên báo lỗi đăng nhập	Nhập sai tài khoản hoặc Server Node.js chưa hoạt động.	Sử dụng các tài khoản mặc định (NV1/1, NV2/2, NV3/3). Kiểm tra endpoint http://localhost:5000/api/ping .
App Khách hàng không gọi được API	Sai địa chỉ IP Server cấu hình trên ứng dụng.	Vào biểu tượng Bánh răng (Cài đặt) trên App Khách hàng, cập nhật lại đúng IP của máy chủ trong mạng LAN.

Barrier không tự động đóng/mở	Hồng động cơ Servo hoặc mất kết nối MQTT từ ESP32.	Nhấn nút cứng Mở thủ công (Pin 26) trên mạch phần cứng hoặc kích hoạt lệnh mở từ App Nhân viên.
--------------------------------------	--	---

Phụ lục 2. Minh họa quy trình vận hành thực tế

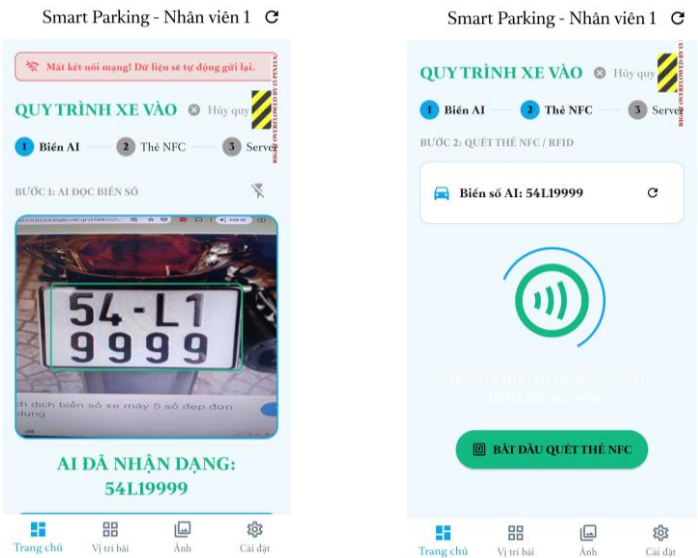
1. Quy trình xe vào bãi đỗ

Xe đến cổng vào

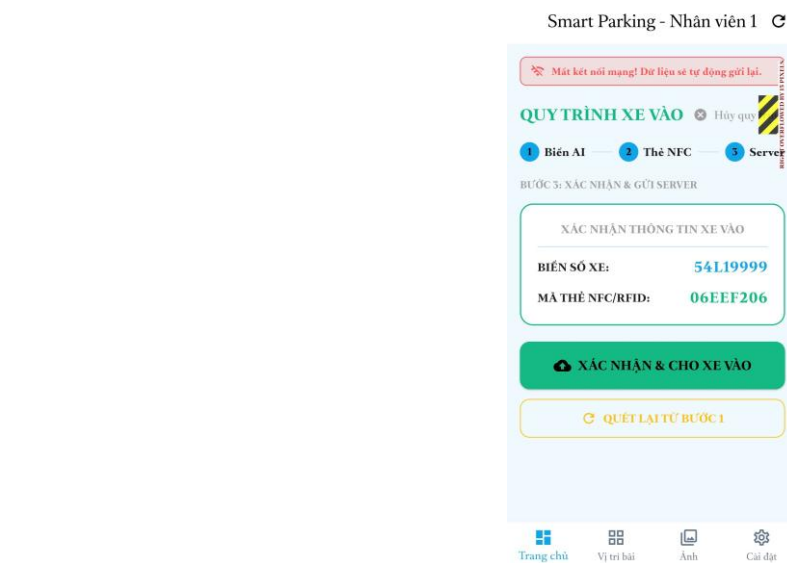
Nhân viên mở app Flutter và chọn xe vào



Tiến hành quét nhận diện biển số và chạm NFC ảo với khách trên app



App yêu cầu xác nhận và gửi dữ liệu đi



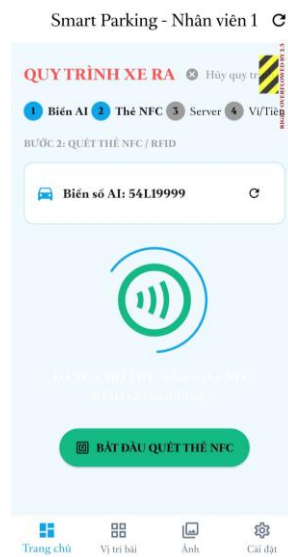
Xe đi vào bãi

2. Quy trình xe ra bãi đỗ

Xe đến cổng ra

Nhân viên mở app Flutter và chọn xe ra

Tiến hành quét nhận diện biển số và chạm NFC ảo với khách trên app



Server đối chiếu biển số và UID của NFC và kiểm tra ví khách hàng còn đủ tiền thanh toán không



Nếu đủ tiền mặt tự động trừ ví và xác nhận hoàn tất cho xe ra

Nếu không đủ, app báo thu tiền mặt và ấn xác nhận hoàn tất sau khi thu tiền cho xe ra.



TÀI LIỆU THAM KHẢO

Sách

- [1]. Fowler, M. (2004). UML distilled: A brief guide to the standard object modeling language (3rd ed.). Addison-Wesley.
- [2]. Russell, S., & Norvig, P. (2021). Artificial intelligence: A modern approach (4th ed.). Pearson.
- [3]. Sommerville, I. (2016). Software engineering (10th ed.). Pearson.

Bài báo khoa học và công trình nghiên cứu

- [1]. Bock, M., et al. (2021). Artificial intelligence and Internet of Things for smart parking systems.
- [2]. Paidi, A., et al. (2022). A survey of automatic license plate recognition systems using deep learning.
- [3]. Phạm, T. N., Phạm, X. K., & Đoàn, M. C. (2021). Xây dựng mô hình hệ thống quản lý bãi đỗ xe thông minh tại Việt Nam dựa trên công nghệ Internet of Things và Cloud Server.
- [4]. Revathi, K., et al. (2019). IoT-based smart parking systems: A review.
- [5]. Trường Đại học Nam Cần Thơ. (2024). DNC Parking Management System (DNCPMS).

Tài liệu kỹ thuật

- [1]. Espressif Systems. (2024). ESP32 technical reference manual.
- [2]. Google. (2024). ML Kit for Android Developers.
- [3]. Google. (2024). ML Kit Text Recognition documentation.
- [4]. HiveMQ GmbH. (2024). MQTT Essentials.
- [5]. SQLite. (2024). SQLite documentation.
- [6]. Node.js Foundation. (2024). Node.js documentation.

Website chính thức

- [1]. Espressif Systems. (2024). ESP32 Documentation. <https://docs.espressif.com>
- [2]. Flutter Team. (2024). Flutter Documentation. <https://docs.flutter.dev/packages-and-plugins?>
- [3]. Google. (2024). ML Kit for Android Developers. <https://developers.google.com/ml-kit/reference/android?>
- [4]. HiveMQ. (2024). HiveMQ Documentation. <https://www.hivemq.com>

[5]. SQLite. (2024). SQLite Documentation. <https://dev.SQLite.com/doc>

[6]. Node.js. (2024). Node.js Documentation. <https://Node.js.org/docs>